

독서 중간고사 실전 연습

원문 대조용 문제편

2026 올림포스 독서 표시 범위
29개 지문 묶음 · 객관식 112문항 · 단답형 12문항

영역	범위	교재 쪽수	문항 수
인문	01-08	12-32	객관식 32 + 단답형 3
사회	01-09	54-75	객관식 35 + 단답형 4
과학	01-05	106-118	객관식 19 + 단답형 2
기술	01-05	134-144	객관식 18 + 단답형 2
예술	01-02	162-167	객관식 8 + 단답형 1

- 이 수정본은 교재 원문 또는 원 학력평가 PDF와 함께 푸는 창작 문제집이다. 이전에 넣었던 요약·재구성 지문은 삭제했으며, 전체 원문을 재수록한 자료가 아니다.
- 색인과 각 문제 페이지의 “학력평가 원문 보기”를 누르면 해당 지문의 원 시험지로 연결된다. 첫 쪽으로 열리는 경우 표시된 원문 PDF 쪽수로 이동한다.
- 각 지문의 문제가 한 페이지에 모여 있다. 문제 번호는 지문마다 1번부터 시작하며, 단답형은 해당 묶음의 마지막 번호를 쓴다.
- 행별 줄 번호는 사용하지 않는다. 표시어 (a), (b)는 원문에서 추론할 개념을 알려 주는 안내이며, 원문에 새로 밑줄을 인색한 것은 아니다.
- 보기의 상황·조건과 선지를 보충하고 비교 그래프 7개, 도식 2개를 포함했다. 그래프의 수치는 별도 설명이 없는 한 가상 실험 자료이다.
- 법·과학 문항은 해당 학력평가 지문과 보기에 제시된 모형으로 판단한다. 기존 시험 문제를 복사하지 않았으며 배점은 개별 문항의 연습용이다.

지문별 문제와 학력평가 원문 찾아보기

목록	주제	교재	문제	출처
인문 01	푸코의 권력 이론과 신유물론	12-14	3쪽	'25.9월 16-21번
인문 02	카의 역사관과 언어로의 전환	15-17	4쪽	'25.6월 38-42번
인문 03	로크와 라이프니츠의 본유 관념 논의	18-20	5쪽	'25.3월 16-21번
인문 04	퍼트넘의 의미 외재주의	21-22	6쪽	'24.9월 20-24번
인문 05	리콠피르의 자기 해석학	23-24	8쪽	'24.6월 29-33번
인문 06	기술 철학의 경험으로의 전환	25-27	10쪽	'23.11월 16-21번
인문 07	정약용의 실천 윤리	28-29	13쪽	'23.9월 35-38번
인문 08	니체의 삶 긍정과 아곤	30-32	15쪽	'23.6월 21-25번
사회 01	과징금의 유형과 집행 원칙	54-55	17쪽	'25.9월 34-37번
사회 02	대리와 표현 대리	56-57	18쪽	'25.6월 26-30번
사회 03	민사 소송 비용과 부담 방식	58-59	19쪽	'25.3월 22-26번
사회 04	지상권과 지역권	60-62	20쪽	'24.10월 30-34번
사회 05	공유물의 처분과 분할	63-64	22쪽	'24.9월 28-31번
사회 06	납세 의무의 성립·확정·소멸	65-67	24쪽	'24.6월 21-25번
사회 07	행정 행위의 부관	68-70	26쪽	'24.3월 26-30번
사회 08	행정법의 신뢰 보호 원칙	71-72	28쪽	'23.11월 22-25번
사회 09	언론 매체 접근·이용권과 보도 청구	73-75	30쪽	'23.9월 20-25번
과학 01	약제와 약물의 체내 이동	106-108	32쪽	'25.6월 16-20번
과학 02	햅틱 장치와 촉각 수용체	109-111	33쪽	'24.9월 32-37번
과학 03	소리의 높낮이를 지각하는 원리	112-114	35쪽	'24.3월 16-20번
과학 04	후각 자극의 전달과 냄새 인식	115-116	37쪽	'23.9월 26-30번
과학 05	STR 분석법과 DNA 프로필	117-118	39쪽	'23.6월 29-32번
기술 01	의류 건조기의 작동 원리	134-135	41쪽	'25.9월 22-26번
기술 02	열펌프의 사이클과 성적 계수	136-137	42쪽	'25.3월 27-30번
기술 03	정전 용량형 근접 습도 센서	138-139	43쪽	'24.10월 26-29번
기술 04	페로브스카이트 태양 전지	140-142	45쪽	'24.6월 38-42번
기술 05	로켓의 연소 불안정	143-144	47쪽	'23.11월 26-30번
예술 01	예술의 매체와 기술적 지지체	162-164	49쪽	'24.10월 16-21번
예술 02	신고전주의와 낭만주의	165-167	51쪽	'24.3월 21-25번

인문 01 푸코의 권력 이론과 신유물론

교재 12-14쪽 · 2025년 9월 고2 16-21번 · 원문 PDF 6쪽

학력평가 원문 보기

표시어 (a) 권력으로 구성되는 주체성 / (b) 권력에 대한 저항

1. 푸코의 견해에 대한 이해로 적절하지 않은 것은? [2.9점]

- ① 권력은 누군가가 독점적으로 소유하는 물건보다 지배를 수행하는 기술로 이해된다.
- ② 국가가 인구의 건강과 수명을 관리하는 것은 생명 권력의 작동으로 볼 수 있다.
- ③ 개인이 자신의 선택을 자율적이라고 느끼면 그 선택에는 권력이 관여하지 않는다.
- ④ 규율을 내면화한 개인은 감시자가 없어도 자신의 행동을 통제할 수 있다.
- ⑤ 공개적인 신체 형벌은 처벌받는 사람뿐 아니라 이를 지켜보는 군중을 겨냥한다.

2. 라투르와 해러웨이의 견해를 비교한 것으로 가장 적절한 것은? [3.0점]

- ① 라투르는 생태 위기를 비인간의 책임으로 돌리고, 해러웨이는 인간의 통제를 대안으로 삼는다.
- ② 라투르는 기술 발전의 주체를 인간으로 한정하고, 해러웨이는 자연과 인간의 분리를 요구한다.
- ③ 라투르는 비인간의 행위성을 부정하고, 해러웨이는 인간에게만 책임을 인정한다.
- ④ 라투르는 인간과 비인간의 수평적 연결을, 해러웨이는 반려종의 책임 있는 공생을 강조한다.
- ⑤ 라투르는 인간 생명만을, 해러웨이는 인간의 경제적 필요만을 논의 대상으로 삼는다.

3. 푸코의 관점에서 <보기>를 분석한 내용으로 적절하지 않은 것은? [3.1점]

<보 기>

A국의 군주는 명령을 어긴 사람에게 광장에서 신체 형벌을 가하고, 주민들이 그 장면을 보게 했다. B회사는 직원별 업무 속도와 휴식 시간을 점수로 공개했다. 직원들은 감독자가 자리를 비운 날에도 불이익을 피하려고 점수 기준에 맞춰 행동했다. C국은 연령별 수명과 질병 발생률을 조사하고 예방 접종과 보건 예산을 조정하여 생산 가능한 인구를 안정적으로 확보하려 했다.

- ① C에서 국가는 인구 집단의 생물학적 상태를 관리 대상으로 삼는다.
- ② B에 감시자가 없어졌으므로 직원의 행동은 더 이상 규율 권력과 관계가 없다.
- ③ B와 C는 각각 개인의 통제와 인구의 조절을 통해 생산력 확보에 기여할 수 있다.
- ④ B에서 직원이 스스로 일하는 모습은 외부 규율의 내면화와 양립할 수 있다.
- ⑤ A에서는 처벌 장면을 보는 사람의 공포도 복종을 유도하는 수단이다.

4. 푸코의 (a)에 관한 견해를 바탕으로 추론한 내용으로 가장 적절한 것은? [3.2점]

- ① 권력이 주체 형성에 관여한다면 공개 처벌과 인구 관리는 같은 기술이다.
- ② 스스로 결정했다고 말하는 순간 생명 권력에 대한 저항이 완성된다.
- ③ 감시가 없어도 행동이 유지된다면 규율은 처음부터 작동하지 않은 것이다.
- ④ 자발적인 행동에서는 사회 속에서 형성된 기준이 판단에 사용되지 않는다.
- ⑤ 감독자가 사라져도 사회적 평가 기준을 따른다면 규율의 영향이 남아 있을 수 있다.

인문 02 카의 역사관과 언어로의 전환

교재 15-17쪽 · 2025년 6월 고2 38-42번 · 원문 PDF 14쪽

학력평가 원문 보기

표시어 (a) 언어의 불투명성 / (b) 과거에 대한 사실·역사상의 사실·역사적 사실

1. 카가 구분한 사실에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [3.0점]

- ① 사료 한 건이 발굴되면 그 중요성에 대한 다른 역사가들의 인정 없이도 역사적 사실이 된다.
- ② 역사적 중요성을 여러 역사가가 인정한 사실은 역사적 사실로 설명할 수 있다.
- ③ 역사상의 사실이 되는 과정에는 역사가의 판단이 개입한다.
- ④ 역사가가 선택한 사실은 해석이 달라질 가능성이 있으므로 역동적인 성격을 지닌다.
- ⑤ 과거 경험이 언어로 기록되었다면 역사가가 선택하기 전에도 과거에 대한 사실일 수 있다.

2. 〈보기〉의 단계와 카의 사실 구분을 연결한 것으로 가장 적절한 것은? [3.1점]

〈보기〉

연구팀은 오래된 항구 기록을 검토했다. 아래 A~C는 사건 자체의 시간 순서가 아니라, 기록된 자료가 역사 연구에서 취급되는 과정이다. 각 단계에서 자료의 선택과 중요성 인정 여부를 구분한다.

단계	자료에 일어난 일
A	항구 일지에 특정 해 선박 출입이 급감했다고 기록됨
B	한 연구자가 교역 변화의 핵심 자료로 선택함
C	여러 연구자가 지역 경제의 전환점임을 인정함

- ① A는 역사상의 사실, B는 역사적 사실, C는 과거에 대한 사실이다.
- ② A는 과거에 대한 사실, B는 역사상의 사실, C는 역사적 사실이다.
- ③ A와 B는 모두 역사적 사실이며, C에서만 역사가의 판단이 개입한다.
- ④ A는 역사적 사실, B는 과거에 대한 사실, C는 역사상의 사실이다.
- ⑤ A와 C는 모두 과거 경험 자체이므로 언어적 표현과 관계가 없다.

3. 언어로의 전환의 관점에서 〈보기〉를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은? [3.2점]

〈보기〉

한 공장의 같은 파업을 다룬 자료 두 건이 발견되었다. 회사 소식지는 경찰의 개입을 “생산 질서 회복”으로, 노동자 벽보는 이를 “권리 요구의 억압”으로 서술했다. 연구자는 두 자료에 사건 날짜와 장소가 일치한다는 점을 확인했다. 이후 어느 표현을 그대로 연구 제목으로 삼을지 검토하면서, 기록 주체의 이해관계와 당시 담론도 함께 분석하기로 했다.

- ① 자료의 의미화 방식이 달라 동일한 사건이 다른 담론에 놓일 수 있다.
- ② 기록자가 사건을 직접 보았다면 기록은 사건 자체와 완전히 일치한다.
- ③ 언어의 불투명성을 인정하면 사회적 맥락을 분석할 필요가 사라진다.
- ④ 문헌만 텍스트가 될 수 있으므로 당시의 그림은 연구 대상에서 제외된다.
- ⑤ 두 표현이 다르므로 두 기록은 반드시 서로 다른 사건을 다룬다.

4. 본문의 (a)을 고려한 사료 해석으로 적절하지 않은 것은? [3.3점]

- ① 서로 다른 표현이 등장했다는 이유만으로 별개의 사건이라고 단정하기 어렵다.
- ② 명칭이 반영하는 가치와 권력 관계도 해석 대상이 될 수 있다.
- ③ 같은 사건의 이름을 대조하여 각 기록의 문제의식을 살펴볼 수 있다.
- ④ 직접 본 사람이 작성했어도 그 표현이 현실과 완전히 같다고 보장되지는 않는다.
- ⑤ 동일한 사건을 다룬 기록끼리는 기록자의 관점과 언어 조직 방식이 같아야 한다.

5. [단답형] 기록된 과거 자료를 역사가가 연구의 핵심 자료로 선택했지만 아직 여러 역사가의 중요성 인정은 없다. (가)의 구분에 따른 명칭을 쓰시오. [2.0점]

답: _____

인문 03 로크와 라이프니츠의 본유 관념 논의

교재 18-20쪽 · 2025년 3월 고2 16-21번 · 원문 PDF 6쪽

학력평가 원문 보기

표시어 (a) 필연적 진리와 경험 / (b) 관념의 존재와 자각

1. 로크와 라이프니츠의 견해에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [3.1점]

- ① 로크는 감각을 통해 얻은 개별 관념을 일반화하는 과정으로 지식의 형성을 설명한다.
- ② 로크는 정신에 각인되어 있다는 것을 이해하고 의식하는 상태와 연결한다.
- ③ 두 학자는 어린이가 진리를 자각하지 못하면 그 진리가 정신에 없다는 데 동의한다.
- ④ 라이프니츠는 자각되지 않은 본유 관념이 정신에 존재할 가능성을 인정한다.
- ⑤ 라이프니츠는 필연적 진리가 누군가의 동의 여부 때문에 참이 되는 것은 아니라고 본다.

2. 〈보기〉에 대한 두 학자의 반응으로 가장 적절한 것은? [3.2점]

〈보기〉

수학 교사는 어린 학생에게 모순율을 설명했지만 학생은 뜻을 이해하지 못했다. 몇 년 뒤 학생은 여러 판단을 비교하고 추론한 끝에, 동일한 조건에서 어떤 명제와 그 부정이 동시에 참일 수 없다는 것을 이해했다. 이를 본 두 연구자는 학생에게 관념이 처음 생긴 시점과, 이미 존재하던 관념을 자각한 시점을 같은 것으로 볼 수 있는지 토론했다.

- ① 두 학자는 어릴 때 몰랐다는 사실만으로 필연적 진리 자체가 거짓이라고 볼 것이다.
- ② 로크는 학습이 본유 관념을 깨운다고, 라이프니츠는 학습이 관념을 처음 만들어 낸다고 볼 것이다.
- ③ 로크는 학습 이전의 무의식을 근거로 본유성을 인정하고, 라이프니츠는 이를 부정할 것이다.
- ④ 로크는 경험과 추상 작용의 결과로, 라이프니츠는 이성에 의한 본유 관념의 발견으로 설명할 것이다.
- ⑤ 두 학자는 여러 경험의 반복만으로 모든 경우의 필연성이 보장된다고 볼 것이다.

3. 라이프니츠의 관점에서 〈보기〉의 주장에 제기할 반론으로 가장 적절한 것은? [3.3점]

〈보기〉

연구자는 특정 조건에서 성립하는 규칙을 500번 관찰했고 한 번도 예외를 발견하지 못했다. 그는 “관찰 횟수를 충분히 늘렸으므로, 관찰하지 않은 모든 경우에도 이 규칙은 반드시 참이다.”라고 말했다. 동료는 관찰한 사례의 범위와 가능한 모든 사례의 범위가 같다는 근거가 제시되지 않았다고 지적했다.

- ① 관찰된 사례의 반복은 검증에 도움이 되지만 모든 가능한 경우의 필연적 참을 확증하지는 못한다.
- ② 정신에 관념이 내재한다면 수학적 검산과 같은 확인 과정은 전혀 가능하지 않다.
- ③ 모든 사실적 진리는 이성만으로 발견되므로 감각적 관찰은 사용할 수 없다.
- ④ 사람들이 동의하는 명제라면 예외의 가능성이 있어도 필연적 진리이다.
- ⑤ 필연적 진리는 한 번의 관찰만으로 얻어지므로 반복 관찰은 항상 진리를 훼손한다.

4. (a)를 고려할 때, 경험만으로 필연적 진리가 보장되지 않는다고 보는 이유로 가장 적절한 것은? [2.7점]

- ① 정신에 관념이 존재한다면 모든 어린이는 그 내용을 이미 명료하게 설명할 수 있다.
- ② 관찰하지 않은 가능한 경우가 관찰된 경우와 다를 가능성을 경험의 반복만으로 제거할 수 없다.
- ③ 필연적 진리는 관찰자가 동의하지 않는 순간 사실적 진리로 바뀐다.
- ④ 이성을 통한 필연적 진리의 이해에는 경험이 어떤 계기도 제공할 수 없다.
- ⑤ 어떤 명제에 동의하는 사람이 많아질수록 반례의 발생이 논리적으로 불가능해진다.

5. [단답형] 라이프니츠가 경험 이전에 정신에 잠재적으로 존재할 수 있다고 본 관념의 명칭을 쓰시오. [2.0점]

답: _____

인문 04 퍼트넘의 의미 외재주의

전통적으로 철학자들은 인간이 대상에 대해 가진 생각과 느낌을 바탕으로 형성된 인식이 언어의 의미를 구성한다고 보았다. 이렇게 언어의 의미가 인간의 의식에 내재된 생각과 느낌에 기반한다고 보는 관점을 의미 내재주의라고 한다. 이 관점에 따르면 우리는 대상에 대해 각자 가지고 있는 인식의 일부를 언어의 의미로 제시한다. 예를 들어 우리는 ‘레몬’에 대해 ‘노란색의 둥근 열매’, ‘신맛이 나는 과일’과 같이 설명하는데, 레몬이라는 단어가 지시하는 대상을 ‘지시체’, 지시체에 대한 인식을 기술한 설명을 ‘기술구’라고 한다. 의미 내재주의에 따르면 언어의 의미는 기술구에 의해 결정되고, 의미를 안다는 것은 곧 기술구를 아는 것이 된다.

그러나 분석 철학자 퍼트넘은 기술구가 결정하는 의미가 객관적이지 않다고 비판하며, 의미는 우리를 둘러싼 객관적인 외부 세계에 의해 결정된다는 관점에서 의미 외재주의를 주장하였다. 그는 인간의 생각이나 느낌이 아니라 외부 세계를 구성하는 대상으로서의 지시체, 그 자체가 의미를 결정한다는 것을 논증하고자 ‘쌍둥이 지구 사고 실험’을 제시하였다.

지구와 모든 것이 똑같다고 인식되는 쌍둥이 지구가 존재한다고 가정해 보자. 화학이 고도로 발전하기 전에 두 지구에는 모두 ‘물’이라고 부르는 무색무취의 액체가 있어 사람들은 물을 마시고, 수영이나 목욕 등 동일한 용도로 물을 사용한다. 그러므로 두 지구의 사람들이 물에 대해 가진 생각과 느낌은 동일하다. 그런데 화학식이 H_2O 인 지구의 물과 달리, 쌍둥이 지구에서 물이라 불리는 대상은 화학식이 XYZ인 물질이라고 밝혀졌다면, 물에 대해 사람들이 제시하는 기술구는 동일할 수 있지만 ㉠ 두 지구의 ‘물’의 의미는 같지 않다. 퍼트넘은 사고 실험을 통해 어떤 대상에 대한 사람들의 생각과 느낌이 동일해도 대상 자체가 다를 수 있음을 보여 주어, 의미는 인간의 인식이 아닌 외부 세계를 구성하는 대상에 의해 결정된다는 것을 증명하려 하였다.

퍼트넘은 한 단어의 의미는 관습적 사고가 아닌 단어가 지시하는 외부 세계의 대상이 가진 ‘실제적 본성’에 의해 결정된다고 생각했다. 실제적 본성은 대상 속에 숨겨진 본질적 구조로 과학적 발견을 통해 알려진다. 예를 들어 어떤 금속이 노랑고 반짝거리는 속성을 ㉡ 지닌다고 해도 실제적 본성이 금으로 밝혀져야 금이라고 부를 수 있다. 그는 물, 금, 알루미늄과 같이 자연에서 발견되는 대상을 나타내는 단어인 ‘자연종 명사’를 근거로, 의미는 외부 세계의 대상이 가지는 실제적 본성에 의해 결정된다는 자신의 생각을 뒷받침하였다. 또한 금에 대해 잘 알지 못하는 일반인은 금의 실제적 본성을 잘 아는 감별사나 금의 원소를 밝힐 수 있는 과학자 등과 같은 전문가의 안내에 의존한다. 즉 금을 구별하는 일은 소수의 전문가들이 담당하고 일반인들은 전문가의 지식에 따라 금이라는 단어를 사용하게 되는 것이다. 퍼트넘은 언어 사용을 위해 언어 공동체에서 일상적으로 이루어지는 언어적 협업을 ‘언어적 노동 분업’이라고 불렀다.

이러한 퍼트넘의 주장에 대해 다양한 비판적 시각이 존재한다. 하지만 언어의 의미에 대한 기존의 관점과 달리 그의 주장은 대상을 기반으로 한 객관적 의미를 찾으려 했다는 점에서 언어를 바라보는 새로운 관점을 제시했다는 평가를 받는다.

1. 퍼트넘의 견해에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [3.2점]

- ㉠ 의미 외재주의는 언어 의미를 인간 내부의 인식으로만 설명하는 관점을 비판한다.
- ㉡ 두 집단이 같은 기술구를 사용해도 지시체가 다르면 의미가 다를 수 있다.
- ㉢ 대상의 겉모습에 관한 설명을 완벽히 외우면 그 대상의 실제적 본성도 반드시 알게 된다.
- ㉣ 일반인은 전문가의 지식에 의존하여 자연종 명사를 사용할 수 있다.
- ㉤ 자연종 명사의 의미를 판단할 때 대상의 실제적 본성이 중요하다.

2. <보기>를 퍼트넘의 관점에서 이해한 것으로 가장 적절한 것은? [3.3점]

— < 보 기 > —

서로 교류하지 않던 두 행성 주민은 자연에서 발견한 액체를 모두 L이라 부른다. 주민들이 떠올리는 성질과 사용법은 같았으나, 나중에 전문가들이 서로 다른 본질적 구조를 확인했다. 그 연구는 기존의 구조를 밝혔을 뿐 물질을 바꾸지는 않았다.

항목	행성 I	행성 II
액체 이름	L	L
인식·용도	맑고 냄새 없음 냉각용	맑고 냄새 없음 냉각용
본질적 구조	물질 U	물질 V

- ㉠ 연구 이후에 비로소 두 물질이 물리적으로 서로 다른 물질이 되었다.
- ㉡ 각 집단 구성원의 느낌이 달라야만 두 물질의 실제적 본성이 다를 수 있다.
- ㉢ L은 자연에서 발견된 물질을 가리키므로 전문가의 지식은 언어 사용에 필요하지 않다.
- ㉣ 같은 설명과 용도가 있어도 실제적 본성이 다른 지시체를 가리키면 의미가 다를 수 있다.
- ㉤ 두 집단의 인식이 같으므로 L이라는 말의 의미도 같아야 한다.

3. <보기>가 보여 주는 언어 사용의 특징으로 가장 적절한 것은? [2.7점]

〈보 기〉

상인은 겉모습이 비슷한 두 광물을 구별하지 못했다. 그는 분석 기관이 제시한 판정과 표준을 믿고 광물 이름을 표시했으며, 구매자도 그 이름으로 해당 광물을 주문했다. 구매자와 상인은 광물의 숨겨진 구조를 직접 알아내지 못했지만, 그 말을 전문적인 식별 절차와 연결하여 사용하고 있었다.

- ① 전문가가 임의로 이름을 붙이면 광물의 실제적 본성도 그에 맞게 바뀐다.
- ② 일반인도 단어를 사용하려면 모든 광물의 구조를 직접 실험해야 한다.
- ③ 전문가가 일반인 대신 발음하므로 일반인의 단어 사용은 성립하지 않는다.
- ④ 각 사용자의 주관적 느낌만으로 공동체 전체의 단어 의미가 정해진다.
- ⑤ 대상을 식별하는 지식을 공동체 내에서 나누어 말는 언어적 노동 분업이 이루어진다.

4. 본문의 (a)을 뒷받침하는 사례로 가장 적절한 것은? [2.8점]

- ① 같은 물질의 표본 두 개가 겉모습과 본질적 구조에서 모두 일치한다.
- ② 전문가가 같은 표본을 여러 번 분석하여 매번 같은 분류 결과를 얻는다.
- ③ 한 광물의 이름을 두 사람이 다르게 발음하지만 같은 표본을 가리킨다.
- ④ 두 집단이 같은 설명과 단어를 쓰지만 각각 가리키는 액체의 본질적 구조가 다르다.
- ⑤ 어떤 사람이 물질에 관한 지식을 넓힌 뒤에도 물질의 본질적 구조는 변하지 않는다.

인문 05 리코르의 자기 해석학

프랑스의 철학자 리코르는 텍스트, 즉 이야기를 해석하는 과정을 통해 자기를 이해할 수 있다는 자기 해석학을 주장하였다. 그는 플라톤과 아리스토텔레스로부터 시작되는 미메시스의 개념을 확장하여 ‘미메시스의 삼중 구조’를 제시하고 이를 바탕으로 독서를 통한 독자의 자기 해석 과정을 설명하였다.

미메시스란 예술에서 현실을 모방 또는 재현하는 것을 ㉠ 가리키는 용어이다. 세계를 이상과 현실의 이원적 구조로 본 플라톤은 현실을 이상 세계인 이데아를 모방한 것으로 보았는데, 미메시스로서의 예술은 그 현실을 또 다시 모방한 것으로 보았다. 그는 감각 세계인 현실을 모방한 예술은 인간을 이데아로부터 멀어지게 하는 부정적인 대상이라고 인식하였다. 플라톤에 따르면 예술은 그 갈래마다 모방의 양태가 다르다. 연극은 서술자의 개입 없이 등장 인물이 직접 현실을 모방하고, 서사시는 서술자에 의해 간접적으로 현실을 모방한다. 한편 아리스토텔레스는 예술이 인간의 행동을 그대로 모방하는 것이 아니라 개연성이 있는 일을 필연성에 따라 조직한 것이기 때문에 창조적 모방이며, 인간의 감정을 정화하고 인간이 쾌감을 느끼게 한다고 보았다. 이러한 아리스토텔레스의 관점을 ㉡ 받아들여 리코르는 미메시스를 인간의 행동을 줄거리로 구성하고 이를 언어로 표현한 것으로 보고, 이것을 더 발전시켜 미메시스로서의 문학을 현실 세계에 존재하는 독자의 삶으로까지 연결하고자 하였다.

리코르는 미메시스를 전형상화 단계인 미메시스 I, 형상화 단계인 미메시스 II, 재형상화 단계인 미메시스 III의 삼중 구조로 설정하였다. 미메시스 I은 작가가 인간의 행동을 이야기화하기 전 단계를 말한다. 이 단계에서 작가는 행동의 의미를 이해하고자 하며 말하고자 하는 행동의 의미를 독자 또한 이해할 수 있다고 전제한다. 미메시스 II는 미메시스 I에서의 행동이 서사적 흐름 속에서 ㉢ 줄거리로 구성되는 단계이다. 이 단계에서 작가는 인간의 다양하고 이질적인 행동 중에서 자신이 의미 있다고 판단하는 행동만을 ㉣ 골라 인과 관계에 따라 배치한다. 이때 형상화된 세계는 현실 세계를 바탕으로 한 허구의 세계이다. 미메시스 III은 문학과 현실 세계를 ㉤ 잇고자 했던 리코르에게 있어 가장 핵심적인 단계이다. 이 단계에서 독자는 독서를 통해 허구적 인물의 행동이 지닌 의미를 분석하고 이를 현실에 비추어 본다. 이를 바탕으로 자신의 삶을 분석하고 사건을 선택하여 ㉥ 줄거리를 만들어 보며 현실 세계에서의 삶을 반성하게 된다.

이러한 과정을 통해 미메시스 III에서는 독자의 자기 이해가 이루어지는데, 리코르는 이를 ‘이야기 정체성’이라는 개념을 통해 설명하였다. 이야기 정체성은 이야기를 매개로 파악되는 인물의 정체성으로, 이야기 속에서 시간의 흐름과 함께 변화하는 인물의 면모가 하나의 인격으로 통합된 것이다. 리코르에 따르면 독자는 인물의 이야기 정체성을 자신의 삶에 ㉦ 비추어 독자 자신의 고유한 이야기 정체성을 형성해 나가는데, 이것이 바로 이야기 해석을 통한 자기 이해 과정이다. 리코르는 서사적 흐름 속에서 인물의 이야기 정체성이 형상화되며 이야기가 결말을 향해 나아가는 것처럼 독자도 자기 삶을 이야기하는 과정을 통해 자기가 누구인지를 이해하고 삶의 목적을 향해 나아간다고 보았다.

1. 미메시스의 삼중 구조를 이해한 것으로 적절하지 않은 것은? [3.3점]

- ㉠ 미메시스 III에서 독자는 허구적 인물의 행동을 자신의 현실과 연결할 수 있다.
 ㉡ 미메시스 II의 세계는 현실 세계의 모든 행동을 선택 없이 그대로 복사한 것이다.
 ㉢ 미메시스 II에서 작가는 자신이 의미 있다고 여긴 행동을 인과 관계에 따라 배열한다.
 ㉣ 독자가 자신의 삶을 줄거리로 구성하며 반성하는 일은 재형상화에 해당할 수 있다.
 ㉤ 미메시스 I에서 작가는 이야기로 구성하기 전 행동의 의미를 이해하려 한다.

2. <보기>의 활동을 미메시스의 단계와 연결한 것으로 가장 적절한 것은? [2.7점]

— < 보 기 —

한 소설이 집필되고 읽히는 과정에서 아래 활동이 나타났다. 작가가 행동을 이해하는 일, 그 행동을 작품의 줄거리로 배열하는 일, 독자가 자기 삶을 해석하는 일을 구별하여 미메시스의 단계에 연결한다.

활동	내용
A	작가가 주변 사람의 사과 행동의 의미를 이해함
B	작가가 화해 행동을 골라 원인·결과로 소설을 구성함
C	독자가 자기 갈등을 새로 엮어 삶을 돌아봄

- ㉠ A는 형상화, B는 재형상화, C는 전형상화에 해당한다.
 ㉡ A는 형상화, B는 전형상화, C는 재형상화에 해당한다.
 ㉢ A는 전형상화, B는 형상화, C는 재형상화에 해당한다.
 ㉣ A는 전형상화, B는 재형상화, C는 형상화에 해당한다.
 ㉤ A는 재형상화, B는 형상화, C는 전형상화에 해당한다.

3. <보기>에 대한 리코르의 설명으로 가장 적절한 것은?

[2.8점]

〈보 기〉

소설의 주인공은 처음에는 타인을 불신했지만 실패와 화해를 겪으며 협력하는 태도를 갖게 되었다. 독자는 인물의 상반된 모습이 여러 사건을 통해 한 삶으로 통합되는 과정을 해석했다. 독자는 소설과 같은 사건을 실제로 겪지는 않았지만, 자신의 과거 선택들을 새롭게 연결하여 지금의 자신을 설명하는 이야기를 만들었다.

- ① 인물은 변했으므로 이야기 안에서 하나의 정체성을 가질 수 없다.
- ② 독자는 인물과 모든 사건을 동일하게 겪어야만 자기 이해에 이를 수 있다.
- ③ 이야기를 읽어 생긴 자기 이해는 현실 세계와 단절되어야 한다.
- ④ 독자가 인물의 선택을 해석하는 순간 작가의 전형상화 단계로 되돌아간다.
- ⑤ 변화하는 인물의 면모를 통합한 정체성을 매개로 독자는 자기만의 이야기 정체성을 형성할 수 있다.

4. 본문의 (a)을 근거로 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

[2.9점]

- ① 다른 경험을 가진 독자도 인물의 선택을 자신의 사건에 연결하여 삶을 새로 이해할 수 있다.
- ② 자기 이해를 하려면 독자가 소설의 모든 사건을 실제로 겪어야 한다.
- ③ 자기 삶을 반성하는 독자는 창작 이전 단계인 미메시스(模倣)을 수행한 작가가 된다.
- ④ 독자의 해석은 작품의 사건을 현실에서 재현할 때에만 의미가 있다.
- ⑤ 등장인물이 변화하면 독자는 그 인물을 하나의 정체성으로 이해할 수 없다.

5. [단답형] 독자가 작품을 읽고 자기 경험을 새 줄거리로 엮는 단계의 명칭을 쓰시오. [2.0점]

답: _____

인문 06 기술 철학의 경험으로의 전환

(가)

고전적 기술철학은 개별적인 기술 하나하나에 관심을 두기보다는 포괄적인 기술 일반에 주목하면서 현대 기술에 대해 비판적으로 고찰하였다. 고전적 기술철학의 대표적인 철학자로 엘월과 마르쿠제가 있다.

엘월은 자율적 기술론의 관점에서 현대 기술의 특징에 주목하여 기술이 사회를 어떻게 지배하고 있는가를 보여 주었다. 자율적 기술론은 도구적 기술론과 대비된다. 도구적 기술론에서 기술은 가치 중립적인 것으로, 인간이 정한 목적을 ㉠ 달성하기 위한 수단으로 취급된다. 이와 달리 엘월은 기술이 인간의 통제를 벗어나 자율적인 것이 되어 버렸다고 주장한다. 기술은 오직 효율성이라는 기준에 의해서만 움직이므로, 기술의 발달은 인간의 선택이 아니라 기술 자체의 효율성을 바탕으로 자동적이며 불가역적으로 이루어진다는 것이다. 이는 자율적인 기술 앞에서 인간의 자율성은 존재하지 않게 되며 전통적 의미에서 주체와 객체의 관계였던 인간과 기술의 관계가 역전되었음을 의미한다. 또한 엘월은 기술에 대한 인간의 근거 없는 신뢰가 일반화되고 인간이 기술의 지배에 대한 비판력을 상실하게 되어 사회가 인간 소외에 직면할 것임을 경고하였다. 엘월은 이러한 상황에서 인간이 취할 수 있는 태도는 자율성을 상실했다는 사실을 겸허하게 인정하는 것뿐이라고 하였다.

마르쿠제는 일차원적 사회에 대한 비판을 중심으로 기술의 발달로 인해 발생한 인간과 사회의 위기 상황을 분석하였다. 일차

원적 사회란 인간의 비판 능력을 ㉡ 제거함으로써 자연스럽게 인간을 억압하여 존속되는 사회를 의미한다. 일차원적 사회에서 기술은 구성원을 효율적으로 통제하기 위한 지배 이데올로기가 된다. 즉, 기술이 산업과 권력의 제도적 주도권을 쥐고 있는 주체들에게 이익을 제공하면서 잘못된 현실을 정당화하는 방법이 되었다는 것이다. 마르쿠제에 따르면 산업 혁명 초기에 인간은 기술을 개발하여 고통스러운 노동에서 스스로 해방되었다. 그러나 기술이 고도화되고 산업 사회가 성장하면서 기술은 오히려 개인을 통제하는 방향으로 사용되었고, 그 결과 개별 주체는 내면의 자유를 박탈당했다. 기술의 창조자였던 인간이 비판적 사유를 하지 못하는 일차원적 인간으로 전락한 것이다. 따라서 그는 기술이 이미 사회를 지배하는 파괴적인 정치의 도구가 되었기 때문에 새로운 기술을 확립하기 위해서는 정치적 변화가 필요하다고 지적하였다.

(나)

기술 일반에 대해 추상적으로 고민할 것이 아니라 실제 기술에 대한 경험적 연구를 수행해야 한다고 믿은 철학자들은 자신들의 시도를 ‘경험으로의 전환’이라고 불렀다. 이들은 고전적 기술철학자들이 기술이 초래한 문제들에 집착한 채, 기술을 외부에서만 관찰이 가능한 커다란 ㉢ ‘암흑 상자(black box)’로 취급해 왔다고 비판하였다. 그리고 개별 기술들의 내용과 발전 과정들을 구체적으로 분석하고 그 토대 위에서 철학적 사유가 진행되어야 한다고 보았다.

경험으로의 전환은 기술에 대한 서술적인 접근 방식과 규범적인 접근 방식으로 나누어 볼 수 있다. 우선, 서술적 접근 방식은 경험적 근거를 바탕으로 기술을 ㉣ 세밀하게 관찰하여 기술이 가지는 특징들을 상세하게 분석하는 데 치중하는 것을 의미한다. 특히 돈 아이디는 일상에서 생생하게 감지되는 기술 그 자체, 곧 현상적 차원에서 기술의 역할에 주목하였다. 이를 통해 인간이 세계를 인식하는 틀에 미치는 기술의 영향을 분석하고 인간과 기술의 관계에 대해 탐구하였다.

그는 인간과 기술의 관계를 체현 관계, 해석 관계, 배경 관계로 설명한다. 먼저 체현 관계란 기술이 인간의 신체적 기능을 확장하는 역할을 하는 관계이다. 안경처럼 기술이 인간 몸의 일부와 같이 기능하는 것인데, 인간은 이러한 기술을 통해 세계를 경험하게 된다. 해석 관계는 기술이 해석을 필요로 하는 텍스트를 인간에게 제공하는 관계이다. 전자 현미경으로 미시 입자를 탐구하는 경우, 전자 현미경 속에 보이는 것은 세계에 관한 텍스트인 셈이며, 인간은 이를 해석하여 보이지 않는 세계에 대한 정보를 획득할 수 있다. 마지막으로 배경 관계는 기술이 인간의 삶이 영위되는 환경을 구성하는 것인데, 보일러와 같이 기술이 인간에게 마치 환경의 일부처럼 여겨지는 관계이다.

규범적 접근 방식은 기술이 야기한 문제에 대한 대안을 ㉤ 모색하는 것을 의미한다. 규범적 접근 방식에서는 고전적 기술철학자들이 기술 사회의 문제와 상황의 심각성을 지적하면서도 구체적인 대안을 제시하지 않았다고 보았다. 핀버그는 사회구성주의자들의 이론을 토대로 기술의 민주화를 주장하였다. 사회구성주의자들에 따르면 기술의 발달은 효율성과 같은 일정한 범칙에 의해 이루어지는 것이 아니다. 그들은 특정 기술과 관련된 사회 집단의 상호 작용에 의해 여러 가지 변화 가능한 방향 중 하나가 무의식적이고 우연적으로 선택되어 기술의 발달이 이루어진 것이라고 보았다. 핀버그는 이러한 우연성이 기술의 변화에 인간

이 개입할 여지가 충분하다는 것을 보여 주는 것이며 인간이 기술의 발달 방향을 긍정적으로 바꿀 수 있다고 역설하였다.

사회구성주의자들이 개별 기술의 발달 방식을 파악하는 데 ㉔주력하여 기술의 발달 과정에 사회적 합의가 있다는 것을 발견하는 데 만족했다면, 핀버그는 기술코드를 민주적으로 바꾸어야 한다고 강조하며 기술 사회의 바람직한 발전 방향을 제안하였다. 여기서 기술코드란 기술이 정의되고 활용되는 방식으로, 디자인이나 그것이 수행하는 역할, 기술이 가지는 사회적 의미 등을 포괄하는 개념이다. 그는 기술에 대한 사회적 선택의 과정을 의식적 차원에서의 공론의 장으로 끌어내고, 보다 광범위한 집단이 선택권을 나누어 가지면서 기술 발달의 민주화를 위해 노력하는 것이 필요하다고 강조하였다.

1. 기술 철학자들의 견해를 이해한 것으로 적절하지 않은 것은? [2.7점]

- ① 마르쿠제는 기술이 사회 구성원의 비판적 능력을 약화시키는 지배 도구가 될 수 있다고 본다.
- ② 엘렐과 핀버그는 모두 기술의 방향을 인간이 민주적 합의로 바꿀 수 없다고 본다.
- ③ 핀버그는 더 다양한 집단이 기술의 선택 과정에 참여해야 한다고 본다.
- ④ 돈 아이디는 실제로 경험하는 개별 기술과 인간의 관계를 분석한다.
- ⑤ 엘렐은 기술의 발전이 효율성을 기준으로 자율적으로 이루어진다고 본다.

2. 돈 아이디의 관점에서 <보기>의 관계를 바르게 연결한 것은? [2.8점]

<보 기>

같은 연구팀이 기술을 이용하는 세 장면을 관찰했다. 아래 분류에서는 장치의 가격이나 작동 원리보다, 기술이 인간과 세계의 관계를 어떻게 매개하는지를 판단 기준으로 삼는다.

사례	기술을 경험하는 모습
A	보청기를 통해 주변의 소리를 들음
B	관측 장비의 색상 지도를 읽어 지층을 이해함
C	자동 환기 장치가 별도 조작 없이 실내를 유지함

- ① A는 해석 관계, B는 체현 관계, C는 배경 관계에 해당한다.
- ② A는 배경 관계, B는 해석 관계, C는 체현 관계에 해당한다.
- ③ A는 체현 관계, B는 배경 관계, C는 해석 관계에 해당한다.
- ④ A는 해석 관계, B는 배경 관계, C는 체현 관계에 해당한다.
- ⑤ A는 체현 관계, B는 해석 관계, C는 배경 관계에 해당한다.

3. <보기>의 제안과 가장 가까운 철학적 입장은? [2.9점]

<보 기>

도시는 보행자의 이동 정보를 수집하는 교통 관리 장치를 도입하려 한다. 제조사는 이동 속도와 비용만으로 설계를 결정하자고 제안했다. 시민 단체는 장치가 장애인의 이동과 사생활에 영향을 미친다는 점을 지적하며, 기능·정보 사용·사회적 역할을 정하는 과정에 시민과 장애인 단체도 참여해야 한다고 주장했다.

- ① 엘렐의 입장: 기술의 효율성이 모든 결정을 자동적으로 이끌어야 한다.
- ② 도구적 기술론의 입장: 기술의 사회적 의미를 분석하면 가치 중립성이 파괴되므로 분석하지 말아야 한다.
- ③ 핀버그의 입장: 기술의 정의와 활용 방식에 관한 선택권을 폭넓게 나누어야 한다.
- ④ 마르쿠제의 입장: 개인의 비판 능력을 제거하는 방식으로 기술을 민주화해야 한다.
- ⑤ 돈 아이디의 입장: 기술의 발전 과정은 경험할 수 없으므로 기술 일반만 논의해야 한다.

4. 본문의 (a)와 (b)를 구별한 설명으로 가장 적절한 것은?

[3.0점]

- ㉠ 기기의 이용 경험 분류 - 서술적 접근 / 설계 참여권 확대 제안 - 규범적 접근
- ㉡ 기기의 이용 경험 분류 - 규범적 접근 / 설계 참여권 확대 제안 - 기술 중립성의 증명
- ㉢ 기기의 이용 경험 분류 - 규범적 접근 / 설계 참여권 확대 제안 - 서술적 접근
- ㉣ 기기의 이용 경험 분류 - 효율성의 결정 / 설계 참여권 확대 제안 - 비판 능력의 제거
- ㉤ 기기의 이용 경험 분류 - 기술 자율성의 증명 / 설계 참여권 확대 제안 - 서술적 접근

인문 07 정약용의 실천 윤리

다산 정약용이 생각하기에 당대 사람들이 인정했던 최고의 진리는 유가의 경전이다. 다산은 유가의 경전을 철저하게 연구하고 재해석함으로써 시대가 당면한 어려움을 돌파하고 세상을 바꾸려고 하였다. 새로운 시대를 열기 위해 과거로 달려갔다는 점에서 다산은 전통의 충실한 계승자이지만 단순한 계승에 그치지 않고 유가 경전을 재해석하면서 새로운 사유를 전개하였다. 경전에 대한 새로운 해석을 통해 이루어진 다산 윤리학의 특징을 살펴보자.

정약용에 따르면 인간은 선천적으로 선을 좋아하고 악을 부끄러워하는 마음이 있다. 하지만 실제 행동에 있어서는 악은 행하기가 쉽고 선은 행하기가 어렵다고 보았다. 이러한 인간에게 자유의지가 선천적으로 주어져 선과 악을 자율적으로 선택할 수 있는데 자유의지에 의한 선한 행위가 공적이 될 수 있고 악한 행동이 죄가 될 수 있다고 하였다. 즉 인간은 자유의지에 의해서 선을 선택할 수도 악을 선택할 수도 있으며 그에 따른 책임을 갖는다고 본 것이다. 다산은 사회를 선하고 정의롭게 하기 위해서 선한 의지와 지혜로운 선택이 필요하며 이러한 의지와 선택을 생활 속에서 실천해야 한다고 했다.

정약용은 인간은 자유의지로써 행동하여 인(仁)을 성취할 수 있다고 보았다. 그는 인을 사람과 사람 사이에서 각자가 상대방에게 마땅한 도리를 다하는 실천을 통해서 얻어지는 덕목이라고 해석하였다. 따라서 인은 다른 사람과 함께하지 않으면 성립하지 않는다. 특히 위정자로서 정약용은 백성들의 삶을 윤택하게 하여 인을 성취하고자 하였다. 다산이 유배지에서 세상에 나갈 수 없게 된 상황을 절망으로 받아들이 수 밖에 없었던 이유가 바로 여기에 있다.

그렇다면 정약용이 인을 완성할 수 있는 실천 원리로 제시한 것이 무엇일까? 서(恕)이다. 정약용이 말하는 서란 사람들 간의 관계에서 자신이 원하지 않는 것을 상대방에게 하지 않는 것이다. 나아가 자신이 상대방에게 바라는 것을 먼저 상대방에게 해 주는 것이다. 이러한 서로써 다른 사람을 대하는 것이 도리를 다하는 것이다. 다산은 『맹자』에 나오는 만물의 이치가 모두 자신에게 있다는 뜻의 ‘만물개비어아(萬物皆備於我)’에 대한 해석을 다음과 같이 한다. “내가 재물을 좋아하니 백성도 재물을 좋아함을 알 수 있다. 내가 편안함을 좋아하니 백성도 편안함을 좋아함을 안다. 내가 천대하고 업신여김을 당하기 싫어하니 백성도 그러함을 안다. 다른 사람의 감정을 묻고 안색을 살핀 다음에야 그들이 나와 같다는 것을 알 수 있는 것은 아니다.” 이러한 해석에서 보듯이 다산은 인간의 감정과 생각에 보편성이 있으므로 자기의 감정과 생각을 미루어서 다른 사람의 마음을 이해할 수 있다고 인식한다. 서는 타자에 대한 상호 평등성의 인정과 인격 존중에 기초하고 있으며 누구나 노력하면 실천할 수 있는 행위 원리이다.

다산은 서를 행할 수 있는 기본이 되는 자세를 **신독(愼獨)**이라고 보고 신독은 ‘두려워하고 공경하는 자세’라고 하였다. 두려움과 공경의 대상은 바로 하늘이다. 정약용은 인간에게 선과 악을 선택할 수 있는 선천성을 부여한 존재인 하늘을 두려워하고 공경해야 선을 실천하는 마음을 유지할 수 있다고 보았다. 정약용은 당시 사대부들에게 군주와 백성의 눈은 피할 수 있어도 하늘의 눈은 피할 수 없다는 점을 강조한 것

이다. 정약용은 신독 공부를 남들이 모르는 일에도 생각과 행동을 조심하는 것이며, 자신이 했던 행동을 되돌아보고 성찰하면서 허물과 과오를 꾸짖는 내면의 목소리에 귀를 기울이는 것이라고 하였다. 또한 신독 공부를 평상시에도 할 것을 강조하며 이를 통해 경건한 태도를 몸에 익혀야 한다고 역설하였다. 신독 공부를 통해서 내면의 진실성을 유지하고 선과 악을 선택할 수 있는 상황에서 자기를 통제하는 내면의 공정성을 유지할 수 있다고 하였다. 다산 윤리학에서 신독은 인간관계에서 적극적인 윤리적 실천을 통해 선의 가치를 실현하도록 하는 힘이며 정신적 구심점이다.

다산 윤리학은 생활 속에서 선의 실천을 지향하는 생활 현상의 윤리이다. 실천하는 것과 평상시에 마음을 수양하는 것을 통해 타인에 대한 지극한 사랑이라는 최종 목적을 이루고자 한 것이다. 다산에게 중요한 것은 결국 ① 상호 주관적 공동 세계인 것이다.

1. 정약용의 윤리학을 이해한 것으로 적절하지 않은 것은? [2.8점]

- ① 선을 좋아하는 마음이 선천적이어도 실제로 선을 행하려면 선택과 실천이 필요하다.
- ② 인은 사람 사이에서 마땅한 도리를 실천하는 과정과 관계가 있다.
- ③ 자유 의지를 통해 선택한 행동에는 그에 따른 책임이 따를 수 있다.
- ④ 다른 사람과의 관계에서 아무 행동을 하지 않아도 마음속 선호만 있으면 인이 완성된다.
- ⑤ 신독은 남이 보지 않는 상황뿐 아니라 평상시의 성찰과 수양에도 필요하다.

2. <보기>에서 서를 실천한 모습으로 가장 적절한 것은?
[2.9점]

〈보 기〉

민수는 새 모둠에 들어갔을 때 아무도 말을 걸지 않아 소외감을 느꼈다. 다음 학기에는 자신이 기존 모둠원이 되었고, 새로 온 학생이 혼자 있는 모습을 보았다. 민수는 “내가 그 학생의 입장이라면 무엇을 원할까?”를 생각하며 행동을 결정하려 했다. 이 사례에서 단순히 선한 마음을 갖는 것과 타인에게 실제로 도리를 행하는 것은 구별한다.

- ① 상대가 먼저 베풀기 전에는 자신도 선행을 하지 않는 것이 도리라고 판단했다.
- ② 자신이 싫어하는 모욕은 타인에게 하지 않고, 자신이 바라던 도움을 타인에게 먼저 제공했다.
- ③ 선한 마음이 있으므로 도움이 필요한 사람에게 행동하지 않아도 된다고 생각했다.
- ④ 타인의 부탁을 들어준 뒤부터는 자신의 과오를 성찰할 필요가 없다고 여겼다.
- ⑤ 자신과 신분이 다른 사람에게는 감정이 없다고 보고 배려하지 않았다.

3. <보기>의 갑과 을을 정약용의 관점에서 평가한 것으로 가장 적절한 것은? [3.0점]

〈보 기〉

갑은 모듬 자료의 오류를 발견했지만 “선생님이 못 보셨으니 숨겨도 된다.”고 말했다. 을은 아무도 자신의 실수를 알지 못하는 상황에서도 스스로 행동을 돌아보고 수정했다. 을은 잘못을 꾸짖는 내면의 목소리에 귀를 기울여, 다른 사람의 평가가 없더라도 책임을 지려 했다.

- ① 갑은 신독을 실천하지만, 을은 남이 없을 때 행동했으므로 도덕적 책임이 없다.
- ② 을은 하늘이 아닌 자신의 과오를 생각했으므로 신독과 아무 관련이 없다.
- ③ 갑과 을은 모두 보이는 사람의 평가만을 행동의 기준으로 삼고 있다.
- ④ 갑과 달리 을은 남의 감시를 벗어난 상황에서도 자신의 행동을 성찰한다는 점에서 신독에 가깝다.
- ⑤ 갑은 선을 좋아한다고 말했으므로 그가 한 행동은 악한 선택일 수 없다.

4. 본문의 (a)와 문맥을 바탕으로 추론한 내용으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.1점]

〈보 기〉

- ㄱ. 선을 좋아하는 성향이 있으면 실제 행동은 언제나 선하다.
- ㄴ. 선한 뜻과 인의 실현을 구별할 필요가 있다.
- ㄷ. 자유로운 선택에는 행동에 대한 책임이 따를 수 있다.
- ㄹ. 타인을 돕지 않아도 좋은 뜻만 있으면 인은 완성된다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄷ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄹ

인문 08 니체의 삶 긍정과 아곤

소크라테스 이후의 전통 형이상학에서는 현실 세계를 불완전하고 거짓된 세계로 간주하고, 보편적 진리로 이루어진 현실 너머의 세계를 참된 세계라고 여겼다. 그들은 삶의 목적이 현실 너머에 있는 초월적 가치의 추구에 있다고 보았으며, 이성적 사유를 통해 이를 발견하고자 하였다. 이것은 삶의 외부에 있는 절대적 가치를 토대로 삶의 의미를 찾고자 하는 사유 방식이었다. 바로 이 점에 반기를 든 철학자가 니체이다.

니체에 따르면, 삶은 삶을 둘러싼 가치들의 근원이며, 가치 평가의 출발점이다. 그리고 가치는 삶에 유용한가, 즉 그것이 삶을 더 강하게 만들어 주는가에 따라 평가된다. 그런데 전통 형이상학은 ㉠ ‘도덕적 선’이라는 절대적 가치를 삶의 궁극적인 목적으로 여기고, 이에 따라 개별적 삶을 재단하려 하였다. 이에 따르면 삶의 본능적 욕망은 억압되어야 하는 것이며, 현실적인 삶은 개선되어야 하는 부정적인 것이다. 따라서 현실적인 삶을 긍정하고 그 속에서 끊임없이 발전하고자 하는 태도는 ‘도덕적 선’에 부합하지 않는, 무가치한 현실적 욕구들을 충족하려는 태도에 지나지 않게 된다. 결국 현실적인 삶 자체도 무의미한 것이 되고 만다. 니체는 그 자체로 목적이어야 할 삶을 초월적 가치 실현의 수단으로 간주하는 전도된 사유 방식에 전적으로 반대하였다.

니체는 전통 형이상학의 도덕 가치를 좇으며 ‘노예’로 살아가는 대신 각자가 ‘주인’으로서 스스로의 삶을 살아갈 것을 강조했다. 그러기 위해서는 끊임없이 무언가를 넘어서고 더 높은 것으로 나아가고자 하는 욕망, 즉 ㉡ ‘힘에의 의지’가 필요하다고 보았다. 이것은 자신 내면의 힘과 능력을 더 높은 차원으로 발휘하고자 하는 의지이기도 하다. 하나의 ‘힘에의 의지’가 다른 ‘힘에의 의지’를 이겨도 또 다른 ‘힘에의 의지’가 수시로 나타나므로, 이것은 창조와 생산이 무한히 이루어지게 하는 의지이다. 니체는 ‘힘에의 의지’를 자연스러운 것으로 수용할 때 현재의 자신을 극복하고 새로운 가치를 창조할 수 있다고 보았다.

니체에 따르면, 삶을 긍정하고 상승시키고자 하는 ‘강자’들은 삶에 유용한 가치들을 끊임없이 추구한다. 각각의 삶이 자신의 상승을 위해 ‘힘에의 의지’를 중심으로 경합하기도 하는데, 이때 필요한 것이 ‘아곤(Agon)’, 즉 경쟁이다. 이것은 자신과 동등하거나 자신보다 뛰어난 사람을 넘어서려고 하는 것으로, 자신이 가진 힘의 크기를 확인하고 더 상승시키기 위해 필요한 과정이다. 그렇기에 아곤의 궁극적 목적은 경쟁자의 제압이 아니라 자신의 성장에 있다. 자신이 뛰어넘고자 하는 강자는 자신을 자극하고 발전시키는 선의의 파트너가 된다. 상대를 이기고자 하는 데서 오는 고통이 클수록 상대가 강하다는 뜻이며, 이때 고통은 오히려 성장의 원동력이 된다. 물론 강자들 사이에서도 힘의 차이에 따르는 위계는 존재한다. 그러나 이때의 위계는 일방적 계급 질서가 아니다. 승패는 존재하지만, 비교를 통해서 자신의 힘을 평가하고 좀 더 성장하고자 노력하였음을 서로 인정하므로, 강자와 상대적 약자 간의 힘의 위계는 지배적 형태가 아니라 상호 존중의 형태로 드러난다. 즉, 니체의 아곤은 자신의 삶을 긍정하고 자신의 성장을 위해 타자를 존중하는 태도라고 할 수 있다.

니체는 삶을 긍정한다는 것은 삶이 마주하는 어려움을 잘 극복하고 성장하고자 하는 태도를 의미한다고 보았다. ‘강자를 넘어서려고 하는 의지’를 옹호한 니체의 철학은, 현실을 살아가는 우리 자신의 삶을 그 자체로 긍정할 수 있는 철학적 토대를 마련하였다는 점에서 의미가 있다.

1. 니체의 견해를 이해한 것으로 적절하지 않은 것은?

[2.9점]

- ㉠ 아곤의 궁극적 목적은 경쟁자를 영구적으로 제거하여 자기 우위를 고정하는 것이다.
- ㉡ 아곤에서 상대는 자기 성장을 자극하는 파트너로 이해될 수 있다.
- ㉢ 가치는 현실의 삶을 더 강하게 하는 데 유용한지를 기준으로 평가될 수 있다.
- ㉣ 힘에의 의지는 현재의 능력을 넘어 더 높은 차원으로 나아가려는 욕망이다.
- ㉤ 삶을 긍정하는 태도는 어려움을 극복하며 성장하려는 노력과 양립한다.

2. <보기>에서 니체가 긍정할 태도로 가장 적절한 것은?

[3.0점]

<보 기>

설계 대회에서 두 학생이 경쟁했다. 패배한 학생은 상대를 대회에서 배제할 방법을 찾는 대신, 상대의 뛰어난 설계를 분석하며 자신의 한계를 확인했다. 승리한 학생도 이번 성과를 능력의 완성으로 여기지 않고 새로운 과제에 도전했다. 두 학생은 서로의 실력을 인정하면서 다음 대회에서도 경쟁하기로 했다.

- ㉠ 이번 승리를 내 성장의 종착점으로 삼아 더 이상의 도전을 중단해야 한다.
- ㉡ 승패에 따라 서로의 인격적 가치를 영구히 결정해야 한다.
- ㉢ 현실의 실패는 무가치하므로 현실 너머의 절대 기준만 찾아야 한다.
- ㉣ 나보다 뛰어난 사람과 만나면 내 능력이 드러나므로 경쟁을 피해야 한다.
- ㉤ 상대가 주는 자극을 받아 자기 한계를 넘으면서 그 상대도 존중해야 한다.

3. 전통 형이상학과 니체의 가치 평가를 비교한 것으로 가장 적절한 것은? [3.1점]

- ① 두 입장은 삶의 목적이 현실 너머의 가치를 실현하는 데 있다고 본다.
- ② 전통 형이상학은 삶 외부의 절대 가치로 삶을 평가하고, 니체는 삶을 출발점으로 가치를 평가한다.
- ③ 전통 형이상학은 현실적 욕망을 가치의 기준으로, 니체는 초월적 도덕을 삶의 기준으로 삼는다.
- ④ 니체는 가치가 삶을 강하게 하는지와 무관하게 전통적 도덕의 준수 여부만 따진다.
- ⑤ 두 입장은 현실의 삶이 언제나 무가치하다는 판단을 공유한다.

4. (a)에서 경쟁자의 영구적 제거를 궁극적 목적으로 삼지 않는 이유로 가장 적절한 것은? [3.2점]

- ① 힘의 차이가 생긴 뒤에는 패자의 인격적 가치가 영구히 없어지기 때문이다.
- ② 니체는 현실의 성장을 삶 밖의 절대적 도덕보다 낮은 가치로 보기 때문이다.
- ③ 아곤은 상대가 주는 자극을 통해 자신의 힘을 시험하고 높이는 데 의미가 있기 때문이다.
- ④ 상대가 사라지면 자기 극복에 필요한 자극이 무한히 늘어나기 때문이다.
- ⑤ 경쟁의 목적은 모든 차이를 없애고 자신의 능력을 고정하는 데 있기 때문이다.

사회 01 과징금의 유형과 집행 원칙

교재 54-55쪽 · 2025년 9월 고2 34-37번 · 원문 PDF 12쪽

학력평가 원문 보기

표시어 (a) 법률 유보 원칙 / (b) 비례 원칙

1. 지문에 설명된 과징금에 대한 이해로 적절하지 않은 것은? [2.9점]

- ① 위반 행위자가 의견을 제출하면 영업 정지와 과징금 중 원하는 처분을 반드시 선택할 수 있다.
- ② 형벌과 목적·성격이 다르므로 동일한 위반 행위에 형벌과 별도로 부과될 수 있다.
- ③ 영업 정지 대체 과징금은 공공의 편익을 고려하여 영업을 계속하게 할 수 있다.
- ④ 벌금과 달리 행정청이 부과하는 행정적 제재에 해당한다.
- ⑤ 경제적 이익 환수 과징금은 위반 행위에 대한 제재와 불법적 이익의 환수라는 성격을 함께 지닌다.

2. <보기>의 처분을 구분한 것으로 가장 적절한 것은? [3.0점]

<보 기>

행정청은 서로 다른 위반에 아래 처분을 했다. A는 위반으로 얻은 경제적 이익을 제거하려는 것이고, B는 영업 정지가 초래할 공익의 손실을 고려한 것이다. 두 처분 모두 각각의 법적 근거가 있고, 부과 금액의 적정성은 문제 삼지 않는다.

처분	부과 이유
A	금지된 거래에서 얻은 이익을 환수함
B	필수 돌봄 시설의 운영 중단이 초래할 공익 손실을 고려해 영업 정지 대신 부과함

- ① A는 영업 정지에 갈음하는 과징금이며, B는 위반 이익을 환수하는 과징금이다.
- ② A와 B는 모두 사업자의 신청만 있으면 법률에 근거하지 않고 부과할 수 있다.
- ③ A는 형사 처벌이고 B는 행정상 과징금이므로 두 처분의 법적 성격은 동일하지 않다.
- ④ A는 위반 이익을 환수하는 과징금이며, B는 영업 정지에 갈음하는 과징금이다.
- ⑤ A와 B는 모두 위반 이익만을 환수하므로 사업 정지의 공익적 영향은 고려하지 않는다.

3. <보기>에 대한 판단으로 가장 적절한 것은? [3.1점]

<보 기>

행정청은 새로운 유형의 위반 행위가 기존 사업자에게 피해를 준다는 사실을 확인했다. 현행 법률에는 이 위반에 과징금을 부과할 근거가 없었다. 담당자는 다른 분야에 유사한 과징금 제도가 있다는 이유로 이를 그대로 적용하자고 제안했다. 그는 금액이 작고 목적이 공익적이면 별도 법률 없이도 부과할 수 있다고 주장했다.

- ① 금전적 제재를 공익 목적으로 사용하면 국민의 권익을 침해할 가능성이 사라진다.
- ② 법률 유보는 과징금의 징수 주체에만 적용되고 부과 사유에는 적용되지 않는다.
- ③ 불법적 이익을 환수하므로 과징금의 상한액을 정할 필요가 없다.
- ④ 유사 사건에 선례가 있으면 법적 근거 없이도 과징금을 새로 부과할 수 있다.
- ⑤ 과징금이 국민의 이익을 침해하는 행위이므로 개별적인 법적 근거를 요구해야 한다.

4. 본문의 (a)와 관련된 판단으로 가장 적절한 것은? [3.2점]

- ① 제재가 필요하다는 판단과 그 제재를 할 법적 권한이 있다는 판단은 구별된다.
- ② 이익을 환수하는 목적이라면 상한과 부과 기준은 행정청의 판단에서 제외된다.
- ③ 다른 분야에 제재가 있으면 해당 분야의 법적 근거를 마련할 필요가 없다.
- ④ 공익이 인정된 사건의 과징금은 침익적 행정 행위에 해당하지 않는다.
- ⑤ 위반이 확인되면 법적 근거보다 제재를 원한 사람의 수가 우선한다.

사회 02 대리와 표현 대리

교재 56-57쪽 · 2025년 6월 고2 26-30번 · 원문 PDF 10쪽

학력평가 원문 보기

표시어 (a) 표현 대리 / (b) 상대방의 선의·무과실

1. 지문에 설명된 대리 제도에 대한 이해로 적절하지 않은 것은? [3.0점]

- ① 표현 대리는 대리권이 있는 듯한 외관에 본인의 책임이 있는 경우 상대방을 보호하려는 제도이다.
- ② 상대방이 대리권 없음을 이미 알고 있어도 본인의 외관 책임만 있으면 표현 대리가 성립한다.
- ③ 대리권이 있어도 그 범위를 넘은 행위는 무권대리에 해당할 수 있다.
- ④ 표현 대리가 인정되지 않은 무권대리도 본인의 추인이 있으면 효력이 생길 수 있다.
- ⑤ 정당한 대리 행위의 법률 효과는 대리인이 아닌 본인에게 귀속된다.

2. <보기>의 법률 관계에 대한 판단으로 가장 적절한 것은? [3.1점]

<보 기>

작가 갑은 출판사 병에게 “을이 내 작품의 계약을 대리한다.”고 통지했지만, 실제로 을에게 대리권을 주지는 않았다. 을은 갑의 대리인임을 밝히고 병과 계약했다. 병은 갑의 통지가 사실과 다르다는 것을 몰랐으며, 필요한 주의를 다하지 않은 사정도 없었다. 갑이 계약의 효력을 부인하자 병은 자신이 믿은 외관에 대해 갑이 책임져야 한다고 주장했다.

- ① 대리권이 처음부터 없었으므로 대리권 소멸 후의 표현 대리에 해당한다.
- ② 기본 대리권이 있었으므로 권한을 넘은 표현 대리만 검토해야 한다.
- ③ 실제 대리권을 주지 않았으므로 상대방의 사정과 무관하게 표현 대리가 성립할 수 없다.
- ④ 본인이 만든 외관을 선의·무과실로 신뢰한 경우이므로 수여 표시형 표현 대리를 주장할 수 있다.
- ⑤ 상대방이 표현 대리를 주장하지 않아도 본인은 언제나 해당 계약을 책임져야 한다.

3. 지문에 따라 <보기>의 결론으로 가장 적절한 것은? [3.2점]

<보 기>

갑은 을에게 공연장 임대 계약의 대리권을 주었다. 을은 갑의 대리인임을 밝히고 아래 두 계약을 체결했다. A의 상대방은 을의 권한 범위를 알았으므로 표현 대리가 부정되었다. 갑의 추인은 없으며, 각 계약의 효과를 따로 검토한다.

계약	행위와 상대방의 사정
A	매매 계약. 권한 밖이며 상대방은 이를 알았음
B	임대 계약. 권한 안의 행위임

- ① A가 표현 대리로 인정되지 않으면 을의 기본 대리권도 처음부터 없었던 것이 된다.
- ② A와 B의 계약 효과는 계약서에 본인을 밝혔더라도 모두 을에게만 귀속된다.
- ③ A의 상대방이 부주의했으므로 B의 상대방에게도 같은 책임이 인정된다.
- ④ A가 무권대리이므로 B도 반드시 무효가 된다.
- ⑤ A가 표현 대리로 인정되지 않아도 기본 대리권 안에서 이루어진 B의 효력은 본인에게 귀속된다.

4. 본문의 (a)와 문맥을 바탕으로 추론한 내용으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.3점]

<보 기>

- ㄱ. 본인에게 외관 책임이 있으면 악의인 상대방도 보호된다.
- ㄴ. 무권대리라도 본인의 추인으로 효과가 귀속될 수 있다.
- ㄷ. 표현 대리에는 상대방의 선의·무과실도 검토해야 한다.
- ㄹ. 한 계약의 표현 대리가 부정되면 권한 안의 다른 계약도 무효이다.

- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄴ, ㄹ

사회 03 민사 소송 비용과 부담 방식

교재 58-59쪽 · 2025년 3월 고2 22-26번 · 원문 PDF 8쪽

학력평가 원문 보기

표시어 (a) 패소자 부담주의의 한계 / (b) 공익 소송

1. 지문의 설명에 대한 이해로 적절하지 않은 것은? [3.1점]

- ① 서류 작성료나 증인 출석 비용은 당사자 비용에 해당한다.
② 패소자 부담주의는 패소한 당사자에게 고의나 과실이 있을 때만 적용된다.
③ 재판유상주의는 소송 비용을 소송 당사자가 부담하게 하는 원칙이다.
④ 일부 패소한 경우 지문에서는 패소 비율에 따라 소송 비용을 분담한다고 설명한다.
⑤ 인지대와 송달료는 국고에 납입하는 재판 비용에 해당한다.

2. <보기>의 조건에 따른 소송 비용 부담으로 가장 적절한 것은? [3.2점]

<보 기>

갑은 을을 상대로 금전 지급을 청구했으며 법원은 청구액의 일부만 인정했다. 아래 소송 비용은 법원이 분담하도록 정한 총액이다. 별도 귀책사유나 특별한 예외는 없으며 오직 각자의 패소 비율에 따라 나눈다.

항목	자료
갑의 청구액 중 인정 비율	60%
법원이 나눌 총 소송 비용	300만 원
이 사건의 비용 분담 기준	각 당사자의 패소 비율

- ① 을에게 지급 의무가 인정되었으므로 갑의 일부 패소를 고려하지 않고 을이 300만 원 전액을 부담한다.
② 갑은 인정 비율인 60%만큼 비용을 부담하므로 180만 원을, 을은 120만 원을 부담한다.
③ 갑과 을 모두 일부 승소했으므로 인정 비율과 관계없이 각자 150만 원을 부담한다.
④ 갑은 40%에 대해 패소했으므로 120만 원을, 을은 60%에 대해 패소했으므로 180만 원을 부담한다.
⑤ 원고인 갑이 소송을 시작했으므로 청구 인정 여부와 무관하게 300만 원 전액을 부담한다.

3. <보기>에 대한 추론으로 가장 적절한 것은? [3.3점]

<보 기>

민사 사건 A와 B는 청구 금액과 소가가 같고, 당사자는 각 심급에서 요구되는 인지대를 납부했다. A는 1심에서 진행 중이며 B는 3심까지 진행되었다. 연구자는 총비용을 비교하면서 심급이 올라갈수록 인지대가 어떻게 달라지는지 검토했다. 변호사 보수와 송달료 등 다른 비용이 같은지는 주어지지 않았다.

- ① 소가가 같으면 심급에 관계없이 인지대가 같아야 한다.
② 재판유상주의는 국가가 모든 소송 비용을 부담하므로 두 사건의 당사자 부담은 없다.
③ 같은 소가인 두 사건은 각자 부담주의와 패소자 부담주의를 동시에 적용해야 한다.
④ B의 인지대가 더 크면 B에서는 당사자 비용이 발생하지 않는다.
⑤ 지문의 설명에 따르면 A보다 B의 인지대가 더 크다.

4. 본문의 (a)을 도출하는 논리로 가장 적절한 것은? [2.7점]

- ① 공익 소송은 항상 패소하므로 당사자가 성공할 가능성을 고려할 필요가 없다.
② 고의와 과실이 없는 원고에게는 패소자 부담주의가 적용될 수 없다.
③ 승소의 편익은 다수에게 퍼질 수 있지만 패소의 비용은 제기한 당사자에게 집중될 수 있다.
④ 패소 비용이 있으면 법원은 그 사건에 대한 재판권을 상실한다.
⑤ 공익이 있는 소송에서는 국가가 모든 비용을 자동으로 지급한다.

5. [단답형] 2변과 별개인 사건에서 갑의 청구액 중 75%가 인정되었다. 인지대 80만 원, 송달료 40만 원, 산입된 보수 120만 원의 합을 패소 비율로만 나눌 때 갑의 부담액을 숫자로 쓰시오. (단위: 만 원) [2.0점]

답: _____

사회 04 지상권과 지역권

민법에서 토지는 일정 범위의 지면과 정당한 이익이 있는 범위 내에서의 그 공중과 지하를 포함하는 것을 말한다. 토지 소유권자는 자신의 토지를 자유롭게 이용하면서 이를 통해 이익을 얻고, 매매, 상속 등의 처분을 할 수 있다. 그렇다면 건물을 짓거나 인공 구조물을 설치하는 등 토지를 이용하기 위해서는 반드시 그 토지에 대한 소유권이 필요할까? 한정된 자원인 토지를 효율적으로 이용하기 위해 민법에서는 다른 사람의 토지를 일정한 목적을 위해 이용하고, 이를 통해 이익을 얻을 수 있는 권리를 규정하고 있다. 지상권과 ㉠ 지역권 등이 이에 해당한다.

지상권과 지역권은 모두 토지 소유권과는 별개로 설정할 수 있는 독립된 권리이다. 이들 권리는 당사자 간에 계약을 맺은 후, 권리관계를 다른 사람이 알 수 있도록 등기부에 목적과 범위 등의 필요한 내용을 기재하는 등기를 해야 효력이 발생한다. 하지만 두 권리는 권리를 설정한 목적과 그 특징에서 분명한 차이가 있다.

먼저 지상권은 다른 사람의 토지에서 건물, 인공 구조물, 수목 등의 지상물을 소유하기 위해 그 토지를 이용할 수 있는 권리이다. 토지와 지상물은 별개의 부동산이므로 지상물을 안정적으로 소유하고 유지하기 위해서는 지상권 설정이 필요하다. 지상권의 목적은 지상물을 소유하기 위한 토지의 이용에 있으므로, 이 권리는 토지에 지상물이 현재는 없더라도 성립할 수 있다.

지상권을 설정하기 위해서는 지상물을 소유하고자 하는 사람이 해당 토지의 소유권자와 지상권에 관한 계약을 맺고, 지상권자와 지상권설정자인 토지 소유권자가 공동으로 등기를 해야 한다. 이를 통해 지상권자는 지상권이 설정된 존속기간 동안 해당 토지를 배타적으로 점유하고 이용할 수 있다. 이때, 토지 소유권이 제삼자에게 이전되더라도 해당 토지에 설정된 기존의 지상권은 영향을 받지 않으며, 지상권자는 토지 소유권자의 의사와 관계없이 자신의 지상권을 다른 사람에게 이전할 수 있다.

다음으로, 지역권은 소유한 토지의 편익을 높이기 위해 다른 사람의 토지를 출입로로 이용하거나, 다른 사람의 토지에서 물을 끌어오는 등의 특정 목적으로 이용할 수 있는 권리이다. 즉, 지상권과 달리 지역권은 편익을 제공하는 토지뿐만 아니라 편익을 제공받는 토지가 필요하며, 이들을 각각 승역지와 요역지라고 한다. 이때, 두 토지는 반드시 경계를 인접할 필요는 없다. 승역지를 이용하는 목적은 승역지를 통해 요역지에 필요한 접근성이나 자원을 확보하여 요역지의 가치를 ㉡ 높이는 데 있어야 한다. 가령, 요역지의 접근성을 높이려는 목적으로 승역지의 일부를 출입로로 이용하거나, 요역지의 토양을 비옥하게 하기 위한 목적으로 승역지의 물을 요역지로 끌어오는 것이다.

지역권을 설정하기 위해서는 두 토지 소유권자가 지역권에 대한 계약을 맺고, 공동으로 등기를 해야 한다. 지역권이 설정되면 지역권자는 승역지를 이용하면서 필요에 따라 인공 구조물을 설치할 수 있으며, 지역권설정자인 승역지 소유권자 역시 해당 인공 구조물을 함께 이용할 수 있다. 즉 지역권이 설정되더라도 지역권자가 해당 토지를 배타적으로 이용하는 것이 아니라, 지역권설정자는 지역권자의 지역권을 침해하지 않는 범위 내에서 자신의 토지를 그대로 이용할 수 있다. 이때 승역지의 소유권이 제삼자에게 이전되더라도, 기존에 설정된 지역권은 영향을 받지 않지만, 요역지의 소유권이 제삼자에게 이전될 경우 지역권도 함께 이전된다. 그러나 요역지의 소유권과 분리하여 지역권만을 양도할 수 없다.

1. 지상권과 지역권에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [3.2점]

- ㉠ 지역권의 요역지와 승역지는 반드시 경계가 맞닿아 있어야 한다.
- ㉡ 두 권리는 당사자 간 계약과 등기를 거쳐 효력이 발생한다.
- ㉢ 지역권은 자신이 소유한 토지의 편익을 높이기 위해 타인의 토지를 이용하는 권리이다.
- ㉣ 지상권은 현재 지상물이 없는 토지에도 설정할 수 있다.
- ㉤ 두 권리는 모두 토지 소유권과 별개로 설정할 수 있다.

2. <보기>에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? [3.3점]

<보기>

A에서 갑은 타인의 빈 토지에 온실을 소유하기 위해 토지 소유자와 계약하고 등기를 마쳤다. B에서 을은 자신의 과수원에 물을 공급하기 위해 병의 토지에서 물을 끌어오는 권리를 계약·등기로 설정했다. B의 두 토지는 경계가 맞닿아 있지 않다. 각 권리의 존속 기간은 남아 있으며 설정에 다른 하자는 없다.

- ㉠ B에서 병의 토지가 아닌 을의 과수원에서 물을 제공하므로 을의 토지가 승역지이다.
- ㉡ A에서 토지 소유권자가 바뀌면 기존 지상권은 언제나 즉시 소멸한다.
- ㉢ A에서 갑이 이용하는 토지는 요역지이고, B에서 을의 과수원은 승역지이다.
- ㉣ B에서 을은 승역지 전체를 배타적으로 점유하여 소유자의 모든 이용을 금지할 수 있다.
- ㉤ A는 지상물 소유를 위한 지상권, B는 과수원의 편익을 높이는 지역권의 사례이다.

3. 지문에 따라 <보기>의 A, B를 판단한 것으로 가장 적절한 것은? [2.7점]

— <보 기> —

A의 지상권자는 계약에 별도 제한이 없는 지상권을 갑에게 이전하려 한다. 토지 소유자는 이에 동의하지 않았다. B의 요역지 소유자는 요역지 소유권을 계속 보유하면서 지역권만 을에게 양도하려 한다. 두 사례 모두 권리의 존속 기간이 남아 있으며, 권리의 종류에 따른 이전 가능성만을 검토한다.

- ① A는 가능하지만 B는 요역지 소유권과 분리한 지역권 양도이므로 불가능하다.
- ② A에서 지상권을 이전하면 원래 토지 소유권도 함께 갑에게 이전된다.
- ③ A와 B 모두 해당 토지 소유권이 이전될 때에만 권리를 이전할 수 있다.
- ④ A와 B 모두 권리 설정자의 동의가 없으므로 이전이 불가능하다.
- ⑤ A는 불가능하지만 B는 지역권만 독립적으로 양도하므로 가능하다.

4. 본문의 (a)와 (b)를 고려한 권리 이전의 판단으로 가장 적절한 것은? [2.8점]

- ① 요역지가 매도되면 지역권은 반드시 소멸하여 새 소유자가 행사할 수 없다.
- ② 요역지를 팔고 지역권만 남겨 두려는 계획은 특정 토지의 편익에 연결되는 권리의 성격과 맞지 않는다.
- ③ 지역권이 함께 이전되면 요역지 매수인이 승역지의 소유권도 취득한다.
- ④ 승역지를 매수한 사람은 기존 지역권을 확인하지 않고 통로를 폐쇄할 수 있다.
- ⑤ 지상권을 양도하려면 요역지와 승역지를 먼저 지정하여 함께 팔아야 한다.

5. [단답형] 갑의 과수원은 을의 토지에서 물을 공급받는 지역권을 갖는다. 편익을 받는 (가) 과수원과 편익을 제공하는 (나) 을의 토지를 가리키는 용어를 순서대로 쓰시오. [2.0점]

답: _____

사회 05 공유물의 처분과 분할

공동 소유란 하나의 물건을 두 명 이상이 공동으로 소유하는 것을 말하며, 그 물건을 공유물이라고 한다. 공유물을 소유하는 공유자는 자신의 지분에 대해 권리를 갖는다. 지분이란 공유물에 대해 가지는 소유의 비율을 의미하며, 공유자는 자신의 지분은 본인의 의사에 따라 자유로이 처분할 수 있지만 공유물을 처분하기 위해서는 공유자 전원의 동의가 필요하다.

공유자는 법률의 규정이나 별도의 특약이 있는 경우를 제외하고는 자신이 원하면 언제든지 공유물 분할을 요청할 수 있다. 공유물 분할이란 공유물을 지분에 따라 나누어 공유 관계를 종료하는 것을 말한다. 원칙적으로 공유물 분할은 당사자 전원이 참여한 협의를 통해 진행되나 공유자 중 일부가 분할에 협력하지 않아 ㉠ 협의를 의한 분할이 이루어지기 어려운 경우에는 ㉡ 재판에 의한 분할을 받을 수 있다. 공유물 분할 청구 소송은 공유자 전원이 소송 당사자가 되는 필수적 공동소송으로, 분할을 희망하는 공유자가 나머지 공유자들을 상대로 법원에 소송을 제기하여 분할을 청구하는 것이다.

협의 또는 재판에 의해 공유물을 분할하는 방법에는 현물 분할, 대금 분할, 가격 배상이 있다. 협의로 분할이 이루어진다면 그 방법을 공유자들이 임의로 선택할 수 있으나 재판에 의하여 공유물을 분할하는 경우에는 현물 분할의 방법에 의함이 원칙이다. 현물 분할은 공유물 그 자체를 분량적으로 나누는 방법이다. 토지를 분할하는 경우 원칙적으로는 면적이 그 공유지분의 비율과 같도록 분할해야 하나, 토지의 형상이나 위치 등으로 인해 경제적 가치가 균등하지 않을 때에는 경제적 가치가 지분 비율에 상응하도록 현물 분할하는 것도 허용된다. 또한 세 명 이상이 공유하는 물건을 현물 분할하는 경우에는 분할 청구자의 지분 한도 내에서 현물 분할을 하고 분할을 원하지 않는 나머지 공유자들은 공유 관계로 남는 것도 허용된다.

현물 분할의 예외 사유에 해당하면 대금 분할을 한다. 공유물의 성질이나 위치, 공유물 분할 후 사용 가치 등에 비추어 현물 분할이 곤란하거나 부적절한 경우와 공유자 중 한 사람이라도 현물 분할 후 단독 소유하게 될 부분의 가치가 분할 전 소유 지분의 가치보다 현저히 줄어들 염려가 있는 경우에 법원은 공유물의 경매를 명하여 그 대금을 분할하게 할 수 있다.

마지막으로 특별한 사정이 있는 경우에는 가격 배상이 허용된다. 가격 배상은 법원이 공유물 전체를 특정인이 소유하도록 허용하여, 소유하게 되는 자로 하여금 다른 공유자에게 지분의 합리적인 가격을 배상하게 하는 것이다.

법원은 세 가지 방법 중 분할 청구자가 원하는 방법에 구애받지 않고 재량에 따라 합리적인 방법으로 분할을 명할 수 있다. 공유 관계의 복잡한 상황을 고려하여 내린 법원의 공정한 판단은 공유 관계의 원만한 해소를 도모한다는 의의가 있다.

1. 공유물에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [3.3점]

- ㉠ 재판에 의한 분할에서 법원은 청구자가 원한 방법에 반드시 구속되지는 않는다.
- ㉡ 공유물 자체를 처분하려면 공유자 전원의 동의가 필요하다.
- ㉢ 일부 공유자가 협의에 협력하지 않으면 재판에 의한 분할을 청구할 수 있다.
- ㉣ 분할 청구 소송에서는 분할에 찬성한 공유자만 소송 당사자가 된다.
- ㉤ 공유자는 자신의 지분을 자신의 의사에 따라 처분할 수 있다.

2. <보기>의 처분에 대한 판단으로 가장 적절한 것은? [2.7점]

— < 보 기 > —

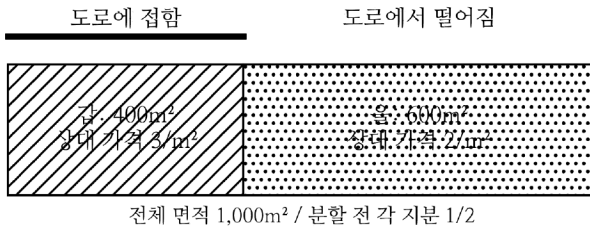
갑·을·병은 하나의 조각품을 각각 1/2, 1/3, 1/6 지분으로 공유한다. 갑은 자신의 지분을 정에게 매도하는 A안과, 조각품 전체를 정에게 매도하는 B안을 검토했다. 을과 병은 갑의 지분 매도에는 관여하지 않겠다고 했지만 조각품 전체 매도에는 동의하지 않았다. 계약이나 법률상 별도의 처분 제한은 없다.

- ㉠ A와 B 모두 갑의 지분 비율이 가장 크므로 단독으로 할 수 있다.
- ㉡ A는 다른 공유자의 지분까지 넘기므로 불가능하지만 B는 가능하다.
- ㉢ A는 자기 지분의 처분이므로 가능하지만 B는 공유자 전원의 동의가 필요하다.
- ㉣ A를 실행하면 을과 병의 지분도 자동으로 정에게 이전된다.
- ㉤ A와 B 모두 공유자 전원의 동의가 있어야만 가능하다.

3. <보기>의 판단으로 가장 적절한 것은? [2.8점]

<보 기>

갑과 을은 1,000m² 토지를 1/2씩 공유한다. 도로 접근성 때문에 단위 면적의 가치가 다르다. 법원은 그림처럼 물건 자체를 나누었다. 상대 가격을 이용하여 각 부분의 경제적 가치를 계산하고, 분할 전 지분과 비교한다.



상대 가격 1은 두 부분에 공통으로 적용하는 가치 단위이다.

- ① 갑은 면적 400m²를 받았으므로 기존 지분도 1/2에서 2/5로 바뀌었고, 을의 지분은 3/5로 바뀌었다.
- ② 현물 분할은 언제나 면적을 동일하게 나누어야 하므로, 가치의 차이를 고려하더라도 이 분할은 허용될 수 없다.
- ③ 토지를 물리적으로 나누었지만 단위 면적의 가치가 다르므로, 법원이 경매 대금을 나눈 대금 분할로 보아야 한다.
- ④ 각 부분의 상대 가치는 1,200으로 같으므로, 면적이 달라도 분할 전 지분에 상응하는 경제적 가치를 배정한 것이다.
- ⑤ 갑이 도로에 가까운 부분을 받았으므로 면적 차이는 고려할 필요 없이 갑의 경제적 가치가 반드시 더 크다.

4. 본문의 (a)이 성립하는 경우로 가장 적절한 것은? [2.9점]

- ① 한 사람의 지분을 바꾸지 않고 다른 사람의 소유권을 전부 없앴다.
- ② 절반 지분의 공유자는 언제나 전체 면적의 절반만 단독으로 이용한다.
- ③ 두 부분의 면적과 위치가 같지만 경제적 가치는 지분과 다르게 정했다.
- ④ 법원이 현물 분할이라 부르면 분할 뒤 경제적 가치를 검토할 필요가 없다.
- ⑤ 위치에 따른 단위 면적 가치 차이를 반영하여 두 부분의 총가치를 같게 나누었다.

사회 06 납세 의무의 성립·확정·소멸

세금은 국가 또는 지방 자치 단체가 각종 행정 서비스 등에 필요한 경비를 마련하기 위해 어떤 대가를 지급하지 않고 납세 의무자로부터 징수하는 금전 또는 재물로서, 조세 채권의 안정적인 확보와 보전을 위해 법률에 따라 강제적으로 징수한다. 조세 채권 이행을 이해하기 위해서는 납세 의무의 성립, 확정, 소멸의 과정을 알아야 한다.

납세 의무는 과세 요건을 만족하면 법률상 자동으로 성립하는데, 과세 요건은 세금을 낼 의무가 있는 납세 의무자, 세금의 대상이 되는 물건이나 행위인 과세 물건, 과세 물건의 수량이나 금액인 과세 표준, 과세 표준에 대한 세금의 법정 비율인 세율로 이루어져 있다. 납세 의무의 성립 시기는 세금별로 다른데, 1년 단위를 과세 기간으로 하는 소득세는 해당 과세 기간이 끝나는 때에, 상속세는 피상속인의 사망으로 상속이 개시되는 때에 납세 의무가 성립한다. 납세 의무의 성립 시기는 법의 적용 기준이 되는 것으로, 만약 세법이 개정된 후 시행되면서 별도의 경과 규정을 두지 않았다면 납세 의무가 성립한 당시의 법령이 적용된다. 납세 의무 성립 단계에서는 ㉠ 납세 의무가 아직 추상적인 상태이므로 과세 관청이 과세권을 행사할 수 없다.

납세 의무가 성립되었다면 납세 의무를 확정해야 세금을 징수할 수 있는데, 납부할 세액과 납부 기한 등이 정해지는 것을 납세 의무의 확정이라고 ㉡ 한다. 이때 ‘확정’은 변경이 허용되는 잠정적인 확정을 의미한다. 납세 의무는 원칙적으로 절차에 따라 확정해야 하지만, 예외적으로 특정한 절차 없이 납세 의무 성립과 동시에 세액 등이 정해지는 방식이 있는데 이를 ㉢ 자동 확정 방식이라고 한다. 국가는 이 방식을 통해 세금 수입을 조기에 확보할 수 있다.

절차에 따른 확정 방식에는 신고 납세 방식과 부과 과세 방식이 있다. 이 두 방식은 납세 의무자가 과세 표준 신고서를 제출하는, 즉 신고를 한다는 점에서 동일하나 이후의 절차는 다르다. ㉣ 신고 납세 방식은 납세 의무자 스스로 해당 세金的 세액을 계산하여 신고함으로써 납세 의무를 확정하는 것이다. 프리랜서나 개인사업자의 소득세 신고가 대표적이다. 이 방식은 납세 의무자 스스로 납세 의무를 확정하기 때문에 국민의 재정권 행사라는 측면에서 본다면 다른 방식보다 더 민주적인 방식으로 여겨진다. 신고 납세 방식의 1차적인 확정권은 납세 의무자에게 있다. 하지만 납세 의무자가 미신고하거나 자진 신고했으나 법률을 위반한 경우 등이 발견되면 세무조사를 거쳐 과세 관청에서 세액을 결정한 때에 2차적으로 납세 의무가 확정되고, 1차적으로 확정된 납세 의무는 효력을 상실한다.

㉤ 부과 과세 방식은 납세 의무 확정권을 과세 관청에만 부여하는 것으로, 납세 의무자의 신고를 토대로 이상이 없으면 과세 관청이 확정한다. 만약 신고에 탈루의 정황이 발견되면 과세 관청이 추가 조사해서 세액을 확정한다. 이 방식에서 납세 의무자의 신고는 협력 의무로서 확정 효력은 가지지 못한다. 과세 관청은 세액을 결정하여 납세 의무자에게 통지하고, 그 납세 고지서가 납세 의무자에게 도달했을 때 납세 의무의 확정 효력이 발생한다. 증여세, 상속세는 탈루의 위험이 높기 때문에 이 방식으로 납세 의무를 확정한다.

그런데 신고 의무가 있는 납세 의무 확정 방식에서 신고해야 할 세액보다 적게 신고한 경우에는 수정 신고를 해서 이를

1. 납세 의무에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [2.7점]

- ㉠ 다른 세금의 환급금을 미납 세금에 충당하여 납세 의무가 소멸할 수 있다.
- ㉡ 과세 요건을 만족하면 납세 의무가 법률상 자동으로 성립한다.
- ㉢ 확정된 세액은 어떤 신고나 조사에 의해서도 변경될 수 없는 최종 금액이다.
- ㉣ 일반적인 성립 단계에서는 납세 의무의 내용이 아직 추상적이다.
- ㉤ 자동 확정 방식에서는 별도 절차 없이 성립과 확정이 동시에 이루어진다.

2. <보기>의 세금에 적용할 법령과 확정 효력을 판단한 것으로 가장 적절한 것은? [2.8점]

< 보 기 >

세금 X는 부과 과세 방식이며, 구법이 시행 중일 때 과세 요건을 충족하여 납세 의무가 성립했다. 이후 별도 경과 규정 없이 신법이 시행되었다. 납세 의무자는 세액을 신고했고 과세 관청도 결정을 마쳤지만 납세 고지서는 아직 도달하지 않았다. 성립 당시 적용 법령과 현재 확정 효력이 있는지는 따로 판단한다.

- ㉠ 구법이 적용되지만, 부과 과세 방식의 확정 효력은 납세 고지서가 도달해야 발생한다.
- ㉡ 구법이 적용되고, 납세 의무자의 신고가 과세 관청의 결정을 대신한다.
- ㉢ 신법이 적용되고, 과세 요건 충족과 무관하게 고지서 발송 때 의무가 처음 성립한다.
- ㉣ 신법이 적용되지만, 납세 고지서가 도달해도 확정 효력은 발생할 수 없다.
- ㉤ 확정이 나중에 이루어졌으므로 신법이 적용되고, 신고 즉시 확정 효력이 생겼다.

3. <보기>의 A, B를 이해한 것으로 가장 적절한 것은? [2.9점]

<보 기>

납세 의무자 A와 B는 과세 요건을 충족한 뒤 기한 안에 자신이 계산한 세액을 신고했다. 신고 내용에는 오류가 없으며, 이후 과세 관청의 추가 결정이나 고지서 도달은 아직 없었다. 두 세금의 확정 방식만 다르다.

방식	기한 내 신고의 내용
A	신고 납세 방식으로 본인이 세액을 계산해 신고함
B	부과 과세 방식으로 본인이 세액을 계산해 신고함

- ① A의 2차 확정이 이루어져도 1차 확정의 효력은 반드시 그대로 유지된다.
- ② A의 신고는 1차 확정 효력을 가지지만, B의 신고는 그 자체로 확정 효력을 갖지 않는다.
- ③ A에서는 과세 관청만 확정할 수 있고 B에서는 납세 의무자만 확정할 수 있다.
- ④ B는 자동 확정 방식이므로 납세 의무자의 신고가 의무 성립보다 먼저 효력을 만든다.
- ⑤ A와 B 모두 납세 의무자의 신고만으로 확정되며 과세 관청은 이를 바꿀 수 없다.

4. 본문의 (a)을 전제로 판단한 것으로 가장 적절한 것은? [3.0점]

- ① 확정된 세액의 존재와 적법한 절차에 따른 금액 변경 가능성은 양립한다.
- ② 세액을 바꿀 수 있다면 부과 과세에서도 신고만으로 확정 효력이 생긴다.
- ③ 확정 뒤 오류를 발견하면 확정이 이루어진 사실 자체가 언제나 처음부터 없어졌다.
- ④ 과다 신고와 과소 신고는 모두 같은 방향의 정정이므로 절차가 반드시 같다.
- ⑤ 세액의 잠정성이 인정되면 납세 의무는 과세 요건 충족 시 성립하지 않는다.

5. [단답형] 법정 신고 기한 후 4년이 지났고 경정 통지를 받기 전에 과다 신고를 발견했다. 다른 요건은 충족되었다. 세액을 줄이기 위해 검토할 절차의 명칭을 쓰시오. [2.0점]

답: _____

사회 07 행정 행위의 부관

행정 행위란 행정청이 법령에 따라 행하는 일방적 의사 표시로서, 개인의 권리나 의무를 변동시키는 효력을 갖는다. 예를 들어, 건축법상 요건을 충족하여 개인이 건축 허가를 신청한 경우, 행정청이 건축 허가라는 행정 행위를 하면 개인은 건축물을 건축할 수 있는 권리를 행사할 수 있다.

행정청은 행정 행위를 하면서 행정 목적 달성을 위해 행정 행위에 부수적인 사항을 붙일 수 있다. 이렇게 행정 행위에 붙은 종속적 규율을 부관이라고 한다. 가령 건축법상 건축 허가의 요건인 주차장 설치에 대한 계획 없이 개인이 건축 허가를 신청한 경우, 행정청은 법령상 요건이 충족되지 않은 것을 이유로 건축 허가를 거부하는 대신 주차장 설치를 전제로 건축을 허가할 수 있다. 즉 행정청이 주된 행정 행위인 건축 허가에 주차장 설치에 관한 부관을 붙일 수 있는 것이다.

부관에는 조건, 기한, 부담 등이 있다. 조건은 발생 여부가 불확실한 사실에 따라 행정 행위의 효력 발생 및 소멸이 결정되도록 하는 부관으로, 이때 조건을 구성하는 사실이 발생한 것을 조건 성취라고 한다. 조건은 조건 성취에 따라 행정 행위의 효력이 발생하는 ㉠정지 조건과, 효력이 소멸하는 ㉡해제 조건으로 나뉜다. 주차장을 설치하면 건축 허가의 효력이 발생하게 하는 부관은 정지 조건에 해당한다. 반면 주차장을 설치하지 않으면 이미 발생한 건축 허가의 효력을 소멸하게 하는 부관은 해제 조건에 해당한다. 기한은 조건과 달리 발생 여부가 확실한 사실에 따라 행정 행위의 효력 발생 및 소멸이 결정되도록 하는 부관으로, '○월 ○일'과 같은 날짜가 그 예이다. 기한은 효력이 발생하게 하는 ㉢시기와 효력이 소멸하게 하는 ㉣종기로 나뉜다.

㉤부담은 주된 행정 행위의 효력과 더불어 개인에게 별도의 의무를 부과하는 부관으로, 조건이나 기한과 달리 그 자체로 행정 행위의 성격을 갖는다. 가령 행정청이 건축을 허가하면서 공원을 조성할 의무를 부과하는 경우이다. 부담은 조건이나 기한과 마찬가지로 부관에 불과하기 때문에, 존속 여부가 주된 행정 행위의 효력에 종속된다는 점에서 일반적인 행정 행위와 다르다. 그런데 부담은 법령에서 '조건'으로 표기되는 경우가 많기 때문에 조건과의 구별이 쉽지 않다. 다만 부담인지 조건인지를 구별해야 하는 경우, 부담으로 보는 것이 개인에게 유리하다. 조건은 성취 여부에 따라 주된 행정 행위의 효력이 발생하지 않거나 소멸하지만, 부담은 이행되지 않아도 주된 행정 행위의 효력이 존속하기 때문이다.

한편, 부관이 위법한 경우 법원이 주된 행정 행위는 존속시킨 채 부관만 따로 취소할 수 있는지 견해의 대립이 있다. ㉦첫 번째 견해는 기속 행위와 달리 재량 행위에 붙은 부관은 취소할 수 없다고 본다. 기속 행위는 법령상 요건이 충족되면 행정청이 법령상 규정된 내용대로 하여야 하는 행정 행위이며, 재량 행위는 법령상 요건이 충족되면 행정청이 그 내용을 선택할 수 있는 행정 행위이다. 이 견해는 ㉧법원이 재량 행위에 붙은 부관만 취소하면 행정청의 재량권이 침해된다고 주장한다. 헌법상 권력 분립 원칙에 따라 법원이 주된 행정 행위를 취소하여 해당 부관의 위법성을 제거해야 한다는 것이다.

㉨두 번째 견해는 부관이 주된 행정 행위의 본질적 요소가 아닌 경우에는 부관만 취소하는 것이 가능하다고 본다. 반면 위법한 부관이 본질적 요소인 행정 행위는 그 자체가 위법하므로, 주된 행정 행위를 취소해야 한다고 본다. 행정청이 부관 없이는 주된 행정 행위를 하지 않았을 정도로 부관이 주된 행정 행위의 본질적 요소인 경우, 부관만 취소하는 것은 위법한 행정 행위를 용인하는 것과 다를 바 없다는 것이다.

㉩세 번째 견해는 부관은 주된 행정 행위에 붙은 종속적 규율일 뿐이므로, 어느 경우든 부관만 취소할 수 있다고 본다. 이 견해는 법원이 부관만 취소하더라도 행정청의 재량권이 침해되거나 위법한 행정 행위가 용인되는 것은 아니라고 주장한다. 주된 행정 행위가 재량 행위이거나 위법한 경우에도, 행정청은 새로운 부관을 다시 붙이거나 주된 행정 행위의 효력을 스스로 소멸시킬 수 있기 때문이다.

부관은 행정청의 탄력적인 법령 집행을 가능하게 하는 효과가 있다. 하지만 행정청이 부관을 이용하여 법령상 보장된 개인의 권리를 함부로 제한할 가능성도 있으므로 이에 대한 적절한 사법적 통제를 통해 행정의 효율과 개인의 권리 보호 사이에 균형을 맞추어야 한다.

1. 부관의 종류에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [2.8점]

- ㉠ 해제 조건이 성취되면 이미 발생한 효력이 소멸한다.
- ㉡ 시기와 종기는 발생 여부가 확실한 사실에 효력의 발생·소멸을 연결한다.
- ㉢ 정지 조건이 성취되면 주된 행정 행위의 효력이 발생한다.
- ㉣ 법령에 조건이라고 쓰여 있으면 그 내용과 관계없이 항상 정지 조건으로 보아야 한다.
- ㉤ 부담은 별도 의무를 부과하며 미이행만으로 주된 행정 행위의 효력이 자동 소멸하지 않는다.

2. <보기>에 대해 제1~제3견해가 내릴 판단으로 가장 적절한 것은? [2.9점]

— < 보 기 —

법원은 재량 행위에 붙은 부관이 위법하다고 판단했다. 그 부관은 주된 행위의 본질적 요소가 아니며, 부관 없이도 행정청이 같은 행위를 했을 것으로 인정되었다. 개인은 허가 자체는 유지하면서 부관만 취소받으려 한다. 이 사안에서 부관만 독립하여 취소할 수 있는지를 세 견해에 따라 판단한다.

- ㉠ 제1·제3견해는 부관만 취소할 수 있다고 보고, 제2견해는 그 취소를 허용하지 않는다.
- ㉡ 제1견해는 부관만 취소할 수 없다고 보지만, 제2·제3견해는 부관만 취소할 수 있다고 본다.
- ㉢ 제1·제2견해는 부관만 취소할 수 없다고 보고, 제3견해만이 그 취소를 허용한다.
- ㉣ 제1~제3견해 모두 부관만 취소할 수 있다고 보며, 재량 행위 여부는 어떤 견해에서도 고려하지 않는다.
- ㉤ 제1·제2견해는 부관만 취소할 수 있다고 보고, 제3견해는 주된 행위와 함께 취소해야 한다고 본다.

3. 본문의 (a)와 문맥을 바탕으로 추론한 내용으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.0점]

<보 기>

- ㄱ. 법령이 조건이라 부르면 항상 정지 조건이다.
- ㄴ. 즉시 유효한 허가에 별도 청소 의무를 붙일 수 있다.
- ㄷ. 확실한 날짜에 효력 소멸을 연결한 것은 중기이다.
- ㄹ. 부담을 이행하지 않으면 허가는 반드시 자동 소멸한다.

- ① ㄱ, ㄹ
- ② ㄷ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ

4. [단답형] 허가의 효력은 즉시 생기되 별도의 시설 청소 의무가 부과된다. 미이행만으로 허가가 자동 소멸하지 않는다. 이 부관의 유형을 쓰시오. [2.0점]

답: _____

사회 08 행정법의 신뢰 보호 원칙

건축물을 짓고자 하는 사람은 건축 허가를 받을 수 있는지를 행정 기관에 사전에 확인할 것이다. 그리고 허가를 받을 수 있다는 공식적인 답변을 행정 기관으로부터 받으면 그 답변을 믿고 건축을 진행할 것이다. 이처럼 행정 기관의 어떤 조치가 실행될 것이라는 데 대한 국민의 믿음을 신뢰라고 하며 국민에게 신뢰를 주는, 행정 기관의 말이나 행위를 행정 기관의 선행조치라 한다. 그런데 행정 기관의 선행조치가 행해진 이후 선행조치에 법적 하자가 발견되면, 행정 기관은 선행조치에 반하는 다른 조치를 취하게 되고, 이 경우 국민의 권익이 침해당할 수 있다. 따라서 행정 기관의 선행조치에 법적 하자가 있더라도 일정한 요건을 충족한다면 행정에 대한 국민의 정당하고 합리적인 신뢰는 보호받아야 함을 행정법상의 원칙으로 삼고 있는데, 이를 신뢰보호원칙이라 한다. 행정 기관이 신뢰보호원칙에 위배되는 처분을 내릴 경우, 그 처분은 위법한 것이며 취소 또는 무효의 대상이 된다.

신뢰보호원칙이 적용되기 위한 첫 번째 요건은 행정 기관의 선행조치로서 **공적 견해 표명**이 있어야 한다는 것이다. 공적 견해 표명은 행정 기관이 행정권 행사에 대한 의사를 공적으로 드러내는 것을 의미한다. 공적 견해 표명은 '시설의 건축 허가', '사업 계획서에 대한 적정 통보' 등과 같이 구체적 사안에 관한 것이어야 하므로 단순히 법령 해석과 같은 추상적인 내용의 질의에 행정 기관이 원론적 차원에서 답변해 준 것은 이에 해당하지 않는다. 행정 기관이 명시적으로 의사를 드러내는 것뿐 아니라 행정적 권한을 행사하지 않음으로써 묵시적으로 의사를 드러내는 것도 의사를 표명하는 행위로 보아 공적 견해 표명이 될 수 있다. 가령 행정 기관이 어떤 위법한 상태에 대해 취소권, 영업 정지권 등의 행정적 권한을 행사할 기회가 있었음에도 이를 장기간 행사하지 않았을 경우, 국민은 행정 기관이 이러한 권한을 이후에도 계속 행사하지 않을 것이라는 신뢰를 갖게 될 것이다. 이 경우 행정 기관이 장기간 행정 권한을 행사하지 않는 것을 행정 기관의 의사 표명 행위로 볼 수 있다.

두 번째 요건은 행정 기관의 선행조치에 대한 신뢰가 보호할 가치가 있어야 한다는 것이다. 이는 행정 기관의 선행조치가 법적 하자를 갖게 된 것에 대해 국민에게 귀책 사유, 즉 책임을 물을 만한 사유가 없어야 함을 의미한다. 예를 들어 행정 기관이 특정 사업에 대해 허가가 가능하다는 견해를 표명했으나 그 허가 조치에 법적 하자가 발견되었을 때, 그 이유가 허가를 신청한 국민이 잘못된 정보를 제공했기 때문이라면 그 국민에게 귀책 사유가 있는 것이다.

세 번째 요건은 행정 기관의 선행조치에 대한 국민의 신뢰와 국민이 행한 행위 사이에 인과 관계가 있어야 하며, 행정 기관이 선행조치에 반하는 다른 조치를 취함으로써 국민의 권익이 침해당한 경우여야 한다는 것이다. 예를 들어, 영업을 허가할 수 있다는 행정 기관의 공적 견해 표명이 있었고, 이 선행조치를 신뢰한 개인이 물품을 구입하고 직원을 채용하는 등 영업 준비를 진행하였으나 이후 행정 기관이 영업을 허가하지 않아 개인이 손해를 입은 경우가 이에 해당한다. 이 요건에 따라 ①국민이 행정 기관의 선행조치가 있었음을 인식하지 못했거나, 선행조치와 관련된 사항이 사후에 변경될 수 있는 가능성을 행정 기관이 국민에게 미리 알린 경우에는 신뢰 보호를 주장할 수 없다.

신뢰보호원칙은 이상과 같은 요건이 모두 충족될 때 적용될 수 있다. 그런데 요건을 모두 충족하더라도 신뢰보호원칙이 적용되지 못할 수도 있다. 국민의 신뢰가 침해됨으로써 국민이 입게 되는 불이익을 공익 및 제삼자의 정당한 이익과 비교하여 공익 및 제삼자의 정당한 이익을 보호할 필요성이 더 크다고 판단되는 경우가 대표적이다. 또 신뢰보호원칙은 행정 기관이 공적인 견해를 표명할 당시의 사정이 그대로 유지됨을 전제로 적용되는 것이기 때문에, 행정 기관의 선행조치 이후 사실 관계나 법적 상황이 변경된 경우 적용되지 않을 수 있다.

신뢰보호원칙은 법적 하자가 있는 행정 기관의 선행조치도 적법한 것처럼 효력을 유지하게 한다는 점에서, 행정 작용이 법률에 적합해야 한다는 행정상 법치주의 원리에 어긋나는 것처럼 보일 수 있다. 하지만 국민의 정당하고 합리적인 신뢰를 보호하는 것이 법치주의의 근본정신에 부합한다는 관점에서 보면, 결국은 신뢰보호원칙이 행정상 법치주의에도 어긋나지 않는 것이라고 할 수 있다.

1. 신뢰 보호 원칙에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [2.9점]

- ① 정당하고 합리적인 신뢰의 보호는 법치주의의 근본정신과 연결될 수 있다.
- ② 선행 조치의 법적 하자에 국민의 귀책사유가 없어야 신뢰를 보호할 가치가 있다.
- ③ 행정 기관이 구체적 사안에 대해 공적으로 드러낸 의사는 공적 견해 표명이 될 수 있다.
- ④ 장기간 행정 권한을 행사하지 않은 행위도 묵시적 의사 표명으로 볼 수 있다.
- ⑤ 기본 요건을 모두 충족하면 공익이나 제삼자의 정당한 이익과 비교할 필요가 없다.

2. <보기>에서 신뢰 보호 원칙의 요건을 갖추지 못한 이유를 바르게 연결한 것은? [3.0점]

<보기>

A~C는 행정 기관의 조치와 관련하여 각각 사업 허가를 기대하거나 투자를 한 시민이다. 아래 경우 외에는 별도의 공적 견해나 신뢰를 형성할 조치가 없었다. 각 사례에서 부족한 요건을 판단한다.

시민	행동 경위
A	추상적인 법령 질문의 원론적 답변만 듣고 허가를 기대함
B	거짓 정보 때문에 기관의 구체적 답변에 하자가 생김
C	기관의 선행 조치를 전혀 모르고 투자함

- ① A-공적 견해 표명 부재, B-국민의 귀책사유, C-신뢰와 행위 사이의 인과 관계 부재
- ② A-인과 관계 부재, B-공적 견해 표명 부재, C-국민의 귀책사유
- ③ A-국민의 귀책사유, B-공적 견해 표명 부재, C-신뢰와 행위 사이의 인과 관계 부재
- ④ A-국민의 귀책사유, B-인과 관계 부재, C-공적 견해 표명 부재
- ⑤ A-공적 견해 표명 부재, B-인과 관계 부재, C-국민의 귀책사유

3. <보기>에 대한 판단으로 가장 적절한 것은? [3.1점]

<보 기>

시민 갑은 구체적인 사업에 대한 행정 기관의 공적 견해를 믿고 설비를 마련했다. 선행 조치의 하자에 갑의 귀책사유는 없고 신뢰와 투자 사이의 인과 관계도 인정되었다. 이후 기관이 조치를 변경하자 갑은 손해를 입었다. 다만 허가를 유지하면 다수 주민의 안전에 중대한 피해가 발생하고, 이를 막을 공익의 필요성이 갑의 불이익보다 크다고 판단되었다.

- ① 공익을 고려한다는 사실은 공적 견해 표명이 애초에 없었다는 뜻이다.
- ② 요건을 모두 충족했으므로 신뢰 보호는 어떤 이익과 비교해도 반드시 적용된다.
- ③ 신뢰 보호가 제한되면 국민이 이미 행한 준비 활동과 선행 조치 사이의 인과 관계도 없어지는 것이다.
- ④ 더 큰 공익의 보호 필요성이 인정되면 기본 요건을 충족해도 적용되지 않을 수 있다.
- ⑤ 국민에게 법적 하자의 책임이 없으면 제삼자의 이익은 언제나 고려 대상에서 제외된다.

4. 본문의 (a)와 (b)의 관계를 고려한 판단으로 가장 적절한 것은? [3.2점]

- ① 공익을 비교할 수 있다면 이전에 공적 견해 표명이 있었다는 사실이 부정된다.
- ② 국민에게 귀책사유가 없으면 제삼자의 이익은 비교에서 제외해야 한다.
- ③ 기본 요건을 갖춘 신뢰도 더 중대한 안전상의 공익과 비교하여 보호가 제한될 수 있다.
- ④ 공익이 크면 거짓 정보를 제출했던 귀책사유는 보호 요건과 관계가 없어진다.
- ⑤ 보호가 제한되었다면 신뢰에 따른 투자라는 과거의 인과 관계도 없어져야 한다.

사회 09 언론 매체 접근·이용권과 보도 청구

(가)

미국의 헌법학자 제롬 배런은 1967년 언론 매체 접근·이용권을 최초로 주장하였다. 언론 매체 접근·이용권이란 국민이 자신의 사상이나 의견을 표명하기 위하여 언론 매체에 자유로이 접근하여 이를 이용할 수 있는 권리를 말한다.

배런은 당시 미국과 영국 내 언론의 독과점으로 인해 국민의 다양한 의견을 표출할 수 있는 통로가 점점 사라지고 있음을 지적했다. 또한 그는 상업적 이익만을 추구하는 언론사가 보다 많은 시청자나 독자 등을 확보하기 위하여 사람들이 불편하게 여기는 주장이나 의견보다는 대중적인 주장이나 의견만을 전달하고 있다고 비판하였다. 언론 매체가 공론장의 역할을 하지 못해 국민의 다양하고 공정한 여론을 형성하는 기능을 수행하지 못함을 지적한 것이다. 이러한 상황에서 국민들이 언론 매체가 아닌 다른 수단을 통해 자신의 의견을 표명하려고 해도 매스미디어에 ㉔ 견주면 그 전달 범위가 극히 제한적이라고 보았다. 매스미디어의 거대화, 독점화에 따라 언론의 자유가 매체를 소유하거나 지배하는 소수의 계층이나 집단의 것으로 전락하였기 때문에 시민들의 언론의 자유를 보장하기 위해 언론 매체 접근·이용권을 인정해야 함을 주장한 것이다.

법적으로 보장받는 언론 매체 접근·이용권의 대표적인 형태는 반론권이다. 이는 언론 매체에 의하여 명예 훼손·비판·공격 등으로 피해를 입은 국민이 자기와 관련이 있는 보도에 대해 반론이나 정정 또는 해명의 기회를 요구할 수 있는 권리이다. 반론권은 언론 매체에 정정 및 반론 보도, 추후 보도 등을 청구할 수 있는 권리로 구체화되어 있다. 반론권 이외에도 방송법에 언론 매체가 사회의 다양성을 해치거나 임의로 특정 의견을 차별하지 못하게 하는 조항을 마련하고 있으며, 시청자 참여 프로그램을 편성하도록 하는 조항 등을 통해 국민이 언론 매체를 이용하여 자신의 의사를 표명할 수 있도록 하고 있다.

언론 매체 접근·이용권은 국민의 언론의 자유를 보장하고 민주주의 실현에 ㉕ 이바지하는 중요한 권리이다. 그러나 언론 매체 접근·이용권은 언론 매체가 신문 등의 표현 내용을 결정하는 권리인 편집권과 ㉖ 맞부딪칠 수도 있다. 이에 언론 매체에 일정한 기준의 재량권을 부여하고, 만약 언론 매체가 일정한 재량권을 일탈하거나 남용할 때는 구제 수단을 활용하여 국민의 언론 매체 접근·이용권을 보호하고 있다.

(나)

언론 보도에 의해 명예나 권리를 침해받은 때에는 어떻게 해야 할까? 명예 훼손죄로 고소할 수도 있지만, 판결이 나오기까지 시간이 오래 걸린다. 따라서 언론중재법에는 언론 매체에 의해 피해를 받은 개인에게 신속하고 대등한 방어 수단을 제공하기 위해 정정 보도 청구권과 반론 보도 청구권이 규정되어 있다.

정정 보도 청구권은 진실하지 않은 언론 보도 등으로 인해 피해를 입었을 경우 보도 내용의 잘못을 바로잡는 정정 보도를 요구할 수 있는 권리이며, 반론 보도 청구권은 언론 보도 등으로 인해 피해를 입었을 경우 그 보도 내용에 관한 반론을 보도해 줄 것을 요구할 수 있는 권리이다. 정정 보도를 청구

하는 피해자는 원 보도가 허위임을 입증해야 한다. 반면 반론 보도는 원 보도의 진위 여부와 상관없이 청구할 수 있다.

정정 보도 청구권과 반론 보도 청구권의 주체는 보도 내용과 개별적 연관성이 있으며 그 보도로 인해 피해를 입은 자이다. 청구권의 주체는 언론 보도의 ‘사실적 주장’에 대해 정정 보도와 반론 보도를 청구할 수 있는데, ‘사실적 주장’이라는 것은 증거에 의해서 그 존재 여부를 판단할 수 있는 사실 관계에 관한 주장을 의미한다. 따라서 단순한 의견이나 논평, 광고 등은 청구의 대상이 아니다. 피해자는 해당 언론 보도 등이 있음을 안 날로부터 3개월 이내에 정정 또는 반론 보도를 청구할 수 있는데, 해당 언론 보도 등이 있는 후 6개월이 지났을 때에는 이를 청구할 수 없다. 정정 또는 반론 보도 청구는 언론사 등의 대표자에게 서면으로 하여야 하며, 언론사가 청구를 수용한다면 청구를 받은 날부터 7일 이내에 정정 또는 반론 보도문을 방송하거나 ㉗ 실게 된다. ㉘ 이때의 보도는 원 보도와 동일한 채널, 지면에서 이루어져야 하며, 방송 진행자는 보도문을 읽을 때 통상적인 속도로 읽어야 한다.

만약 언론중재법상 정정 보도를 청구할 수 있는 기간이 지났다면 민법 제764조에 의거하여 정정 보도를 청구할 수도 있다. 민법상 정정 보도 청구권에 따르면 언론 보도 등으로 명예를 훼손당한 사람은 언론 보도가 있음을 안 날로부터 3년 이내에 법원에 소를 제기할 수 있는데, 해당 언론 보도가 있는 후 10년이 지났을 때에는 불가하다. 민법상 정정 보도를 청구할 때는 언론사 등의 대표자뿐만 아니라, 잘못된 언론 보도로 손해를 가한 기자, 편집자 등에 대해서도 공동으로 청구할 수 있다. 그런데 민법상 정정 보도 청구권이 성립하려면 언론중재법과 달리 언론사의 고의 또는 과실이 있다는 것과, 해당 보도에 위법성이 있음이 입증되어야 한다. 만약 언론 보도가 타인의 명예를 훼손했다 하더라도 해당 보도가 공공의 이익을 위한 것일 때는 위법이 아니라고 인정된다. 이처럼 민법상 정정 보도 청구권은 언론중재법상 정정 보도 청구권을 행사하는 것보다 엄격한 성립 요건을 필요로 한다.

정정 보도 청구권 및 반론 보도 청구권은 피해를 입은 개인의 입장을 제공하게 하여 개인의 피해 회복을 ㉙ 돕고 우리 사회가 진실을 발견하고 올바른 여론을 형성하는 데 일조한다.

1. 언론 매체 접근·이용권을 이해한 것으로 적절하지 않은 것은? [3.0점]

- ① 언론 독과점은 다양한 의견을 전달할 통로를 좁힐 수 있다.
- ② 상업적 이익을 좇는 매체가 대중적인 의견만 전달하면 공론장 기능이 약해질 수 있다.
- ③ 시청자 참여 프로그램은 국민의 매체 이용 기회를 넓히는 수단이 될 수 있다.
- ④ 매체의 재량 일탈·남용에 대한 구제 수단은 국민의 접근·이용권을 보호할 수 있다.
- ⑤ 접근·이용권이 인정되면 매체의 편집권과 재량은 모든 경우에 완전히 사라진다.

2. 언론 중재법상 청구에 관한 <보기>의 판단으로 가장 적절한 것은? [3.1점]

<보 기>

신문은 갑의 사업체가 특정 계약을 위반했다는 사실적 주장을 보도했다. 갑은 보도로 피해를 입어 자신의 입장을 싣고 싶지만, 아직 보도의 허위를 입증하지 못했다. 을은 그 사업체나 사건과 개별적인 연관성이 없는 독자로서 보도가 마음에 들지 않는다는 이유로 청구를 검토했다. 기간 등 다른 요건은 충족되었다고 가정한다.

- ① 언론의 단순 논평도 사실적 주장 여부와 관계없이 항상 정정 대상이다.
- ② 갑은 사실적 주장으로 피해를 입었으므로 원 보도의 진위와 관계없이 반론 보도를 청구할 수 있다.
- ③ 갑은 허위 여부를 입증하지 못했으므로 반론 보도도 청구할 수 없다.
- ④ 반론 보도는 원 보도를 거짓으로 확정하는 절차이므로 정정 보도와 요건이 같다.
- ⑤ 을은 개인적인 연관성이 없지만 모든 독자를 대표하여 정정 보도를 청구할 수 있다.

3. 지문의 언론 중재법상 기간 요건만 고려할 때, <보기>에서 청구 가능한 사람을 모두 고른 것은? [3.2점]

<보 기>

세 사람은 모두 사실적 보도로 피해를 입은 당사자이다. 아래 두 기간은 청구하려는 날을 기준으로 각각 보도일과 보도를 안 날부터 경과한 시간이다. 경계일 문제나 다른 청구 요건의 하자는 없다.

사람	보도 후 경과	안 뒤 경과
A	4개월	1개월
B	5개월	4개월
C	7개월	1개월

- ① B
- ② A, B
- ③ A
- ④ A, B, C
- ⑤ C

4. 본문의 (a)와 (b)를 구별하여 추론한 것으로 가장 적절한 것은? [3.3점]

- ① 반론 보도의 검토와 정정 보도를 위한 허위 입증의 검토는 나누어 할 수 있다.
- ② 단순 논평이라도 정정 보도를 청구하면 자동으로 사실적 주장으로 바뀐다.
- ③ 반론이 게재되면 원 보도의 허위가 법적으로 확정된 것이다.
- ④ 사건과 무관한 독자는 기간만 지키면 피해 당사자를 대신할 수 있다.
- ⑤ 원 보도가 참이라면 반론 청구의 개별적 연관성은 검토하지 않아도 된다.

과학 01 약제와 약물의 체내 이동

교재 106-108쪽 · 2025년 6월 고2 16-20번 · 원문 PDF 6쪽

학력평가 원문 보기

표시어 (a) 분포 용적 / (b) 생체 이용률

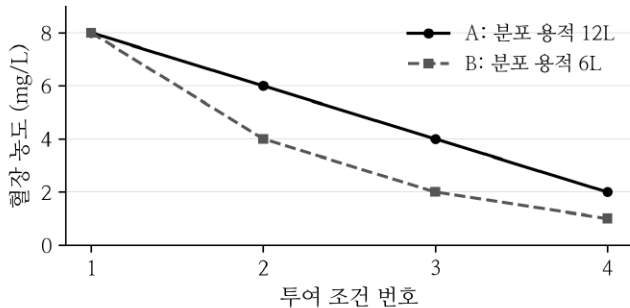
1. 지문의 약물·약제에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [2.9점]

- ① 혈장 약물 농도는 직접 채취하기 어려운 목표 조직의 농도를 추정하는 데 활용된다.
- ② 약제는 활성 성분인 약물과 목적에 따른 첨가제로 구성될 수 있다.
- ③ 동일한 약물은 지문의 설명에 따르면 액체제로 만들었을 때 정제제보다 확산 계수가 크다.
- ④ 정맥 주사는 투여된 약물이 모두 혈액에 도달하므로 생체 이용률이 1이다.
- ⑤ 약물은 농도 구배가 커지면 낮은 농도에서 높은 농도로 확산 방향을 바꾼다.

2. <보기>에 대한 추론으로 가장 적절한 것은? [3.0점]

<보기>

분포 용적이 A 12L, B 6L인 약물을 네 가지 독립적인 투여 조건에서 조사했다. 그래프는 각 조건의 혈장 농도이다. 조건별 투여량과 생체 이용률은 주어지지 않았다.



선은 각 조건의 측정값을 비교하기 위한 것이며, 같은 투여 이후의 시간 변화가 아니다.

- ① 조건 3에서 A와 B의 혈장 농도는 2배 차이이므로 도달량도 2배이며, 분포 용적의 차이는 고려하지 않아도 된다.
- ② 조건 3에서 A의 혈액 도달량은 48mg, B는 12mg이며, 농도의 2배 차이와 도달량의 4배 차이는 구별된다.
- ③ 조건 1에서 두 농도가 같으므로 A와 B의 혈액 도달량도 같고, 두 약물의 생체 이용률도 반드시 같다.
- ④ 조건 번호가 커질수록 농도가 낮아지므로 분포 용적도 반드시 작아지며, 투여량 없이 생체 이용률을 확정할 수 있다.
- ⑤ 조건 3에서 A의 혈액 도달량은 24mg, B는 48mg이며, 분포 용적이 작은 B가 더 넓게 분포한 것이다.

3. 본문의 (a)와 (b)를 구별한 추론으로 가장 적절한 것은? [3.1점]

- ① 분포 용적이 더 큰 약물은 언제나 생체 이용률이 더 낮으므로, 분포 용적만으로 투여 경로도 확정할 수 있다.
- ② 분포 용적이 같은 두 약물은 투여량을 모르더라도 생체 이용률의 비를 반드시 구할 수 있다.
- ③ 시간에 따라 농도가 낮아지면 약물이 분포하는 조직의 실제 부피도 같은 비율로 작아졌다고 보아야 한다.
- ④ 혈장 농도가 같아도 분포 용적이 다르면 도달량이 다를 수 있으며, 투여량을 알아야 생체 이용률까지 판단할 수 있다.
- ⑤ 혈장 농도가 같으면 두 약물이 혈액에 도달한 양도 같으므로, 분포 용적의 차이는 측정 단위의 차이일 뿐이다.

4. [단답형] 학습용 약물 120mg을 투여했다. 생체 이용률 0.4, 혈장 농도 2mg/L일 때 지문 정의에 따른 분포 용적을 쓰시오. (단위: L) [2.0점]

답: _____

과학 02 햅틱 장치와 촉각 수용체

(가)

촉각을 통해 가상 환경의 물체와 사용자를 연결하는 기계 장치를 햅틱 장치라고 하며, 이 장치는 주로 사용자의 손을 통해 가상 물체에 관한 정보를 전달한다. 사용자가 햅틱 장치를 통해 가상 물체를 만지면 가상 환경 시스템은 물리적 신호에 해당하는 ‘포스 피드백’을 사용자에게 전달하고, 사용자는 이 포스 피드백에 의해 가상 물체를 만지고 있다고 인지하게 된다.

진동 촉감은 물리적 신호에 해당하는 대표적인 포스 피드백으로, 압전 소자를 활용한 압전 구동 장치를 통해 진동 촉감을 만드는 방법이 널리 활용된다. 압전 소자의 내부에는 한쪽에 양전기를, 반대쪽에 음전기를 ㉔ 띠는 쌍극자들이 수없이 존재한다. 압전 소자에서 양전기를 띠는 쪽에 음극을 연결하고 음전기를 띠는 쪽에 양극을 연결한 후 전압을 가하면, 쌍극자들이 음극과 양극으로 각각 ㉕ 끌려가 전체적으로 압전 소자가 늘어나는 인장 현상이 일어난다. 이와 반대로 연결하면, 쌍극자들은 연결된 음극과 양극에서 각각 멀어지기 때문에 압전 소자가 줄어드는 수축 현상이 일어난다. 이때 압전 소자의 인장과 수축이 빠르게 반복되면 진동이 발생하고, 압전 소자의 인장과 수축 정도는 가해지는 전압이 클수록 커진다. 따라서 전압의 조절만으로 압전 소자의 진동수와 진폭을 조절할 수 있으며, 특히 인간이 쉽게 인지할 수 있는 200~300 Hz의 진동을 만들 수 있다는 점에서 이 방법은 널리 활용되고 있다.

한편 햅틱 장치로 물체 표면의 거칠기에 대한 포스 피드백을 전달하면 사용자는 자신이 만지는 가상 물체의 종류를 파악할 수 있는데, 거칠기에 대한 포스 피드백은 ‘스퀴즈 필름’을 활용하여 만들 수 있다. 초음파 진동수로 진동하는 물체의 표면에 손가락을 가까이 가져가면 진동 표면과 손가락 사이의 공기압이 주변의 공기압보다 높아져서 접촉면 사이에 압축된 얇은 공기층이 형성되어 진동 표면의 마찰 계수가 감소하여 마찰력이 작아진다. 이때 진동 표면과 손가락 사이에 형성된 공기층을 ‘스퀴즈 필름’, 스퀴즈 필름에 작용하는 공기 유체의 힘을 ‘스퀴즈 힘’이라고 한다. 진동 표면과 손가락 사이의 거리를 h 라고 할 때, 스퀴즈 필름은 진동 표면의 진동 진폭이 $1\mu\text{m}$ 이상이고, 손가락 접촉면의 반지름이 h 보다 클 때 형성된다. 또한 진동 진폭이나 손가락 접촉면의 반지름을 h 로 나눈 값이 클수록 스퀴즈 힘이 커지는데, 스퀴즈 힘이 클수록 마찰 계수는 작아진다. 인간은 마찰 계수가 큰 물체를 만질 때에는 거친 촉감을, 작은 물체를 만질 때에는 부드러운 촉감을 느끼며, 마찰 계수가 일정하지 않을 때에는 울퉁불퉁한 느낌을 받는다. 따라서 ㉖ 사용자가 가상 물체를 만질 때, 가상 환경 시스템이 햅틱 장치의 초음파 진동을 제어하면 사용자는 물체 표면의 거칠기를 알 수 있어 가상 물체의 종류를 파악할 수 있다.

(나)

‘햅틱’이라는 단어는 ‘촉각의’, ‘만지는’이라는 뜻을 지닌 말로, 인간의 촉각과 관련된 일련의 지각 과정과 가상 환경에서 가상의 촉감을 만들어 내는 기술을 연구하는 분야를 햅틱스라고 한다. 햅틱스에서는 현실과 ㉗ 가까운 가상의 촉감을 만들 수 있는 햅틱 장치를 개발하기 위해 노력하고 있는데, 이를 위해서는 인간의 촉각 인지 과정을 파악하는 것이 중요하다.

외부의 특정 자극이 피부에 닿으면 피부에 있는 수용체가

활성화되어 전기적 신호가 발생하고, 이 신호가 촉감을 담당하는 뇌의 체감각 피질로 전달되어 인간은 외부 자극을 자각하게 된다. 이때 수용체에서 발생하는 전기적 신호는 자극이 강해질수록 커지며, 체감각 피질에서 넓은 영역을 차지하는 신체의 피부일수록 자극에 민감하게 반응하는데, 인간의 손은 체감각 피질의 영역이 다른 신체 부위보다 넓기 때문에 손에 가해지는 자극에 민감하게 반응할 수 있다.

기계 수용체는 물리적 자극에 반응하는 수용체로, 피부에 일정한 자극을 지속적으로 가할 때 나타나는 수용체의 반응인 감각 순응의 속도에 따라 빠른 순응 수용체와 느린 순응 수용체로 분류할 수 있다. 빠른 순응 수용체에서는 자극이 가해지거나 ㉘ 사라지는 때에만 전기적 신호가 발생하고 자극의 세기가 변하지 않으면 전기적 신호가 발생하지 않는다. 이와 달리 느린 순응 수용체에서는 자극이 가해지는 동안에는 계속해서 전기적 신호가 발생한다. 또한 기계 수용체는 감각 수용장의 넓이에 따라 그 지름이 2~8 mm인 타입 I 수용체와 지름이 10~1,000 mm인 타입 II 수용체로 나눌 수 있다. 감각 수용장이란 수용체가 자극을 받아들일 수 있는 영역으로, 수용체의 지름이 클수록 하나의 수용체가 담당하는 영역은 넓어지지만 지각의 정확도는 떨어진다. 타입 I 수용체가 많을수록 약한 자극에도 민감하게 반응할 수 있는데, 다른 기계 수용체와 달리 타입 I 수용체는 손가락 끝에 집중되어 있고 손목에서 팔 방향으로 올라갈수록 점진적으로 수가 줄어든다. 피부 전체에서 타입 I 수용체는 타입 II 수용체보다 그 수가 많다.

한편 우리가 손으로 물체를 만질 때 피부는 물리적으로 자극을 받기 때문에 물체와 접촉하는 모든 종류의 기계 수용체가 반응하지만, 자극의 종류에 따라 결정적 역할을 하는 기계 수용체의 종류가 달라진다. 예를 들어 손으로 물체를 서서히 문지르는 경우 물체의 형태에 따라 거칠기가 달라지고 이는 손에 미세한 압력 변화를 일으켜 기계 수용체의 활성화 정도에 영향을 주기 때문에 인간은 물체의 종류를 파악할 수 있는데, 이때에는 느린 순응 타입 I 수용체가 높은 민감도를 갖는다.

또한 기계 수용체에 따라 민감하게 반응하는 주파수 영역이 ㉙ 다른데, 느린 순응 타입 I 수용체는 1 Hz 이하의 저주파 영역에서 민감하게 반응하는 반면, 빠른 순응 타입 I 수용체와 빠른 순응 타입 II 수용체는 각각 30~40 Hz와 200~300 Hz 영역의 자극에 민감하게 반응한다. 빠른 순응 타입 II 수용체는 기계 수용체 중에서 역치가 가장 낮아 해당 영역 주파수의 미세한 자극 변화를 감지하는 역할을 한다.

1. 햅틱 장치와 촉각 인지에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [3.0점]

- ① 압전 소자의 인장·수축을 빠르게 반복하면 진동을 만들 수 있다.
- ② 사용자는 물리적 신호인 포스 피드백으로 가상 물체를 만지는 것처럼 인지할 수 있다.
- ③ 빠른 순응 타입Ⅱ 수용체는 200~300Hz 영역에서 미세한 자극 변화를 감지하는 데 민감하다.
- ④ 스퀴즈 힘이 커지면 마찰 계수가 커져 사용자가 더 거칠게 느낀다.
- ⑤ 압전 소자에 연결하는 전극의 방향을 바꾸면 인장과 수축을 일으킬 수 있다.

2. 지문의 형성 조건만 적용할 때 <보기>에서 스퀴즈 필름이 형성될 수 있는 실험을 모두 고른 것은? [3.1점]

<보 기>

장치는 초음파 진동으로 손가락 접촉면 아래에 스퀴즈 필름을 형성하려 한다. A~C는 진폭과 평균 간격 h , 접촉면 반지름 r 만 다르게 한 실험이다. 아래 길이의 단위는 모두 μm 이며 지문에 제시된 두 형성 조건만 적용한다.

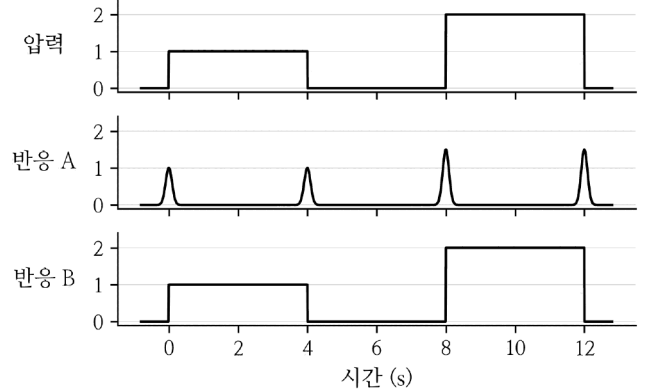
실험	진폭	h	반지름 r
A	1.4	8	5,000
B	0.8	8	5,000
C	1.4	6,000	5,000

- ① B
- ② A, C
- ③ C
- ④ A, B
- ⑤ A

3. <보기>를 기계 수용체의 특성과 연결한 것으로 가장 적절한 것은? [3.2점]

<보 기>

0~4초에는 일정한 세기 1의 압력, 8~12초에는 일정한 세기 2의 압력을 가했다. 두 자극 사이에는 압력이 없다. A와 B는 서로 다른 수용체 집단의 상대 반응이다.



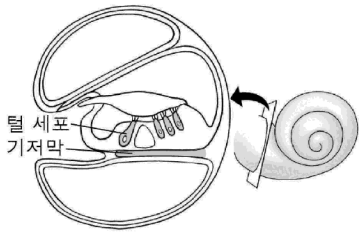
상대 반응의 높이는 실제 전하량이 아니다. 수용장 크기와 깊이에 관한 정보는 제시하지 않았다.

- ① A는 자극 시작과 종료에 주로 반응하므로 빠른 순응, B는 자극이 유지될 때도 반응하므로 느린 순응에 가깝다.
- ② A는 자극 지속 중 반응이 작으므로 자극을 한 번도 감지하지 못했고, B만이 촉각 정보 전달에 참여한다.
- ③ 두 자극의 세기가 달라졌을 때 B의 반응이 달라졌으므로, B의 수용장은 A보다 반드시 크다고 확정할 수 있다.
- ④ 9초에 B의 신호가 존재하는 것은 압력이 변했기 때문이고, 동일한 압력이 유지되는 동안 B의 신호는 존재할 수 없다.
- ⑤ A는 느린 순응, B는 빠른 순응에 해당하며, 자극이 끝난 순간의 반응은 빠른 순응을 판별하는 데 사용되지 않는다.

4. (a)가 지속 중 신호를 거의 내지 않아도 자극을 감지했다고 볼 수 있는 이유로 가장 적절한 것은? [3.3점]

- ① 빠른 순응이라는 말은 수용장의 크기가 느린 순응보다 반드시 작다는 뜻이기 때문이다.
- ② 자극의 지속에 대한 반응과 자극의 변화에 대한 반응은 구별될 수 있기 때문이다.
- ③ 빠른 순응 수용체는 모든 자극에서 시작과 종료 신호도 만들 수 없기 때문이다.
- ④ 일정한 압력이 가해지는 동안 수용체의 종류가 계속 다른 종류로 바뀌기 때문이다.
- ⑤ 전기 신호가 없더라도 감각 수용체 없이 체감각 피질이 압력을 직접 받기 때문이다.

과학 03 소리의 높낮이를 지각하는 원리



<그림>

털 세포가 배열되어 있다. 기저막과 **털 세포**는 소리의 높낮이를 지각하는 데 있어서 중요한 역할을 한다.

귀 바깥에서 생겨난 소리의 파동이 달팽이관의 림프액으로 전달되면 기저막은 달팽이관의 모양을 따라 바깥쪽부터 진동하게 된다. 이때 기저막에서 최대 진동하는 부위는 귀 바깥에서 발생한 파동의 주파수*에 따라 다르다. 기저막은 바깥쪽일수록 더 단단한 특성을 **⑤ 지니는데**, 단단한 부위일수록 높은 주파수의 파동에 크게 떨리기 때문이다. 즉 기저막을 진동시키는 파동의 주파수가 높을수록 기저막에서 최대 진동하는 부위는 바깥쪽에 위치한다. 이때 귀 바깥에서 발생한 파동의 주파수가 높을수록 기저막에서 최대 진동하는 부위의 길이는 짧다. 기저막이 진동하는 정도는 기저막의 바깥쪽에서부터 완만하게 커지다가 기저막이 최대 진동하는 부위를 지난 후 급격히 감소하는 경향을 **㉠ 보인다**.

기저막이 진동하면 털 세포가 반응하여 털이 휘어지면서 전기 신호가 발생한다. 기저막에서 최대 진동하는 부위에 가까이 있는 털 세포일수록 털이 휘는 횟수가 많고, 기저막에서 최대 진동하는 부위에 있는 털 세포는 기저막이 진동할 때마다 반응하므로 털이 휘는 횟수가 가장 많다. 따라서 털 세포마다 민감하게 반응하는 주파수가 다르다. **㉡ 결국 기저막에서 최대 진동하는 부위에 있는 털 세포가 초당 전기 신호를 발생시키는 횟수는 기저막을 진동시킨 파동의 주파수와 일치한다**. 이때 비슷한 주파수를 지닌 여러 파동이 동시에 달팽이관으로 전달되면 반응하는 털 세포가 있는 영역이 겹칠 수 있다.

전기 신호는 신경 전달 물질이 털 세포에서 방출되도록 **㉢ 만들어** 해당 털 세포와 연결한 신경 섬유를 흥분시킨다. 개별 신경 섬유가 초당 흥분하는 횟수는 귀 바깥에서 발생한 파동의 주파수에 일정 수준까지만 대응되는데, 이는 개별 신경 섬유가 초당 흥분할 수 있는 최대치가 제한되어 있기 때문이다.

신경 섬유의 흥분으로 생겨난 신경 신호는 신경 섬유를 따라 이동하며, 중뇌를 **㉣ 거쳐** 대뇌의 1차 청각 피질에 전달되어 처리된다. 1차 청각 피질은 얼굴 쪽에서 뒤통수 쪽으로 이어진 띠 형태로 생겼는데, 얼굴 쪽에 있는 부위일수록 신경 섬유를 통해 기저막의 안쪽 부위와 연결되고 뒤통수 쪽에 있는 부위일수록 기저막의 바깥쪽과 연결된다. 즉 대뇌에 이르기까지의 모든 개별 신경 섬유들은 민감하게 반응하는 주파수가 정해져 있는 것이다. 대뇌에서는 흥분한 신경 섬유가 기저막의 어떤 위치에 있는 털 세포와 연결하는지에 대한 정보, 그리고 신경 섬유가 어떤 주기로 흥분하는지에 대한 정보를 활용하여 주파수가 높은 파동일수록 높은 소리로 지각하게 된다.

* 주파수: 파동이 1초 동안에 주기 운동을 하는 횟수. 단위로 헤르츠(Hz)를 사용한다.

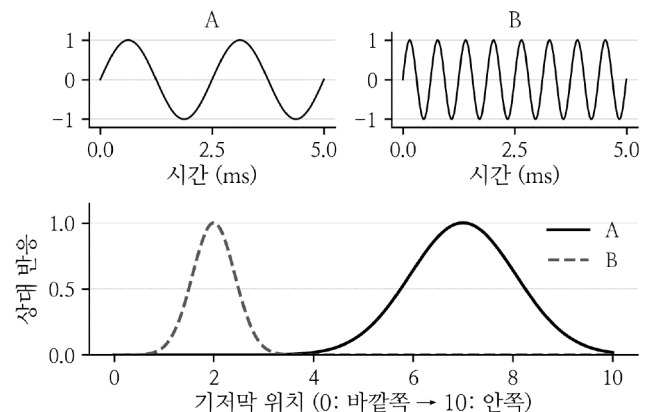
1. 청각 신호 전달 과정에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [3.1점]

- ① 기저막의 진동에 반응하여 털 세포의 털이 휘면서 전기 신호가 발생한다.
- ② 신경 섬유가 흥분하여 생긴 신호는 중뇌를 거쳐 1차 청각 피질로 전달된다.
- ③ 개별 신경 섬유는 외부 파동의 주파수가 아무리 높아져도 그만큼 무제한으로 흥분할 수 있다.
- ④ 털 세포의 전기 신호는 신경 전달 물질의 방출을 유도한다.
- ⑤ 대뇌는 신경 섬유와 연결된 털 세포의 위치 및 흥분 주기 정보를 활용한다.

2. <보기>의 두 파동을 비교한 것으로 가장 적절한 것은? [3.2점]

<보 기>

위쪽은 진폭이 같은 소리 A와 B를 동일한 5ms 동안 측정 한 결과이다. 아래는 두 소리를 따로 제시했을 때 나타난 기저막 위치별 상대 반응의 가상 모형이다.



아래 가로축의 0은 바깥쪽, 10은 안쪽이다. 반응의 높이는 두 조건을 각각 정규화한 값이다.

- ① A는 5ms에 2주기이므로 주파수가 2Hz이며, B보다 낮은 소리인 것은 두 파동의 진폭이 다르기 때문이다.
- ② B는 A의 4배인 1,600Hz이고 바깥쪽의 더 좁은 부위에서 최대 반응하므로, 주파수와 위치 정보의 관계에 부합한다.
- ③ B는 A보다 주파수가 낮지만 반응 영역이 바깥쪽에 있으므로, 기저막의 위치 정보는 높낮이 판단과 무관하다.
- ④ A와 B의 진폭이 같으므로 소리 높이도 같고, 기저막에서 반응하는 위치의 차이는 측정 오류로만 설명해야 한다.
- ⑤ B는 주파수가 높으므로 기저막이 안쪽부터 바깥쪽으로 진동하며, A와 소리의 전달 방향이 반대가 된다.

3. <보기>의 결과를 설명할 수 있는 지문 속 근거로 가장 적절한 것은? [3.3점]

〈보 기〉

연구자는 주파수가 비슷한 두 소리를 각각 따로 들려주었을 때 피험자가 모두 구별한다는 것을 확인했다. 이어 두 소리를 동시에 들려주자 피험자는 그중 하나를 잘 지각하지 못했다. 소리의 세기와 청각 기관의 상태는 비교 과정에서 동일하며, 외부 소음도 없었다. 연구자는 두 소리가 기저막과 털 세포를 자극하는 영역의 관계에 주목했다.

- ① 동시에 전달된 파동은 후각 망울에서 서로 다른 패턴으로 바뀐다.
- ② 주파수가 다른 모든 파동은 반드시 한 종류의 털 세포만 반응시킨다.
- ③ 기저막의 바깥쪽은 낮은 주파수에만 반응하므로 높은 소리는 지각되지 않는다.
- ④ 주파수가 비슷한 파동은 반응하는 털 세포의 영역이 겹칠 수 있다.
- ⑤ 기저막의 최대 진동 부위는 주파수가 아니라 소리의 명칭으로 결정된다.

4. 본문의 (a)와 (b)를 함께 고려하여 추론한 내용으로 가장 적절한 것은? [2.7점]

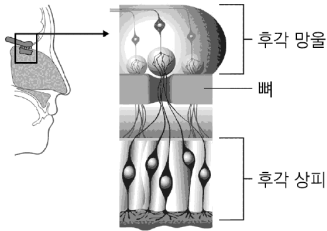
- ① 높은 주파수에서는 기저막의 최대 진동 위치에 관한 정보가 사라진다.
- ② 기저막의 바깥쪽은 단단하므로 낮은 주파수에서만 최대 진동한다.
- ③ 흥분 주기만으로 충분하지 않은 경우에도 연결된 털 세포의 위치가 높낮이 판단의 단서가 될 수 있다.
- ④ 개별 섬유의 최대 흥분 횟수가 같으면 대뇌에 전달되는 모든 정보가 같다.
- ⑤ 주기 정보에 제한이 있으면 털 세포와 신경 섬유의 연결도 끊어진다.

과학 04 후각 자극의 전달과 냄새 인식

우리는 냄새를 어떻게 인식할까? 냄새의 원인이 되는 기체 상태의 분자가 코로 들어온 후 몇 가지 과정을 거쳐 뇌에서 냄새를 인식하게 된다. 과학자들은 분자의 구조와 뇌가 인식하는 냄새 사이에 직접적인 관련이 있다고 추측하고 이를 밝히려 했으나 한계에 부딪혔다. 단일 분자 물질이 농도에 따라 전혀 다른 냄새로 인식되는 경우를 설명할 수 없었기 때문이다. 이후 다른 감각들은 자극이 전기 신호로 바뀌어 인식된 것이라는 점에 착안하여 후각을 이해하려는 접근이 도입되었다. 20세기 후반에 미국의 과학자인 액설과 벅은 냄새 분자를 전기 신호로 전환하는 매개체인 후각 수용체를 발견했다. 후각 수용체를 중심으로 [후각 자극의 신호 전달 과정]을 살펴보자.

코안의 가장 윗부분에 후각 수용체가 있는 엄지손톱 크기의 후각 상피가 있다. 냄새 분자는 우리가 호흡할 때 공기에 실려 후각 상피로 가는데, 방향에 따라 정방향 경로와 역방향 경로가 있다. 전자는 숨을 들이쉴 때 신체 외부에 있던 냄새 분자가 콧속으로 유입되는 경로이고, 후자는 신체 내부에 있던 냄새 분자가 목구멍을 통해 코 뒤로 올라가 숨을 내쉴 때 후각 상피에 도달하는 경로이다. 후자를 통해 이동한 냄새 분자는 미각으로 느낀 맛을 더욱 풍부하게 할 수 있다.

이러한 경로를 통해 냄새 분자가 도달한 ① 후각 상피에는 냄새를 받아들이는 후각 신경 세포 수백만 개가 밀집해 있다. 세포의 말단에는 가느다란 섬모들이 뻗어 나와



얇은 점액질층에 잠겨 있고, 섬모 표면에는 특정한 몇 종류의 분자와 선택적으로 결합하는 막단백질인 후각 수용체가 점점이 박혀 있는데 한 개의 후각 신경 세포에는 한 종류의 후각 수용체만 존재한다. 냄새 분자는 점액질층을 통과하여 후각 수용체와 결합한다. 대부분의 냄새에는 수백 종류의 분자가 포함되는데, 이 냄새 분자와 특이적으로 결합하는 후각 수용체가 동시에 활성화된다. 인간은 약 400종류의 후각 수용체로 1만여 가지의 냄새를 맡을 수 있다.

후각 수용체가 활성화되면 후각 신경 세포의 세포막 안쪽에 전압 차가 만들어지면서 후각 신경 세포에서 전기 신호가 발생한다. 이 신호는 후각 신경 세포에서 뻗어 나온 긴 돌기인 축삭을 타고 뼈의 구멍을 통해 뇌로 올라가 ① 후각 망울에 있는 토리로 전달된다. 하나의 토리에는 동일한 종류의 후각 수용체가 활성화되어 만들어진 모든 전기 신호가 모인다. 이때 수천 개의 토리 중 신호를 전달받은 토리들이 패턴을 만드는데, 신호의 세기도 패턴에 반영된다. 냄새마다 고유한 일종의 패턴 지도가 있어 다른 냄새와 구별할 수 있는 특징이 된다. 단일 분자로 이루어진 물질이라도 농도에 따라 다른 패턴이 만들어진다면 우리는 이를 전혀 다른 냄새로 인식한다.

후각 망울의 토리에서 만들어진 패턴은 신경 세포인 승모 세포를 통해 전기 신호가 강화되어 대뇌로 전달되고, 대뇌의 다양한 정보들과 합쳐져 최종적으로 냄새를 인식하게 된다.

승모 세포가 연결된 대뇌의 후각 겉질에는 과거에 맡았던 냄새 정보가 저장되어 있어 새로운 냄새의 정보를 기존의 것과 비교하고, 냄새 정보를 편도체, 해마, 눈확이마 겉질 등 대뇌의 다른 영역으로 보낸다. 이 냄새 정보는 정서 반응에 관여하는 편도체 및 기억을 담당하는 해마로 즉시 전달된다. 이 때문에 어떤 냄새를 맡으면 무의식중에 즐겁거나 불쾌한 감정을 느낄 수도 있고, 순식간에 과거의 기억이 떠오를 수도 있다. 그리고 눈확이마 겉질에서는 개인의 경험, 기대, 상황 등의 정보를 종합하여 최종적으로 어떤 냄새인지 판단하여 냄새를 인식하게 된다.

1. 후각 과정에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [3.2점]

- ① 하나의 토리는 모든 종류 수용체의 신호를 구별 없이 모아 하나의 동일한 패턴을 만든다.
- ② 같은 종류의 수용체에서 비롯된 전기 신호가 특정 토리에 모인다.
- ③ 후각 겉질의 냄새 정보는 정서·기억과 관련된 다른 대뇌 영역으로 전달될 수 있다.
- ④ 냄새 분자는 점액질층을 통과하여 수용체와 선택적으로 결합한다.
- ⑤ 한 후각 신경 세포에는 한 종류의 후각 수용체가 존재한다.

2. <보기>의 A와 B를 이동 경로에 따라 구분한 것으로 가장 적절한 것은? [3.3점]

<보기>

A에서는 학생이 꽃 옆에서 숨을 들이쉬자 공기 중 냄새 분자가 콧속으로 들어와 후각 상피에 도달했다. B에서는 음식을 씹던 학생이 숨을 내쉬자 입안의 냄새 분자가 목구멍을 거쳐 코 뒤로 올라가 후각 상피에 도달했다. 두 경우 모두 분자와 수용체의 결합 이후 신경 신호가 형성되었다.

- ① A에서는 냄새 분자가 전기 신호가 되지만 B에서는 그런 전환이 필요하지 않다.
- ② A와 B는 모두 역방향이며 외부의 냄새 분자는 뇌에서 직접 수용한다.
- ③ A와 B는 모두 정방향이며 신체 내부 분자는 후각 상피에 갈 수 없다.
- ④ A는 역방향, B는 정방향이며 B는 맛을 풍부하게 하는 것과 무관하다.
- ⑤ A는 정방향, B는 역방향이며 B가 미각으로 느낀 맛을 더 풍부하게 할 수 있다.

3. <보기>의 현상을 설명한 것으로 가장 적절한 것은?

[2.7점]

<보 기>

같은 단일 분자 물질을 낮은 농도와 높은 농도로 각각 제시했다. 분자의 구조와 피험자의 상태는 같았지만, 피험자는 두 조건에서 서로 다른 냄새로 판단했다. 아래 수치는 가상 측정된 토리별 상대 신호 세기이며, 0은 반응이 관측되지 않았다는 뜻이다.

조건	토리 I	토리 II	토리 III
저농도	2	0	1
고농도	5	3	4

- ① 냄새 분자의 구조가 같으므로 인식된 냄새도 실제로는 같을 수밖에 없다.
- ② 같은 분자는 모두 하나의 토리만 자극하므로 패턴의 차이는 만들 수 없다.
- ③ 활성화되는 토리의 패턴에 신호의 세기도 반영되어 다른 냄새로 인식될 수 있다.
- ④ 농도가 바뀌면 한 후각 신경 세포 안의 수용체 종류가 모두 다른 종류로 변한다.
- ⑤ 냄새 분자는 농도가 높을 때만 점액질층을 통과하므로 저농도에서는 냄새가 없다.

4. 본문의 (a)와 문맥을 바탕으로 추론한 내용으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.8점]

<보 기>

- ㄱ. 분자 구조가 같으면 농도와 무관하게 냄새도 반드시 같다.
- ㄴ. 농도가 바뀌면 토리 활성화와 신호 세기가 달라질 수 있다.
- ㄷ. 농도가 달라질 때마다 한 세포의 수용체 종류가 모두 바뀐다.
- ㄹ. 경험·기대·상황은 최종 냄새 판단에 관여할 수 있다.

- ① ㄴ, ㄹ
- ② ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ

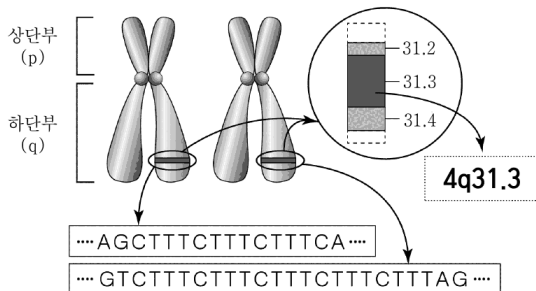
과학 05 STR 분석법과 DNA 프로필

과학수사에서 'DNA 분석'은 범인을 ㉠추정하거나 피해자의 신분 등을 확인할 때 중요한 수단으로 사용된다. DNA 분석이란 혈흔이나 모발 같은 샘플로부터 DNA를 ㉡채취하여 동일인 여부를 확인하는 방법으로, 현재 'STR 분석법'이 가장 많이 사용되고 있다. 'STR(Short tandem repeat)'은 '짧은 연쇄 반복'이라는 뜻으로, 'STR 분석법'은 DNA의 특정 구간에서 짧은 염기 서열이 연쇄적으로 반복하여 나타나는 부분을 분석하는 방법이다.

STR 분석법의 원리를 알기 위해서는 상동 염색체, DNA, 염기 서열에 대한 이해가 필요하다. 체세포의 핵에는 모양과 크기가 동일한 염색체가 2개씩 쌍으로 존재하는데, 이들 염색체를 '상동 염색체'라 한다. 상동 염색체는 부계(父系)와 모계(母系)에서 각각 하나씩 물려받는다. 이 상동 염색체를 구성하는 가장 중요한 물질이 유전자를 포함하고 있는 DNA이다. DNA는 아데닌(A), 구아닌(G), 사이토신(C), 타이민(T)이라는 네 종류의 염기 약 30억 개로 구성되는데, 이 염기들이 'AGGCTA...'와 같은 형태로 이어져 있다. 이것을 DNA의 염기 서열이라고 한다.

상동 염색체 내 특정 위치의 DNA 염기 서열을 분석해 보면 짧은 염기 서열이 연속적으로 반복해서 나타나는 특정 구간이 있다. 그리고 사람마다 반복되는 횟수가 다르다는 특징이 있다. STR 분석법은 바로 이 점에 ㉢착안하여 샘플 간 비교를 통해 동일인 여부를 확인한다.

STR 분석을 하기 위해서는 먼저, 분석하려는 염색체 내의 위치가 ㉣특정되어야 하는데, 이때 그 위치를 '좌위'라고 한다.



'갑'이라는 사람의 어떤 좌위가 <그림>과 같이 '4q31.3'일 때, 이 좌위의 '4'는 염색체 번호를, 'q'는 염색체 하단부를, '31.3'은 염색대* 번호를 가리킨다. 이 좌위에는 염기 서열 'CTTT'가 반복되고 있는데, 왼쪽 염색체에서는 세 번, 오른쪽 염색체에서는 다섯 번 반복되고 있다. 이 경우 분석된 결과를 왼쪽부터 표시하여 '3-5' 형태로 나타낼 수 있다. 즉, '갑'은 4번 염색체 하단부(q)의 31.3번 염색대 위치에 'CTTT'가 '3-5'인 유전형질을 가지고 있는 것이다. 이렇게 상동 염색체의 특정 위치에 나타나는 STR을 분석하여 '3-5'와 같은 결괏값으로 표기하는 것을 'DNA 프로필'이라고 한다.

현재 우리나라를 비롯한 여러 나라에서는 20개의 좌위를 표준으로 하여 과학수사에 동일하게 활용하고 있다. 비교 샘플의 DNA 프로필이 20개 좌위에서 모두 동일하다면, 비교 샘플이 동일인의 것일 확률이 100%에 가깝다. 이런 이유로 STR 분석법은 과학수사에서 큰 성과를 거두고 있으며, 관련 기술이 발전할수록 좌위의 개수도 늘어나 더 ㉤정밀한 분석이 가능할 것이다.

* 염색대: 염색체를 염색할 때 발생하는 띠 모양.

1. STR 분석법을 이해한 것으로 적절하지 않은 것은? [3.3점]

- ㉠ 분석할 위치를 특정한 좌위에서 반복 횟수를 비교한다.
- ㉡ STR은 특정 구간에서 짧은 염기 서열이 연속적으로 반복되는 부분을 분석한다.
- ㉢ 상동 염색체는 부계와 모계에서 각각 하나씩 물려받는다.
- ㉣ STR 분석은 개인의 모든 염기 약 30억 개를 처음부터 끝까지 읽는 것만을 의미한다.
- ㉤ 특정 좌위의 반복 횟수는 DNA 프로필의 결괏값으로 나타낼 수 있다.

2. <보기>의 자료를 해석한 것으로 가장 적절한 것은? [2.7점]

<보 기>

검사자는 학습용 가상 좌위 9p12.1의 반복 구간만 분석했다. 아래에서 괄호 하나는 동일한 반복 단위 한 개를 뜻하며, 양쪽 바깥에 있는 염기는 포함하지 않는다. 표기는 염색체의 위치와 두 상동 염색체의 반복 횟수를 각각 반영한다.
왼쪽: (GATA)(GATA)
오른쪽: (GATA)(GATA)(GATA)(GATA)

- ㉠ 9번 염색체의 하단부이며 프로필은 반복 단위의 종류 수인 1-1이다.
- ㉡ 9번 염색체의 상단부 12.1번 염색대이며 프로필은 2-4로 표시할 수 있다.
- ㉢ 9번 염색체의 하단부 12.1번 염색대이며 프로필은 2-4로 표시할 수 있다.
- ㉣ 12.1번 염색체의 상단부 9번 염색대이며 프로필은 4-2이다.
- ㉤ 9번 염색체의 상단부 12.1번 염색대이며 프로필은 8-16이다.

3. <보기>에서 제시된 세 좌위의 프로필이 샘플 S와 모두 일치하는 후보는? [2.8점]

<보 기>

샘플 S와 세 후보자의 DNA 프로필을 동일한 세 좌위에서 비교했다. 각 칸의 두 숫자는 두 상동 염색체의 반복 횟수이다. 오염·혼합·측정 오류는 없다고 가정하며, 아래 자료만으로 비교 결과를 판단한다.

자료	L1	L2	L3
S	8-11	6-9	12-12
갑	8-11	6-9	12-13
을	8-11	6-9	12-12
병	8-11	6-10	12-12

- ① 병만 일치한다. 갑과 을은 L3의 반복 횟수가 샘플 S와 다르다.
 ② 갑만 일치한다. 을과 병은 L1과 L2가 같더라도 L3에서 차이가 있다.
 ③ 갑과 을이 일치한다. 한 상동 염색체의 반복 횟수가 다르더라도 일치로 보아야 한다.
 ④ 을과 병이 일치한다. 두 좌위의 일치가 남은 한 좌위의 차이를 무효로 하기 때문이다.
 ⑤ 을만 일치한다. 갑은 L3에서, 병은 L2에서 샘플 S와 차이가 있다.

4. 본문의 (a)을 고려한 분석 계획으로 가장 적절한 것은? [2.9점]

- ① 반복 횟수 대신 임의로 선택한 좌위의 이름만 비교한다.
 ② 같은 표준 좌위들을 추가로 비교하여 반복 횟수가 함께 일치하는지 확인한다.
 ③ 모계 염색체의 프로필은 제외하고 부계 염색체만 확인한다.
 ④ 다른 좌위의 반복 수치가 같으면 같은 좌위의 차이는 무시한다.
 ⑤ 첫 좌위가 일치했으므로 다른 좌위의 검사를 중단하고 동일인이라고 확정한다.

5. [단답형] 같은 좌위의 두 상동 염색체에서 (GATA)가 각각 7회와 9회 반복된다. 지문의 표시 규칙에 따라 프로필을 쓰시오. [2.0점]

답: _____

기술 01 의류 건조기의 작동 원리

교재 134-135쪽 · 2025년 9월 고2 22-26번 · 원문 PDF 8쪽

학력평가 원문 보기

표시어 (a) 건조 종료 시점의 온도 차 / (b) 수분 증발에 쓰이는 열

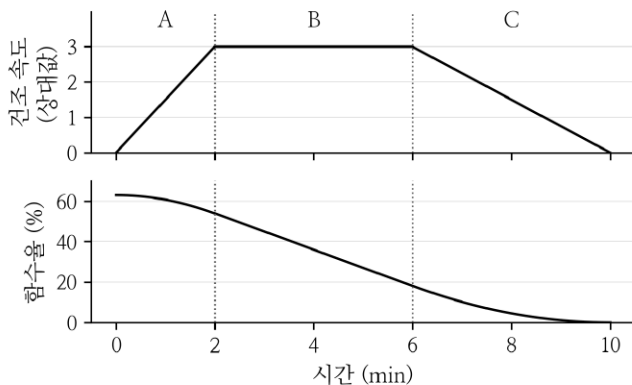
1. 건조 원리에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [2.9점]

- ① 감률 건조 구간에서 건조 속도가 감소하는 이유는 세탁물에서 증발 가능한 수분이 줄어들기 때문이다.
- ② 다른 조건이 같으면 공기와 세탁물의 온도 차가 클수록 열전달이 활발하다.
- ③ 항률 건조 구간에서는 건조 속도와 세탁물의 온도가 일정하게 유지된다.
- ④ 공기를 가열하면 포화 수증기량이 감소하므로 건조기의 수분 증발이 촉진된다.
- ⑤ 물 분자의 운동 에너지가 증가하면 결합력이 약해져 기체로의 상변화가 활발해진다.

2. <보기>의 A, B, C를 순서대로 연결한 것은? [3.0점]

<보 기>

일정한 조건으로 세탁물을 건조했을 때의 가상 결과이다. 위는 건조 속도, 아래는 함수율을 나타낸다. 함수율은 초기부터 종료까지의 감소를 표시한 값이며 A~C는 두 그래프에서 같은 시간 구간이다.



공기 공급 조건은 일정하다. A에서는 세탁물의 온도가 상승하고 B에서는 일정하게 유지되었다.

- ① A는 예열, B는 감률, C는 항률 구간이다. 함수율이 감소하는 구간은 언제나 감률 건조이다.
- ② A는 감률, B는 항률, C는 예열 구간이다. A에서 속도가 증가하는 것은 남은 수분이 늘기 때문이다.
- ③ A는 항률, B는 예열, C는 감률 구간이다. B에서 함수율이 줄어드는 것은 건조 속도가 증가하기 때문이다.
- ④ A는 항률, B는 감률, C는 예열 구간이다. C의 속도 감소는 공급 공기의 포화 수증기량이 반드시 감소했음을 뜻한다.
- ⑤ A는 예열, B는 항률, C는 감률 구간이다. B에서도 수분이 계속 증발하므로 함수율은 줄어든다.

3. <보기>의 설정을 설명하는 근거로 가장 적절한 것은? [3.1점]

<보 기>

건조기 제작자는 유입 공기와 배출 공기의 온도를 계속 측정했다. 같은 온도의 공기를 공급할 때, 건조 말기에 두 공기의 온도 차가 작아진다는 결과를 얻었다. 그는 이 차이가 일정한 기준 이하로 작아지면 건조를 종료하도록 설정했다. 공기 공급량과 주변 온도는 일정하며 센서 고장은 없다고 가정한다.

- ① 건조가 끝나 갈수록 증발할 수분이 적어 유입 공기의 열이 거의 유지된 채 배출된다.
- ② 건조 종료 직전에는 수분 증발에 더 많은 열이 쓰여 배출 공기 온도가 더 크게 낮아진다.
- ③ 항률 구간에서는 세탁물 온도가 계속 상승하므로 공기 온도 차가 언제나 0이다.
- ④ 배출 공기 온도는 수분 증발과 무관하므로 온도 차로 종료 시점을 예상할 수 없다.
- ⑤ 건조 종료 직전에는 함수율이 가장 커서 공기가 수증기를 담을 수 없게 된다.

4. 본문의 (a)를 설명하는 인과 관계로 가장 적절한 것은? [3.2점]

- ① 항률 건조에서 함수율이 일정하게 유지되므로 세탁물 온도만 계속 상승하여 두 공기의 온도 차가 커진다.
- ② 남은 수분이 늘어나면 증발에 쓰이는 열이 줄어, 배출 공기 온도가 유입 공기 온도에 가까워진다.
- ③ 증발 가능한 수분이 줄어 증발에 쓰이는 열이 감소하므로, 공급된 공기의 열이 더 유지된 채 배출된다.
- ④ 공기를 가열하면 포화 수증기량이 감소하여 세탁물의 수분이 늘어나고, 두 공기의 온도 차가 작아진다.
- ⑤ 공기의 재사용이 중단되면 수분 증발과 열전달이 모두 멈추므로, 배출 공기 온도는 조건과 무관하게 일정하다.

기술 02 열펌프의 사이클과 성적 계수

교재 136-137쪽 · 2025년 3월 고2 27-30번 · 원문 PDF 9쪽

학력평가 원문 보기

표시어 (a) 난방 성적 계수 / (b) 냉방 성적 계수

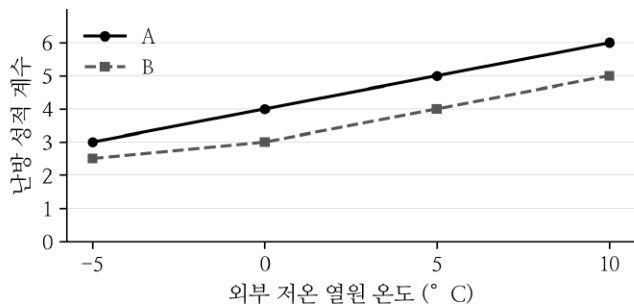
1. 열펌프의 순환 공정에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [3.0점]

- ① 냉매는 증발 과정에서 저온 열원으로부터 열을 흡수한다.
- ② 응축 과정에서 냉매는 고온 열원에 열을 방출하고 액체가 된다.
- ③ 압축에는 전기 에너지가 필요하며 냉매의 온도와 압력이 높아진다.
- ④ 팽창 밸브를 지날 때 온도와 압력이 높아져 다시 응축기로 들어간다.
- ⑤ 역전 밸브는 냉매 흐름을 바꾸어 증발기와 응축기의 역할을 바꿀 수 있다.

2. <보기>의 평가로 가장 적절한 것은? [3.1점]

<보 기>

A와 B를 같은 고온 열원 조건에서 운전하고 외부 저온 열원의 온도만 바꾸었다. 그래프는 각 조건의 난방 성적 계수이다. 5° C 조건에서 두 장치는 각각 난방열 10kWh를 공급했다.



모든 조건에서 에너지 손실은 없다고 가정한다. 그래프의 점을 연결한 선은 제시 조건 사이의 추세를 보여 준다.

- ① 5° C에서 A는 전기 5kWh, B는 4kWh를 쓰므로, 난방 성적 계수가 더 큰 장치가 전기를 더 많이 소비한다.
- ② 5° C에서 두 장치의 난방 성적 계수는 모두 1이다. 난방열이 같다는 사실만으로 저온 열원에서 흡수한 열도 같기 때문이다.
- ③ 5° C에서 두 난방 성적 계수가 모두 1보다 크므로, 두 장치는 흡수한 열과 전기의 합을 넘는 에너지를 새로 생성한다.
- ④ 외부 온도가 높아질수록 난방 성적 계수가 증가하므로, 어떤 조건에서든 난방 성적 계수는 난방 성적 계수보다 1 크다.
- ⑤ 5° C에서 A는 전기 2kWh, B는 2.5kWh를 쓰며 난방 성적 계수는 각각 4와 3이다. 같은 난방열에서 A의 전기 소비가 더 작다.

3. 본문의 (a)와 (b)를 바탕으로 추론한 내용으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.2점]

<보 기>

- ㄱ. 손실 없는 모형에서는 $COP_H - COP_C = 1$ 이다.
- ㄴ. COP_H 가 1을 넘으면 에너지 보존이 위반된다.
- ㄷ. 난방열은 흡수한 외부 열과 전기 투입의 합이다.
- ㄹ. 같은 난방열이라면 COP_H 가 클수록 전기 투입도 많다.

- ① ㄴ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

4. [단답형] 손실이 없는 열펌프가 $Q_C = 12\text{kWh}$ 를 흡수하고 $W = 3\text{kWh}$ 를 사용했다. 난방 성적 계수 COP_H 를 쓰시오. [2.0점]

답: _____

기술 03 정전 용량형 근접 습도 센서

정전용량형 근접 습도 센서는 전극에 축적되는 전하의 용량인 정전용량의 변화를 이용하여 인체나 기계의 물리적 접촉 없이 습도 변화를 감지하는 센서이다. 이 센서는 공중 보전을 위해 엘리베이터나 출입문의 버튼 등 다중 이용 시설에 활용되고 있다.

일반적으로 정전용량형 근접 습도 센서는 전기 회로에 연결된 축전기 등으로 구성된다. 축전기는 전하를 전극에 저장하는 장치로, 평면으로 된 두 개의 전극과 한 개의 수분 유지 기판으로 구성되어 있다. 두 개의 전극은 전기가 통하는 도체로, 축전기 상부와 하부에 각각 고정되어 있다. 이때 얇은 투습성 소재로 제작된 상부 전극은 센서 외부로 노출되어 있어, 센서 외부의 물 분자가 축전기 내부로 유입되는 통로가 된다. 하부 전극은 축전기 내부 아래에서 상부 전극을 마주 보고 위치하여 있는데, 이들 상하부 전극 사이에 전기가 통하지 않는 부도체인 수분 유지 기판이 끼워져 있다. 수분 유지 기판에는 작은 인력만으로 물 분자를 쉽게 많이 흡착할 수 있는 이황화몰리브덴 등과 같은 박막 소재가 증착되어 있다.

센서에 전원이 공급되면 수분 유지 기판에는 전기가 흐르지 않지만, 상하부 전극에는 서로 다른 전하가 모여 두 전극 사이에는 전기장이 형성된다. 이때 수분 유지 기판을 구성하고 있는 각 분자 내에서 음전하를 띠는 전자가 양전하를 띠는 전극 쪽으로 모이게 되면서 분자 내부의 전자와 양전하를 띠는 원자핵은 재배열된다. 그 결과 기판 내부에서는 분자 간의 경계에 위치한 음전하와 양전하가 상쇄되고 상하부 전극과 접하는 기판 상하부 표면의 한쪽은 음전하, 한쪽은 양전하가 분포된다. 이렇게 부도체의 표면에 전하가 형성되는 현상을 분극이라고 한다. 수분 유지 기판의 분극으로 인해 상하부 전극에는 더 많은 전하가 축적될 수 있는데, 이때의 정전용량 값이 센서가 가지는 정전용량의 기본값이 된다.

이렇게 ㉠ 전원이 공급된 상태의 정전용량형 근접 습도 센서가 물 분자를 감지하는 과정은 다음과 같다. 물 분자가 공기 중으로 확산되어 센서로 이동하면 상부 전극을 투과하여 수분 유지 기판에 흡착된다. 수분 유지 기판에 물 분자가 흡착되면 물 분자 내부의 음전하를 띠는 산소 원자와 양전하를 띠는 수소 원자는 상하부 전극 사이의 전기장이 형성된 방향에 따라 분극된다. 이때 분극이 일어나는 정도를 유전율이라고 하는데, 수분 유지 기판보다 유전율이 높은 물 분자가 수분 유지 기판에 흡착되면, 수분 유지 기판에서는 이전보다 분극이 더 잘 일어난다. 이에 따라 상하부 전극에 축적되는 전하의 양도 많아지면서 결과적으로 정전용량도 증가하게 된다. 이렇게 감지된 정전용량이 일정값을 넘으면 전기 회로에서는 전기 신호를 통해 센서와 연결된 기계를 작동시키게 되는 것이다.

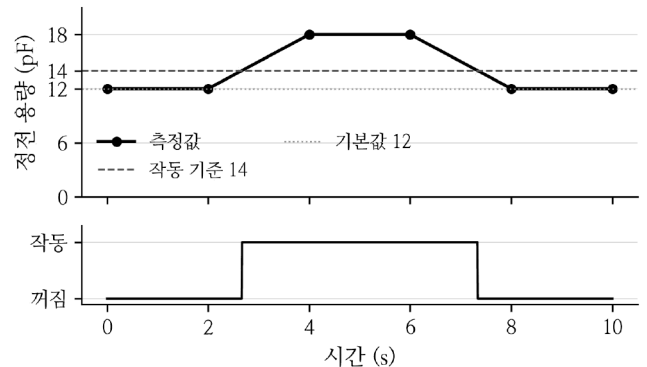
㉡ 이후 수분 유지 기판에 흡착된 물 분자는 수분 유지 기판에 증착된 박막 소재와의 인력을 오래 유지하지는 못하고, 빠르게 탈착된다. 이는 박막 소재에서 음전하를 띠는 부분과 물 분자의 산소 원자 사이에 작용하는 전기력 때문이다. 수분 유지 기판에서 물 분자가 탈착하면 축전기 상하부 전극의 정전용량도 원래 크기를 회복하면서 센서는 또 다른 습도 변화에 반응할 수 있는 상태가 된다.

1. 센서의 구조와 원리에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [3.1점]

- ㉠ 기판에 전류가 흐르지 않으므로 전원 공급 상태에서도 기판의 분극과 기본 정전 용량은 존재할 수 없다.
- ㉡ 상부 전극은 물 분자가 축전기 내부로 들어오는 통로이다.
- ㉢ 물 분자가 기판에 흡착되면 정전 용량이 증가하여 회로가 기계를 작동시킬 수 있다.
- ㉣ 수분 유지 기판은 전기가 통하지 않지만 전기장에 의해 분극될 수 있다.
- ㉤ 상하부 전극은 전기가 통하는 도체이다.

2. <보기>의 실험 결과를 해석한 것으로 가장 적절한 것은? [3.2점]

전원을 계속 공급한 센서를 처음에는 건조한 상태로 두고, 2초부터 수분 흡착을 유도했다. 4~6초에는 그 상태를 유지하고 6초부터 물 분자가 탈착되도록 했다.



점선은 기본 정전 용량과 작동 기준이다. 회로는 측정값이 14를 넘을 때만 작동하며, 아래 표시창은 같은 측정값으로 판단한 것이다.

- ㉠ 6~8초에 회로가 작동을 멈추므로 센서에 물 분자가 흡착된 적이 없었다고 추론할 수 있다.
- ㉡ 4초에는 기본값에 대한 증가분이 6pF이며, 8초에는 기본값 12pF로 돌아와 회로 작동 기준을 넘지 않는다.
- ㉢ 2~4초에 값이 증가한 것은 전원이 제거되어 기판의 분극이 사라졌기 때문이며, 수분 흡착과 관계가 없다.
- ㉣ 8초에는 물 분자가 탈착되었으므로 정전 용량이 0이고, 기본 분극도 모두 사라졌다.
- ㉤ 4~6초에 값이 일정하므로 물 분자에 따른 추가 분극은 없고, 측정값 18pF가 모두 기본 정전 용량이다.

3. 본문의 (a) 이후에도 (b)가 남는 이유로 가장 적절한 것은?

[3.3점]

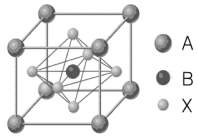
- ① 추가 분극이 줄어들어도 물 분자의 흡착량은 최고값으로 고정되기 때문이다.
- ② 전원이 유지되면 물 분자는 기판에서 탈착할 수 없기 때문이다.
- ③ 흡착된 물에 따른 추가 효과가 줄어도 전원에 따른 기판의 기본 분극은 남기 때문이다.
- ④ 감지가 끝나면 전극이 모두 부도체로 바뀌기 때문이다.
- ⑤ 기판이 부도체이면 전기장이 사라져야 정전 용량이 생기기 때문이다.

4. [단답형] 2번 그래프에서 4초의 측정값은 기본 정전 용량보다 몇 % 증가했는지 숫자로 쓰시오. (단위: %) [2.0점]

답: _____

기술 04 페로브스카이트 태양 전지

에너지 공급 분야의 혁신 기술 중 하나로 각광받고 있는 태양전지는 태양광 에너지를 전기 에너지로 변환하는 반도체 소자 또는 그들의 집합체를 말한다. 현재 가장 많이 사용되고 있는 태양전지인 실리콘 태양전지는 무기 반도체 소재로 만들어진 것으로, 광전 변환 효율이 높고 사용 수명이 길지만 가격이 고가이고 가공성이 떨어진다. 유기 물질을 재료로 사용하는 유기 태양전지는 가격은 저렴하고 가공성이 뛰어나지만 광전 변환 효율이 낮고 사용 수명이 짧다. 이에 따라 저가로 제작이 가능하고 광전 변환 효율이 높은 유·무기 하이브리드 태양전지인 페로브스카이트 태양전지가 주목받고 있다.



[그림]

페로브스카이트는 [그림]과 같이 정 육면체의 꼭짓점에 크기가 큰 양이온(A)이 있고, 가운데에 작은 양이온(B)이, 각 면 중앙에 음이온(X)이 존재하는, 큐빅 구조의 결정을 가진 물질들을 가리킨다. 페로브스카이트는 이온 간 결합 에너지가 작아 약한 에너지 자극

에도 반응이 활발하며, 빛에 의해 전자(⊖)와 정공(⊕)을 생성하는 성능이 뛰어나다. 화학적 합성이 가능한 여러 이온들이 A, B, X 자리에 올 수 있어 다양한 종류의 페로브스카이트가 형성된다. 그중 ㉠ 태양전지에 사용되는 페로브스카이트는 A에 유기 양이온이, B에 무기 금속 양이온이, X에는 음이온이 온다. 이온의 종류에 따라 결정 구조가 달라질 수 있고, 결정 구조가 달라지면 전하의 생성량에 영향을 미친다. A, B, X 자리에 두 개 이상의 원자가 결합된 이온이 올 경우에는 광전 변환 효율이 높아질 수 있다.

페로브스카이트 태양전지는 광전 변환을 위해 협력하는 여러 층으로 구성되어 있다. 투명 전도성 산화물(TCO)층은 페로브스카이트 태양전지의 전면 전극 역할을 하는 것으로, 전류가 잘 흐르고 빛이 잘 투과하는 산화물 유리 기판*을 사용한다. 전자 수송층은 페로브스카이트층에서 만들어진 전자를 TCO층에 전달하는 역할을 하는 층으로, 두 층의 직접적인 접촉을 막아 광전 변환 효율을 높인다. 전자 수송층에는 무기 반도체 금속 산화물인 이산화 타이타늄이 사용되고 있다. 이산화 타이타늄은 내부에 나노 크기의 공기 구멍을 가진 다공질 구조로 되어 있어 전자 수송에 용이하고, 페로브스카이트층과의 흡착력을 높여 태양광 입자가 최대한 흡수되도록 한다. 태양광이 TCO층과

[A] 전자 수송층을 지나 중심부인 페로브스카이트층에 도달하여 흡수되면 전자가 높은 에너지를 갖게 되어 본래의 자리를 이탈하게 된다. 전자가 있던 자리에는 정공이 만들어지고, 이들은 각각 반대 방향으로 이동한다. 정공 수송층은 페로브스카이트층에서 생성된 정공을 후면 전극으로 수송하는 층이다. 열에 안정적이고 합성이 간단한 유기 반도체 소재가 사용되는데, 이는 전도성을 높이고 정공이 효율적으로 이동할 수 있도록 하기 위해서이다. 후면 전극은 전기화학적으로 안정적인 금이나 알루미늄 등으로 만들어 광전 변환 효율을 높인다. 페로브스카이트층에서 생성된 전자와 정공은 각각의 수송층을 통하여 양쪽 전극에 도달한다. 이에 따라 음극에서 양극으로의 전자 이동이 가능한 외부 회로가 형성되고 전류의 흐름이 가능해진다.

페로브스카이트 태양전지는 꼭면 형태로도 제작이 가능하며, 빛 투과도나 색채도 조절할 수 있어 다양한 분야에 사용이 가능하다. 다만, 상용화를 위해서는 실리콘 태양전지보다 낮은 에너지 변환 효율, 짧은 사용 수명, 친환경적이지 않은 소재 사용 등의 문제들이 해결되어야 한다. 이를 위해 관련 연구가 활발하게 진행되고 있다.

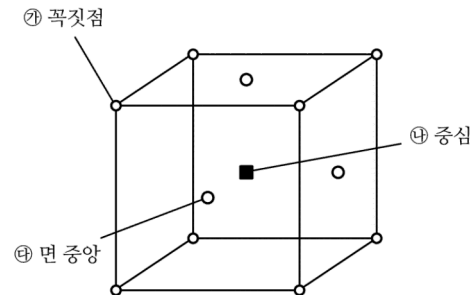
1. 태양 전지에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [3.2점]

- ㉠ 실리콘 태양 전지는 무기 반도체 소재를 사용하며 지문에서는 높은 효율과 긴 수명을 장점으로 든다.
- ㉡ 페로브스카이트 태양 전지는 유기·무기 소재의 장점을 함께 취하려는 하이브리드 방식이다.
- ㉢ 유기 태양 전지는 가격과 가공성에 장점이 있지만 효율과 수명에는 한계가 있다.
- ㉣ 페로브스카이트 태양 전지의 상용화에는 수명과 소재의 친환경성 문제도 해결되어야 한다.
- ㉤ 페로브스카이트는 이온 간 결합 에너지가 매우 커 약한 빛 자극에 전혀 반응하지 않는다.

2. <보기>의 ㉦~㉨에 들어갈 입자를 바르게 연결한 것은? [3.3점]

< 보 기 >

태양 전지용 ABX₃ 구조에서 표시 ㉦는 꼭짓점, ㉧는 중심, ㉨는 면 중앙이다. 그림은 자리 배치의 개념도이며 면 중앙은 세 곳만 표시했다.



- ㉠ ㉦-음이온 X / ㉧-유기 양이온 A / ㉨-무기 금속 양이온 B
- ㉡ ㉦-유기 양이온 A / ㉧-무기 금속 양이온 B / ㉨-음이온 X
- ㉢ ㉦-유기 음이온 A / ㉧-무기 금속 음이온 B / ㉨-양이온 X
- ㉣ ㉦-유기 양이온 A / ㉧-음이온 X / ㉨-무기 금속 양이온 B
- ㉤ ㉦-무기 금속 양이온 B / ㉧-음이온 X / ㉨-유기 양이온 A

3. <보기>의 경로에서 잘못 연결된 것을 모두 고른 것은?
[2.7점]

〈보 기〉

태양 전지 설계를 검토한 학생은 아래 경로를 작성했다.
TCO층은 전면 전극이고 뒤쪽에는 정공 수송층과 후면 전극이 있다.

A: 입사광 → TCO층 → 전자 수송층 →

페로브스카이트층

B: 생성된 전자 → 전자 수송층 → TCO층

C: 생성된 정공 → 전자 수송층 → TCO층

전하가 생성된 뒤 어느 층을 거쳐 외부 회로에 전달되는지 검토한다.

- ① A, B
- ② A
- ③ B, C
- ④ C
- ⑤ B

4. 본문의 (a)로부터 추론한 설계 판단으로 가장 적절한 것은? [2.8점]

- ① 전면 전극의 전도성뿐 아니라 빛을 흡수층에 전달하는 투광성도 검토해야, 전하 생성과 수집을 함께 확보할 수 있다.
- ② 흡수층의 광전 변환은 앞뒤 층의 기능과 관계없이 결정되므로, 각 층을 연결한 전체 경로는 검토할 필요가 없다.
- ③ 전면 전극의 전도성을 충분히 높이면 정공은 전자와 같은 층을 거쳐 수집되므로 정공 수송층이 불필요해진다.
- ④ 빛의 통과를 막는 재료라도 전자의 이동 방향을 바꾸면, 흡수층에서 이전과 같은 수의 전하를 만들 수 있다.
- ⑤ 전면 전극이 전류를 잘 전달하기만 하면 흡수층에 도달하는 빛의 양이 줄어도 전하 생성량은 언제나 유지된다.

기술 05 로켓의 연소 불안정

로켓의 안정적인 비행을 위해 연소 불안정은 반드시 해결해야 하는 문제이다. 연소 불안정은 연소가 원활히 이루어지지 않는 현상으로, 로켓에서는 연소실의 압력 진동이 비정상적으로 증폭되는 연소 불안정이 나타날 수 있다. **액체 추진제 로켓의 연소 과정**을 바탕으로 연소 불안정에 대해 알아보자.

액체 추진제 로켓은 산화제와 액체 연료를 추진제로 사용한다. 액체 추진제 로켓의 엔진은 일반적으로 산화제 탱크, 연료 탱크, 분사기, 연소실, 노즐 등으로 구성되어 있다. 로켓 엔진에 시동이 걸리면 산화제 탱크와 연료 탱크에 보관되어 있던 추진제가 이동하여 분사기에 의해 연소실 내부로 분사된다. 연소실 내에서 추진제가 연소될 때, 액체였던 추진제가 연소 가스가 되면서 연소실 내부의 압력이 높아지며, 열, 소리 등 다양한 형태의 에너지가 방출된다. 이러한 연소 과정은 추진제가 분사기에 의해 연속적으로 분사되면서 지속된다. 이때 연소실 내에는 소리의 진동, 열이 주기적으로 방출되며 생기는 열 방출 진동이 존재한다. 연소실 내의 압력 역시 주기적으로 변화하며 진동한다. 그리고 연소 가스는 노즐을 통과하여 로켓 바깥으로 배출되고, 그 반발력으로 로켓은 추진력을 얻을 수 있다.

그런데 연소 과정에서 연소실과 추진제 공급 시스템 간의 상호 작용이나, 연소실 내 열 방출 진동과 소리 진동 간의 상호 작용으로 인해 연소 불안정이 발생할 수 있다. 전자의 경우, 연소실 압력 진동으로 추진제 공급량에 급격한 변화가 생기므로써 연소실의 압력 진동이 증폭되는 것이다. 이때 연소실 압력 진동은 일반적으로 10 ~ 200Hz 사이의 주파수를 갖는다. 이러한 연소 불안정은 추진력의 크기를 변화시키고 로켓의 구조물에 손상을 줄 수 있다. 후자의 경우는 연소실 내 열 방출의 진동이 갖는 주파수와 소리의 진동이 갖는 주파수가 일치하여 연소실의 압력 진동이 비정상적으로 증폭되는 것으로 이를 열음향 연소 불안정이라 한다. 연소실 내부에서 연소 반응으로 발생하는 열 방출 진동과 소리의 진동은 각각의 주파수를 갖는다. 여기서 소리는 연소실의 고유 주파수로 진동하는데, 이는 소리의 주파수가 크기나 형상과 같은 연소실의 공간적 특성과 연소 가스의 온도 및 비열에 따라 결정된다는 의미이다. 각각의 주파수가 일치하면 압력 진동이 급격하게 증폭될 수 있다. 이때 연소실 압력 진동의 주파수는 일반적으로 1,000 ~ 2,000Hz 사이에 있으며 연소실의 고유 주파수와 유사한 값을 갖는다. 열음향 연소 불안정은 연소실 파손이나 폭발을 유발할 수 있다.

연소 불안정으로 인한 문제에 대비하기 위해 로켓 개발 과정에서는 실제 연소실과 유사한 조건으로 연소 시험을 수행하여 연소 불안정의 발생 여부나 발생 원인을 파악한다. 일반적으로 연소실 압력이 정상 압력을 기준으로 $\pm 5\%$ 범위 내에서 진동할 경우 연소가 안정하다고 판별하고, 그 범위에서 벗어나는 경우 연소 불안정이 ㉠ 일어난 것으로 판별한다. 연소 불안정이 일어난 것으로 판별되었을 경우, 압력 진동이 증폭되었을 때의 주파수인 주요 진동 주파수를 측정하고 이를 연소실의 고유 주파수와 비교하여 연소 불안정의 원인을 판단한다.

연소 불안정 발생 원인이 연소실과 추진제 공급 시스템 간의 상호 작용에 의한 것이라고 판단될 경우 공급 시스템의 압력 감쇠 장치를 설치하는 방법 등을 이용한다. 또한 열음향 연소 불안정이라고 판단되면 이를 제어하기 위해 연소실에 ㉡ 배플이나 ㉢ 음향공을 장착하는 방법 등을 사용한다. 배플과 음향공은 모두 연소실 내의 소리 진동을 변화시키는 기능을 한다. 배플은 연소실과 연결되는 분사기의 면을 여러 구획으로 나누는 장치로서, 연소실의 공간적 특성을 바꾼다. 이를 통해 기존의 연소실 고유 주파수를 변화시켜 열 방출 진동과 소리 진동 간의 상호 작용을 억제할 수 있다. 음향공은 특정 주파수의 소리 진동을 흡수하는 장치로 음향공을 연소실에 연결하면 연소실 내부의 소리가 음향공 안에서 진동하게 되어 소리 에너지가 분산된다. 음향공은 연소실의 특정 주파수를 고려하여 설계하기 때문에 이로 인해 감쇠할 수 있는 주파수의 범위가 좁다.

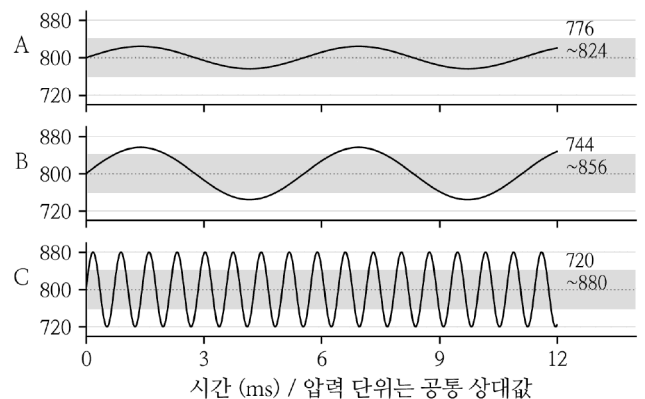
1. 로켓의 연소와 불안정에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [3.3점]

- ㉠ 압력 진동이 존재하면 진폭과 관계없이 모든 연소가 불안정하다고 판별한다.
- ㉡ 연소 가스가 노즐로 배출되는 데 따른 반발력으로 추진력을 얻는다.
- ㉢ 산화제와 액체 연료는 분사기를 통해 연소실로 공급된다.
- ㉣ 열음향 불안정에서는 열 방출 진동과 소리 진동의 상호 작용이 중요하다.
- ㉤ 추진제 공급량의 변화와 연소실 압력 진동 사이의 상호 작용은 불안정을 일으킬 수 있다.

2. <보기>의 실험을 지문 기준으로 판단한 것으로 가장 적절한 것은? [2.7점]

< 보 기 >

정상 압력 800인 연소실의 세 가상 실험이다. 그래프는 시간에 따른 압력이며 음영은 정상 압력의 $\pm 5\%$ 범위이다. 각 곡선의 최댓값·최솟값은 오른쪽에 적었다.



A·B의 주요 주파수는 180Hz, C는 1,400Hz이다. 세 실험 모두 연소실의 고유 주파수는 1,400Hz이다.

- ㉠ A는 압력 진동이 존재하므로 불안정이고, B와 C는 고유 주파수가 같으므로 모두 안정으로 분류한다.
- ㉡ A는 안정 범위 안이고, B는 공급계 상호 작용, C는 고유 주파수와 맞물리는 열음향 불안정으로 판단한다.
- ㉢ A와 B는 정상 압력의 $\pm 5\%$ 안에서 진동하므로 안정이고, C만이 안정 범위를 벗어나 불안정으로 판단한다.
- ㉣ C의 주파수는 200Hz를 넘으므로 연소 불안정이 아니며, 압력 진폭은 안정성 판단에 영향을 미치지 않는다.
- ㉤ B는 주요 주파수가 200Hz 이하이지만 열음향 불안정이며, C는 그보다 높아 공급계 상호 작용으로 분류한다.

3. <보기>의 대책을 이해한 것으로 가장 적절한 것은? [2.8점]

<보 기>

열음향 불안정이 확인된 로켓에 두 대책을 검토한다. A는 분사기 면을 여러 구획으로 나누어 연소실의 공간적 특성을 바꾼다. B는 특정 주파수의 소리가 연소실에 연결된 장치 안에서도 진동하게 한다. 연구자는 두 장치를 같은 원리로 설명하기보다, 고유 주파수의 변화와 소리 에너지의 분산을 구별하여 평가하려 한다.

- ① A와 B는 모두 추진제 공급 시스템의 압력만 직접 감쇠한다.
- ② A는 고유 주파수를 언제나 낮추는 장치이고, B는 모든 주파수를 같은 정도로 감쇠한다.
- ③ A와 B는 열 방출과 소리의 상호 작용을 강화하여 안정성을 높인다.
- ④ A는 연소실 공간 특성과 고유 주파수를 바꾸고, B는 특정 소리 에너지를 분산하는 방식이다.
- ⑤ A는 모든 소리 진동을 흡수하고, B는 분사기 면을 여러 구획으로 나눈다.

4. 본문의 (a)와 (b)를 고려한 설계 검토로 가장 적절한 것은? [2.9점]

- ① 연소실 고유 주파수의 변화가 확인되면 추진제 공급계의 압력 진동도 자동으로 없어지므로 공급계 검토를 중단한다.
- ② 기존 음향공이 연결되어 있으면 열 방출과 소리의 상호 작용이 언제나 사라져 압력은 안정 범위 안에 머문다.
- ③ 변경된 연소실의 고유 주파수가 기존 음향공의 효과적인 감쇠 범위에 포함되는지 다시 확인해야 한다.
- ④ 연소실의 형상이 바뀌었더라도 기존 음향공은 모든 주파수를 같은 정도로 감쇠하므로 별도 검토가 필요 없다.
- ⑤ 배플과 음향공은 모두 추진제 공급량을 직접 일정하게 만드는 장치이므로, 둘 중 하나의 성능만 확인하면 된다.

예술 01 예술의 매체와 기술적 지지체

(가)

예술가는 예술작품을 통해 우리에게 무엇을 전달하려고 하는 것일까? 철학자 아리스토텔레스는 예술작품을 현실 세계를 모방하여 제작한 사물로 ㉠ 규정하고, 예술가는 예술작품을 통해 우리에게 현실 세계에 대한 지식과 깨달음을 준다고 말한다. 이러한 그의 예술관은 그의 세계관과 밀접한 연관이 있다.

아리스토텔레스는 현실 세계의 모든 사물은 ‘질료’와 ‘형상’으로 구성된 하나의 실체로 보았다. 그가 말하는 ‘질료’란 사물을 구성하는 물질적 재료를 의미한다. 그리고 ‘형상’은 그 사물의 보편적 개념이나 가치, 본질을 의미한다. 그는 예술작품의 질료와 형상 또한 마찬가지로 주장했다. 그에 따르면 예술가는 자신이 이해한 사물의 형상을 질료에 담아 예술작품으로 재현한다. 그래서 감상자는 예술작품을 감각적으로 경험하면서 예술가가 담은 사물의 형상을 이해할 수 있다. 즉, 예술작품이 현실 세계를 이해하는 매체가 되는 것이다.

이러한 아리스토텔레스의 예술관은 18세기 비평가 실러에게 이어진다. 당시 정치적 혼란과 폭력이 지속되던 현실에 환멸을 느낀 실러는 시민들의 도덕성을 함양할 방법을 고민했고, 그 해결책으로 예술을 선택했다. 그는 예술가가 아름다움이라는 형상을 예술작품의 질료에 담아 표현하면 감상자는 미적 경험을 통해 도덕성을 회복할 수 있다고 말한다. 또한, 감상자의 미적 경험을 극대화하기 위해서는 예술작품의 질료가 지닌 물리적 성질이 드러나지 않아야 한다고 주장한다. 예를 들어 조각가가 대리석을 조각하여 인체의 고운 피부를 표현하고자 할 때, 대리석이 지닌 표면의 거친 특성이 드러나지 않아야 매끄러운 피부의 미적 가치가 감상자에게 온전히 전달된다는 것이다. 결국 예술의 목적이 달성되기 위해서는 ㉡ 예술작품의 질료가 투명한 매체로 기능해야 하는 것이다.

반면 20세기 미술 비평가 그린버그는 ㉢ 예술작품의 질료가 불투명한 매체로 기능해야 한다고 보았다. 그는 예술은 교육이나 정치적 의도 등을 실현하는 수단이 되어서는 안 되며, 예술은 그 자체가 목적이 되어야 한다고 주장했다. 그래서 예술가가 질료의 물리적 성질이 갖는 표현 가능성에 ㉣ 주목해야 하며, 예술 장르 그 자체가 가지는 순수성을 실현하기 위해 노력해야 한다. 가령 화가가 캔버스의 평면, 물감의 색채와 질감 등에 집중할 때, 회화라는 예술 장르만이 지닌 고유한 순수성을 실현할 수 있게 된다. 즉, 회화에 사용된 질료는 회화라는 예술 장르를 규정하는 기준인 ‘미적 매체’가 되는 것이다.

(나)

1968년, 예술가 브로타스가 자신의 아파트에 전시한 ‘현대 미술관 독수리부’라는 제목의 설치물은 당시 예술계에 반향을 불러일으켰다. ‘독수리’라는 주제에 따라 그림과 사진 등을 수집한 후 번호를 붙여 미술관의 작품들처럼 전시한 이 설치물을, 예술이라고 규정할 수 있는 기준이 없었기 때문이다. 이에 미술 비평가 로절린드 크라우스는 이러한 예술계의 상황을 ‘포스트매체 조건’이라고 ㉤ 명명하며, ‘기술적 지지체’라는 새로운 매체 개념을 제안했다.

크라우스는 기술적 지지체를 설명하기 위해 먼저, 예술작품을 구성하는 요소가 하나의 예술 장르를 규정하는 기준이 된다는 의미에서 기존 매체를 ‘지지체’라 규정했다. 그리고 포스트매체 조건 이전에는 예술작품을 구성하는 물질적 요소만을 지지체로

인정한다는 의미에서, 물질적 지지체라 불렀다. 하지만 이 물질적 지지체는 하나의 예술 장르를 물질적 요소로만 환원하게 만들었다고 지적하며, 예술작품을 구성하는 공간, 소리, 대상이 지닌 이미지 등과 같은 비물질적 요소도 지지체로 인정해야 한다고 보았다.

이렇게 지지체의 범위를 확장한 크라우스는 물질적 지지체뿐만 아니라 비물질적인 지지체가 결합된 복합 구조를 가진 예술작품을 기술적 지지체라고 규정했다. 또한, 지지체를 사용하는 관습이나 기법을 ‘규칙’이라 부르며, 기술적 지지체에서 나타나는 지지체들의 ‘규칙 겹침’이야말로 포스트매체 조건의 진정한 예술작품이라고 주장했다. 이때 규칙 겹침이란 기술적 지지체 내의 지지체들과 그것이 가진 규칙들이 서로 맞물리면서 새로운 규칙을 만들어 그 기술적 지지체만의 미적 효과를 발생시키는 현상이다.

이러한 관점에서 ‘현대 미술관 독수리부’는 기술적 지지체이다. 왜냐하면 이 설치물은 그림, 사진과 같은 물질적 지지체뿐만 아니라 ‘독수리’가 지닌 이미지, 전시 공간과 같은 비물질적인 지지체가 복합 구조를 이루고 있기 때문이다. 동시에 그림의 회화 방식, 사진의 촬영 기법, 번호를 붙여 전시하는 방식이 서로 맞물리면서 이 설치물만의 새로운 규칙을 만들어, 설치 예술로서의 미적 효과를 발생시키고 있다.

그는 이러한 기술적 지지체를 창안하기 위해서는 예술가가 기술적 지지체의 새로운 ‘규칙’을 발견하고 확립해야 한다고 주장한다. 그에 의하면 기술적 지지체의 창안은 예술가의 의지나 역량만으로 가능한 것이 아니라 예술가가 기술적 지지체의 표현 가능성을 우연히 ㉥ 포착해 규칙을 확립함으로써 가능하다. 또한, 예술가는 현재 사용되는 지지체를 기존의 규칙대로만 사용하지 말고 새로운 기술적 지지체와 결합하는 작업 등을 통해 예술에서 사용하는 매체를 확장하기 위해 노력해야 한다고 ㉦ 역설한다. 왜냐하면 그것이 포스트매체 조건에서 다양한 지지체로 새롭게 시도하는 예술가들을 ‘이것은 예술이 아니다’로 구속하는 골레에서 벗어나게 하고, ‘이것도 예술이다’로 지지하는 바탕이 되기 때문이다.

1. 실러와 그린버그의 견해를 이해한 것으로 적절하지 않은 것은? [2.9점]

- ㉠ 두 학자가 질료의 투명성과 불투명성을 요구하는 것은 예술의 목적에 대한 생각과 연결된다.
- ㉡ 실러는 예술의 미적 경험을 시민의 도덕성 회복과 연결한다.
- ㉢ 실러에게 질료의 성질을 감추는 것은 형상과 미적 가치를 온전히 전달하는 데 도움이 된다.
- ㉣ 그린버그는 예술이 교육이나 정치적 의도를 실현하기 위한 수단이 되어서는 안 된다고 본다.
- ㉤ 그린버그는 질료의 물리적 성질을 모두 감추어 회화 장르의 순수성을 실현해야 한다고 본다.

2. <보기>의 평가를 두 학자의 관점과 연결한 것으로 가장 적절한 것은? [3.0점]

〈보 기〉

같은 회화 전시를 본 두 평론가가 아래와 같이 평가했다. A는 작품이 전달하는 아름다움과 도덕적 효과에, B는 회화의 재료와 평면성에 주목했다. 각 평가가 예술의 목적 및 질료에 관한 어느 견해와 연결되는지 검토한다.

평가	감상 내용
A	질료가 드러나지 않아 형상의 아름다움이 전달되고 도덕성에 도움이 됨
B	평면과 물감의 질감으로 회화의 고유성이 드러남

- ① A는 그린버그, B는 실러의 관점으로서 A는 장르의 고유성을 우선한다.
- ② A는 실러, B는 그린버그의 관점으로서 질료의 투명성과 불투명성에 대한 요구가 다르다.
- ③ A와 B 모두 실러의 관점으로서 질료의 성질을 드러내는 것이 도덕성 회복의 필수 조건이다.
- ④ A와 B 모두 그린버그의 관점으로서 회화의 가치는 외부의 교육적 목적에서 결정된다.
- ⑤ A는 크라우스, B는 아리스토텔레스의 관점으로서 두 평가 모두 장르 간 규칙 접침을 중시한다.

4. 본문의 (a)와 문맥을 바탕으로 추론한 내용으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.2점]

〈보 기〉

- ㄱ. 사진·소리를 병치하면 새 규칙은 자동 완성된다.
- ㄴ. 기술적 지지체에는 공간·소리도 포함될 수 있다.
- ㄷ. 관객의 이동에 따라 사진과 소리의 의미가 맞물릴 수 있다.
- ㄹ. 기존 재료를 쓰면 새 표현 규칙을 만들 수 없다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

5. [단답형] 크라우스가 요소의 단순한 병치와 구별하여 설명한, 관습과 기법이 맞물려 새로운 규칙을 이루는 현상의 명칭을 쓰시오. [2.0점]

답: _____

3. <보기>를 크라우스의 개념으로 분석한 것으로 가장 적절한 것은? [3.1점]

〈보 기〉

작가는 오래된 승차권 사진과 역 안내 방송을 전시장에 결합했다. 관객이 정해진 경로를 따라 움직이면 사진 배열과 방송의 의미가 함께 달라지도록 구성했다. 동일한 사진도 앞서 들은 소리에 따라 다르게 읽히며, 이러한 관계가 이동과 기억의 경험을 표현한다. 사진과 소리를 같은 공간에 모으는 것만으로 효과가 생기도록 한 작품은 아니다.

- ① 기술적 지지체는 기계 부품만을 뜻하므로 이 작품은 해당하지 않는다.
- ② 사진이라는 물질적 요소가 있으므로 공간과 소리는 예술 구성 요소에서 제외된다.
- ③ 기존 장르의 재료를 썼으므로 그린버그의 장르 기준만으로 작품을 판단해야 한다.
- ④ 여러 요소를 썼으므로 그 요소들이 맞물리는 새로운 규칙은 필요하지 않다.
- ⑤ 물질적·비물질적 지지체와 관습·기법이 맞물려 새로운 규칙과 고유한 미적 효과를 형성한다.

예술 02 신고전주의와 낭만주의

18세기 중반 등장한 신고전주의는 고대 그리스의 고전주의 양식으로 회귀하고자 한 복고주의 미술 사조이다. 르네상스 시기에 부활했던 고전주의가 다시금 등장한 것에는 계몽주의가 큰 영향을 미쳤다. 계몽주의자들은 기존의 로코코 미술에 대해 귀족들의 향락을 주제로 하고 장식적인 기교에 치중했다는 점에서 경박하고 부도덕하다고 비판했다. 그들은 근대적 시민 사회의 세계상에 걸맞은 미술에 관심을 ①가졌는데, 정제된 형식미와 엄숙함을 강조하는 고전주의 미술은 그들의 관심에 부합하는 것이었다.

고전주의는 ②아름다움은 사물이 본래 가지고 있는 어떤 특질이라고 보는 미학적 관점을 바탕으로 한다. 이 관점에 따르면 아름다움이란 수학적으로 적절한 비례와 그것이 만들어 내는 조화와 질서 등의 객관적인 형식적 특질이다. 플라톤은 “아름다운 것치고 비례를 갖추지 않은 것은 없다.”라고 말했는데, 이러한 관점은 본질적으로 아름다운 사물이 존재한다는 생각을 내포한다. 또한 고전주의 미술은 엄격한 비례, 즉 기하학적 조형성을 갖춘 사물은 그 자체로 감상자에게 감각적 즐거움을 준다고 보았다.

신고전주의 미술의 이론적 토대를 수립한 빈켈만은 고대 그리스 미술을 참된 예술의 전범으로 삼아 당대 미술이 고대 그리스 미술의 ‘고귀한 단순성과 고요한 위대함’을 모방해야 한다고 역설했다. 고귀한 단순성이란 완벽한 비례에 따라 표현된 형태를, 고요한 위대함이란 격정 속에서도 내면의 평정을 잃지 않는 감정의 절제를 의미한다. 그는 육체적 아름다움과 정신적 숭고함, 즉 형식과 내용이 완벽한 일치를 이루는 고대 그리스 미술에 보편적이고 이상적인 절대미가 구현되었다고 보았다.

신고전주의 화가들은 빈켈만의 미학을 이론적 토대로 하여 고전주의 미술의 규범을 준수했다. 이에 따라 신고전주의 미술은 붓 자국 없이 매끈하게 처리된 표면, 뚜렷한 윤곽선, 균형 잡힌 안정된 구도 등의 특징을 보이며 색채보다는 형태를 강조했다. 또한 신고전주의 화가들은 계몽주의의 영향을 받아 도덕적인 시민 양성에 필요한 사회적 교훈을 미술에 담고자 하였다. 이들은 고대 그리스의 신화와 역사 속 애국적 희생을 보여 준 영웅의 이야기를 주된 주제로 삼았다. 죽음을 불사하는 영웅의 표정은 작품에서 한결같이 침착하게 표현되었는데, 이는 감정 표현을 절제함으로써 정신적 숭고함, 즉 도덕성을 드러내고자 했기 때문이다.

19세기 전반 등장한 낭만주의는 이상적인 형식미와 엄격한 도덕성을 추구했던 신고전주의 미술을 거부하고 개인의 상상력과 감정의 자유로운 표현을 중시한 미술 사조이다. 낭만주의는 헤르더가 상대주의적 관점에서 고대 그리스에 편향된 빈켈만의 예술관을 비판하면서 시작되었다. 헤르더는 각 개체란 고유한 의미를 지니는 독자적 존재로서 동등한 가치를 가진다고 보고, 빈켈만이 고대 그리스 미술을 절대적이고 보편적 이상으로 여긴 것을 문제 삼았다. 또한 그는 변화와 시간의 흐름에 주목하며, 고대 그리스 미술에 시대를 초월하는 의미를 부여하고 그것을 모방해야 한다고 주장한 빈켈만의 예술관이 시대착오적이라고 비판했다. 개체성을 강조한 헤르더의 사상은 집단과 구분되는 개별자로서의 개인의 각성을 촉발했으며, 자기표현 수단으로서의 미술이 등장하는 계기가 되었다.

폭넓은 주제와 표현 방식을 보여 준 낭만주의는 ③아름다움은 사물에 대해 느끼는 감각적 즐거움에서 기인하는 것이라는 미학적 관점을 토대로 한다. “사물의 아름다움은 그 사물을 관조하는 마음속에 있다.”라고 말한 흄의 주장은 이러한 관점을 드러낸다. 모든 사물이 그 자체로는 아름답지도 추하지도 않다는 미학적 관점을 바탕으로, 낭만주의 미술에서는 불안, 공포와 같은 감정이나 악마, 유령처럼 비현실적이고 환상적인 존재 등 신고전주의가 관심을 보이지 않았던 영역으로 주제가 확장되었다. 또한 강렬한 색채, 거친 붓 자국, 역동적인 구도 등의 특징을 보이며 감정 표현을 위해 형태보다 색채를 강조했다. 낭만주의는 개별성과 다양성을 꽃피운 미술 사조라고 할 수 있다.

1. 두 미술 사조의 특징에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [3.0점]

- ① 낭만주의는 미가 사물 자체에 객관적으로 고정되어 있다는 점에서 고전주의의 미학을 그대로 따른다.
 ② 헤르더는 시대와 개체의 고유한 의미를 강조하며 그리스 미술 중심의 보편적 이상을 비판했다.
 ③ 빈켈만은 고대 그리스 미술에서 보편적이고 이상적인 절대미를 찾았다.
 ④ 신고전주의는 정제된 형식미와 엄숙함을 중시한 계몽주의자들의 관심에 부합했다.
 ⑤ 신고전주의는 뚜렷한 윤곽선과 안정된 구도를, 낭만주의는 강렬한 색채와 역동적 구도를 중시했다.

2. <보기>에서 작품의 특징과 미학을 연결한 것으로 가장 적절한 것은? [3.1점]

<보 기>

두 가상 회화는 서로 다른 미술 사조를 이해하기 위한 사례이다. 인물이 겪는 사건만으로 판단하지 않고 표정·표면·색채·구도 등 표현 방식과 작품이 추구하는 가치를 함께 검토한다.

작품	표현 특징
A	공공을 위해 희생하는 인물. 침착한 표정, 매끈한 표면, 균형 잡힌 구도
B	두려움과 환상. 강렬한 색채, 거친 붓질, 역동적 구도

- ① B는 붓 자국을 남겼으므로 감정 표현보다 형태의 객관적 비례를 우선한다.
 ② A와 B 모두 고대 그리스의 비례를 동일한 방식으로 모방한다.
 ③ A는 신고전주의의 정신적 숭고함, B는 낭만주의의 상상과 감정 표현을 부각한다.
 ④ A는 불안과 공포를 배제했으므로 도덕적 교훈과 아무 관계가 없다.
 ⑤ A는 낭만주의의 자유로운 감정, B는 신고전주의의 감정 절제를 부각한다.

3. <보기>의 빈칸에 들어갈 헤르더의 반론으로 가장 적절한 것은? [3.2점]

〈보 기〉

평론가 갑은 “고대 그리스 미술이 완성한 비례와 균형은 시대를 초월하는 유일한 기준이다. 따라서 다른 시대의 작품도 그 기준을 얼마나 잘 모방했는지로 평가해야 한다.”고 말했다. 평론가 을은 각 시대와 개체가 지닌 고유한 의미를 고려해야 한다고 반박했다. 을이 헤르더의 입장을 따른다고 할 때, 을의 반론을 완성하려 한다.

- ① 시간에 따른 변화보다 변하지 않는 절대미의 복원이 예술의 유일한 목적이다.
- ② 시대와 개체는 고유한 의미와 동등한 가치를 지니므로 한 시대의 미술을 초시대적 모범으로 고정해서는 안 된다.
- ③ 모든 시대의 미술은 고대 그리스에 가까울수록만 가치를 지닌다.
- ④ 그리스 미술을 모방해야 개인의 자율성과 독립성이 사라지지 않는다.
- ⑤ 개체의 차이는 무의미하므로 미술은 하나의 보편적 형태로 통일해야 한다.

4. 본문의 (a)을 고려한 감상으로 적절하지 않은 것은? [3.3점]

- ① 격정이 겉으로 크게 드러나지 않는 것과 도덕적 내용이 없는 것은 다르다.
- ② 매끈한 표면과 균형 잡힌 구도는 정제된 형식미와 연결해 볼 수 있다.
- ③ 절제된 표정과 희생이라는 주제가 함께 정신적 숭고함을 표현할 수 있다.
- ④ 침착한 영웅을 그렸으므로 도덕적 가치를 의도하지 않은 작품임이 확정된다.
- ⑤ 인물의 표정뿐 아니라 상황과 형식의 관계를 함께 해석해야 한다.